日本電力産業総合戦略研究プロジェクト

日本電力産業総合戦略研究書

歴史・制度・地政学・技術・資本・組織の相互作用と2030〜2050年の展望

情報基準日：2026年11月1日
版：最終統合版（第4版）
生成日：2026-11-01

本書は公開情報に基づく研究報告書である。特定の個人の成績・応募情報・非公開データは含まない。
証拠の水準：【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】。資料番号 S＝一次資料、C＝検索要約経由。
実行時点との差：情報基準日以降に公表された資料は反映していない。採用日程・制度は年度ごとに公式情報で確認すること。

Executive Summary

本書の問い：日本の電力産業は、どのような歴史・制度・地政学・技術・資本・組織の相互作用によって現在の姿になり、2030〜2050年にどう変わり得るか。

主要な結論 1. **三層の固定化**：日本の電力産業は、①1951年の9電力体制（地域独占・垂直統合）、②石油危機以降の輸入燃料依存と原子力の国策化、③2011年の事故後の国家関与の非対称化、の三層の上に成り立つ（02章）。 2. **準規制市場**：自由化の後、容量市場・長期脱炭素電源オークション・レベニューキャップ・料金補助が重なり、投資は「回収の確実性」で選別される条件付き投資になった（03・13章）。東電PGの託送の収入見通しの2,516億円増額の承認（2026年9月）は、その作動例である。 3. **2026年の中東危機**：ホルムズ海峡への依存度は6.3%にすぎないのに、JKMは11ドルから31ドル台へ上がった。危機は「量」ではなく「価格」の問題として現れ、損益の符号はバリューチェーンの位置で分かれた。発電の売り手（JERA：上期の純利益2,829億円）は増益、小売・送配電は減益だった（05章§12、12章）。 4. **戦略の型**：各社の戦略は、主に「原子力のキャッシュフロー」と「火力の所有形態」で説明できる。関西は再投資型、中部は資本効率型、東電は制約下の存続型である（04章第2版、確信度：中）。 5. **フィードバック**：「停止・圧力・不正の悪循環」（浜岡・柏崎刈羽）と「人材の空洞化ループ」（採用凍結による30代の欠落）が、自己強化的に働く（12章）。 6. **海外との違い**：危機の費用がどこへ流れるかは、投資回収の制度で決まる。米国は容量価格（PJMは上限の333.44ドル/MW日）、欧州は超過利潤の回収制度（2024年改革）、日本は時間差をおいて需要家と財政へ流れる（14章）。 7. **予測の検証**：第四次総特（2021年）のバックテストでは、平均的な収益力よりも、年ごとの変動と潜在負債の顕在化（廃炉損失9,138億円）で予測が外れた。再稼働は仮定より3〜4年遅れた（15章）。2027年以降に検証する固定予測を7件設定した。

証拠の水準：各章で【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】を区別し、資料番号（S番号＝一次資料、C番号＝検索要約経由）で出典台帳と対応させた。

目次

Executive Summary 2

第I部 総論と歴史・制度 8

01 総合研究報告書：日本の電力産業の構造・行動原理・将来 9

要旨 9

1. 研究の問いと方法 9

2. 主要な発見（Findings） 9

F1 電力市場は「準規制市場」へ回帰しつつある【分析】 9

F2 燃料の安全保障は「量」から「価格」へ論点が移った【分析】 9

F3 需要の増加は「kWh」ではなく「地点と時期」の問題である【確認事実＋分析】 9

F4 東電の行動原理は「資金拠出の制約下での存続」である【分析】 9

F5 計画は認定直後に外部環境の前提が崩れた【確認事実の組み合わせ】 10

F6 人材の制約は資金の制約と同じくらい決定的である【当事者の主張＋分析】 10

F7 不祥事は「経営目標と技術的事実の衝突」として構造的に生じる【分析】 10

F8 建築設備は「機能で評価される」技術だが、「技術の重要性」と「職種の担当」は別である【分析・第2版で修正】 10

3. 因果モデル（統合） 10

4. 主要なステークホルダーの利害の一致と衝突 10

5. 将来の見通し（要約、詳細は06章） 10

6. 東京電力グループへの含意（要約、詳細は05章） 10

7. 建築設備技術者への含意（要約、詳細は07章第2版） 11

8. 研究の限界と信頼性 11

9. 第2版の追加発見と修正（2026-11-01） 11

9.1 追加の発見 11

9.2 第1版からの修正 11

10. 第3版の要約（2026-11-01） 12

10.1 主要な追加の発見 12

10.2 因果モデルの要点（12章） 12

10.3 意思決定の逆算（13章）の横断的な発見 12

10.4 品質管理（16章）による修正 12

10.5 建築設備（07章§8） 12

02 歴史・政策研究：日本の電力産業の制度形成と国家政策 13

1. 中心命題 13

2. 時代区分と制度の形成 13

2.1 明治～戦前：民間競争から国家統制へ【確認事実（一般史実・要原典照合）】 13

2.2 戦後再編（1951年）：9電力体制の成立【確認事実（一般史実・要原典照合）】 13

2.3 高度成長と電源開発（1955～1973年） 13

2.4 石油危機と「脱石油」（1973～1990年） 13

2.5 自由化の第一段階（1995～2010年）【確認事実（一般史実・要原典照合）】 14

2.6 福島第一事故とその後（2011～2015年） 14

2.7 市場の再設計と国家関与の再拡大（2016～2026年） 14

3. 国家と政策決定の構造 14

3.1 主体と権限（概観） 14

3.2 政策と企業投資の関係【分析】 15

3.3 公表目標と実現可能性の区別 15

4. 歴史的経路依存性の一覧（現在の組織・設備に残るもの） 15

5. 次の調査課題 15

第II部 産業構造・企業・意思決定 16

03 産業構造・技術・経済研究：物理システム・市場・資本の相互依存 17

1. 物理システムの基本構造 17

1.1 電源構成（2024年度速報、S010）【確認事実】 17

1.2 系統の物理的制約 17

1.3 設備のライフサイクル（概念モデル）【分析】 17

2. 需要の構造変化 17

2.1 OCCTO需要想定（2026年1月、S012）【確認事実】 17

2.2 政策見通しとの乖離 18

3. 経済・市場・資本の構造 18

3.1 制度の層構造【分析】 18

3.2 企業の収益構造の類型【分析】 18

3.3 中東危機による利害の再配分【分析】 18

4. 主要企業間の関係（概観） 19

5. 設備の老朽化・保守・災害対応（第1版での論点の提示） 19

6. 本章の限界と追加調査 19

7. 第2版の追記（2026-11-01） 19

7.1 危機の波及は、事業構造によって符号が分かれる【確認事実＋分析】 19

7.2 投資の地理（各社の主要な設備計画、S040～S047） 19

04 主要企業比較研究（第2版）：なぜ各社は異なる経営戦略を選ぶのか 20

1. 要約 20

2. 比較表（2026年3月期、有報ベース）【確認事実】 20

3. 企業別の深掘り 21

3.1 関西電力：原子力キャッシュフローによる「再投資型」 21

3.2 中部電力：JERA・分社化後の「資本効率型」と浜岡の挫折 21

3.3 東北電力：薄い財務と「送電網の要」 21

3.4 九州電力：多角化と持株会社化、原子力の「増設」計画 21

3.5 北海道電力：需要急増と泊、財務の制約 21
3.6 J-POWER：卸電源と送電の「国策会社」の遺産 22
3.7 JERA：燃料トレーダーとしての発電会社 22
3.8 東京ガス・大阪ガス：ガス会社の電力化と海外上流 22
3.9 INPEX：国家の資源戦略の担い手 22
4. 構造変数による説明（比較の総括） 22
反対仮説（レッドチーム） 23
5. 国家政策との関係（各社に共通する制度的な制約） 23
6. 本章の限界 23
11 組織・職種研究：設備投資の事例から追跡する権限・責任・連携（第2版で新設） 24
1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】 24
2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲） 24
3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051） 25
3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】 25
4. 事例による追跡 26
事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力） 26
事例B：福島第一の燃料デブリ取り出しの準備（廃炉） 26
事例C：送配電の建物と変電所（PG） 26
事例D：水力発電所のリプレース（RP） 26
事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI） 26
事例F：他社の大型投資（比較） 27
5. 職種間の連携の型（第1版の図8の修正） 27
6. 未解決 27
13 企業の意思決定の逆算（第3段階で新設） 28
事例1：JERAの設立と火力の完全統合（東電・中部、2014〜2019年） 28
事例2：東電の持株会社化と分社（2016年） 28
事例3：柏崎刈羽の再稼働までの13年 28
事例4：関西電力：火力を手放さず、原子力の早期再稼働と再投資 29
事例5：中部電力：浜岡の審査とデータ不正 29
事例6：J-POWERの大間原子力（2008年〜） 29
事例7：東電の関電工株の一部売却（2026年1〜3月） 30
事例8：東京ガスの首都圏LNG火力（千葉袖ケ浦、2026年着手） 30
事例9：INPEX イクシスLNG（2012年に最終投資決定→2018年に生産開始、公知・要照合） 30
事例10：東北電力：女川2号機の再稼働と基幹系統への投資 30
横断的な発見【分析】 30
第III部 因果・海外比較・将来 31
12 産業因果モデル：変数・経路・時間差・フィードバック（第3段階で新設） 32
1. 変数の一覧 32
2. 主要経路（量的証拠つき） 32
3. フィードバック・ループ 33
R1 原子力の信頼・投資の好循環（関西型、自己強化） 33
R2 停止・圧力・不正の悪循環（自己強化。中部・東電の過去事例） 33
R3 人材の空洞化ループ（自己強化、遅い） 33
B1 価格による需要抑制（自己抑制、速い） 33
B2 規制料金による費用の転嫁（自己抑制、遅い） 33
R4 DC需要と系統投資（条件付きの自己強化） 33
4. 感応度の目安（東電グループ、一次資料から推計） 34
5. モデルの限界 34
14 海外電力産業との比較：米国・欧州・中国（第3段階で新設） 35
1. 比較の枠組み 35
2. 米国 35
2.1 事実 35
2.2 日本との違いと、その理由【分析】 35
3. 欧州 35
3.1 事実 35
3.2 日本との違いと、その理由【分析】 36
4. 中国 36
4.1 事実 36
4.2 日本との違いと、その理由【分析】 36
5. 総括：なぜ異なる産業構造・企業行動になったのか 36
6. 日本への波及の監視リスト（15章の指標表に統合） 36
06 将来シナリオ分析（2030／2035／2040／2050） 37
1. 既存予測（基準点） 37
2. 主要な駆動要因（不確実性の軸） 37
3. シナリオ（本研究シナリオ） 37
S1「原子力回帰・需要急増」（D1高・D2高・D3高） 37
S2「再稼働停滞・燃料高騰」（D1低・D2中・D3高） 37
S3「需要の空振り」（D2低・D5高） 38
S4「再エネ・蓄電の急進」（D4高・D5高・D3中） 38
S5「系統増強の遅延」（D5低・D2高） 38
S6「首都直下地震などの大規模災害」（D6） 38
S7「制度の大改編」（D7） 38
4. シナリオ別の比較表（2035年頃を想定） 38
5. 観測すべき先行指標（定期監視リスト） 38
6. 2050年と長期展望（第1版では方向性のみ） 39

7. 第2版の更新（2026-11-01） 39
15 検証可能な予測：シナリオの前提・企業行動・観測指標とバックテスト（第3段階で新設） 40
1. 2030・2040・2050年の主要シナリオ（前提と企業行動） 40
2. 観測指標としきい値（抜粋。全体はCSV） 40
3. バックテスト1：第四次総特（2021年8月）の見通し vs 実績 40
本研究のモデルへの含意 41
4. バックテスト2：本研究のモデル（2021年時点の情報）による定性的な予測 41
5. 2026年11月時点の固定予測（事後の検証用） 41
第IV部 品質管理と図表 42
16 反証と品質管理：第2版の結論の批判的な再検証（第3段階で新設） 43
1. 方法論上の三つの危険と、第2版で実際に生じていた問題 43
1.1 求人情報から人員構成・人事制度を推定する限界 43
1.2 相関を因果と誤認する危険 43
1.3 異なる期間・会計基準の比較 43
2. 主要な結論の再検証表（第3版の判定） 43
3. 第3版で修正した記述の一覧 44
4. 残る品質上の課題 44
08 因果関係図・企業関係図 45
図1 日本の電力産業全体の構造 45
図2 政府・規制機関・企業の関係 45
図3 発電から小売までの資金・電力・責任の流れ 45
図4 主要企業間の資本・競争・協力関係 46
図5 電力産業の歴史的変遷 46
図6 東京電力グループの組織関係 47
図7 電力設備のライフサイクルと担当職種 47
図8 職種間の連携ネットワーク（建築設備の位置） 48
図9 産業変化が企業組織・人事へ波及する因果関係 49
図10 将来シナリオ別の変化比較表 49
第2版で追加した図（2026-11-01） 49
図11 建築設備の機能の所在（第1版の図8を修正） 49
図12 企業の戦略の型を決める構造変数（04章第2版 §4） 50
図13 2026年度中間期の東電グループ内の損益の相殺（05章§11.3） 51
第3版で追加した図（2026-11-01） 52
図14 主要なフィードバック・ループ（12章 §3） 52
10 未解決論点・追加調査（2026-11-01 時点） 55
東京電力グループ（T） 55
建築設備（B） 55
政策・歴史（P/H） 55
産業・企業（I/C） 55
弱い仮説（反証を優先すべきもの） 56
資料欠落が結論に与える影響 56
第2版での更新（2026-11-01） 56
解決・前進した論点 56
新しい論点 56
第3版での更新（2026-11-01） 56
最終統合版での更新（2026-11-01） 57
参考文献（一次資料台帳より自動生成） 58
用語集 62
索引 63

図表目次

図

図13-1　日本の電力産業全体の構造 45
図13-2　政府・規制機関・企業の関係 45
図13-3　発電から小売までの資金・電力・責任の流れ 46
図13-4　主要企業間の資本・競争・協力関係 46
図13-5　電力産業の歴史的変遷 46
図13-6　東京電力グループの組織関係 47
図13-7　電力設備のライフサイクルと担当職種 47
図13-8　職種間の連携ネットワーク（建築設備の位置） 48
図13-9　産業変化が企業組織・人事へ波及する因果関係 49
図13-10　建築設備の機能の所在（第1版の図8を修正） 50
図13-11　企業の戦略の型を決める構造変数（04章第2版 §4） 50
図13-12　2026年度中間期の東電グループ内の損益の相殺（05章§11.3） 51
図13-13　主要なフィードバック・ループ（12章 §3） 54

表

表2-1　4. 主要なステークホルダーの利害の一致と衝突 10
表2-2　9.1 追加の発見 11
表2-3　9.2 第1版からの修正 11
表2-4　10.1 主要な追加の発見 12
表3-1　2.6 福島第一事故とその後（2011～2015年） 14
表3-2　3.1 主体と権限（概観） 14
表3-3　3.3 公表目標と実現可能性の区別 15
表3-4　4. 歴史的経路依存性の一覧（現在の組織・設備に残るもの） 15
表4-1　1.1 電源構成（2024年度速報、S010）【確認事実】 17
表4-2　1.3 設備のライフサイクル（概念モデル）【分析】 17
表4-3　2.1 OCCTO需要想定（2026年1月、S012）【確認事実】 17
表4-4　3.2 企業の収益構造の類型【分析】 18
表4-5　3.3 中東危機による利害の再配分【分析】 18
表4-6　7.2 投資の地理（各社の主要な設備計画、S040～S047） 19
表5-1　2. 比較表（2026年3月期、有報ベース）【確認事実】 20
表5-2　4. 構造変数による説明（比較の総括） 22
表6-1　1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】 24
表6-2　2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲） 24
表6-3　3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051） 25
表6-4　3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】 25
表6-5　事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力） 26
表6-6　事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI） 26
表7-1　事例1：JERAの設立と火力の完全統合（東電・中部、2014～2019年） 28
表7-2　事例1：JERAの設立と火力の完全統合（東電・中部、2014～2019年） 28
表7-3　事例2：東電の持株会社化と分社（2016年） 28
表7-4　事例3：柏崎刈羽の再稼働までの13年 28
表7-5　事例4：関西電力：火力を手放さず、原子力の早期再稼働と再投資 29
表7-6　事例5：中部電力：浜岡の審査とデータ不正 29
表7-7　事例6：J-POWERの大間原子力（2008年～） 29
表7-8　事例7：東電の関電工株の一部売却（2026年1～3月） 30
表7-9　事例8：東京ガスの首都圏LNG火力（千葉袖ケ浦、2026年着手） 30
表7-10　事例9：INPEX イクシスLNG（2012年に最終投資決定→2018年に生産開始、公知・要照合） 30
表7-11　事例10：東北電力：女川2号機の再稼働と基幹系統への投資 30
表8-1　1. 変数の一覧 32
表8-2　2. 主要経路（量的証拠つき） 32
表8-3　4. 感応度の目安（東電グループ、一次資料から推計） 34
表9-1　1. 比較の枠組み 35
表9-2　5. 総括：なぜ異なる産業構造・企業行動になったのか 36
表9-3　6. 日本への波及の監視リスト（15章の指標表に統合） 36
表10-1　1. 既存予測（基準点） 37
表10-2　2. 主要な駆動要因（不確実性の軸） 37
表10-3　4. シナリオ別の比較表（2035年頃を想定） 38
表11-1　1. 2030・2040・2050年の主要シナリオ（前提と企業行動） 40
表11-2　2. 観測指標としきい値（抜粋。全体はCSV） 40
表11-3　3. バックテスト1：第四次総特（2021年8月）の見通し vs 実績 40
表11-4　4. バックテスト2：本研究のモデル（2021年時点の情報）による定性的な予測 41
表11-5　5. 2026年11月時点の固定予測（事後の検証用） 41
表12-1　1.1 求人情報から人員構成・人事制度を推定する限界 43
表12-2　1.2 相関を因果と誤認する危険 43
表12-3　1.3 異なる期間・会計基準の比較 43
表12-4　2. 主要な結論の再検証表（第3版の判定） 43
表14-1　東京電力グループ（T） 55

表14-2　建築設備（B） 55
表14-3　政策・歴史（P/H） 55
表14-4　産業・企業（I/C） 55
表14-5　解決・前進した論点 56
表14-6　新しい論点 56
表14-7　第3版での更新（2026-11-01） 56
表14-8　最終統合版での更新（2026-11-01） 57
表15-1　参考文献（一次資料台帳より自動生成） 58
表16-1　用語集 62

第I部 総論と歴史・制度

01 総合研究報告書：日本の電力産業の構造・行動原理・将来

- 調査基準日：2026年11月1日
- 版：第2版（2026-11-01 改訂）。本書は研究体系の中心文書で、02〜08章と11章の結論を統合する。第2版では、他社の有価証券報告書による比較（04章第2版）、東電の2026年度中間期決算（05章§11）、採用サイトの一次資料による職種の検証（07章第2版、11章）を反映した。第1版からの変更点は §9。根拠の詳細は各章と 09_資料台帳・証拠管理 を参照。
- 表記：【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】

要旨

日本の電力産業は、戦時統制と1951年の再編による**地域独占・垂直統合**、石油危機以降の**輸入燃料依存と原子力の国策化**、2011年の事故後の**国家関与の非対称化（東電の国有化と他社への自由化）**という三層の歴史的な固定化の上に成り立っている（02章）。2020年代には、そこへ**需要の再増加（DC・半導体）**、**脱炭素**、**地政学リスク**の三つの圧力が同時にかかっている。2026年の中東危機（ホルムズ海峡の通航途絶、カタールの不可抗力宣言、JKMは2月27日の11.06ドルから10月23日には31ドル台後半）は、この圧力のうち地政学リスクを最も先鋭な形で顕在化させた（S010, S015）。

その結果、日本の電力市場は「自由化された市場」ではなく、**市場・準規制（容量・長期脱炭素オークション）・規制（レベニューキャップ）・公的支援（料金支援・信用補完）が層をなす二重構造**へ移行した（02・03章）。企業の投資は、市場価格よりも制度設計と国の支援の見通しを待つ**条件付き投資**となっている。

東京電力グループはこの構造の縮図である（05章）。東電の行動原理は利益最大化ではない。**「福島責任の貫徹に必要な年間約5,000億円の資金拠出」と「NDFの議決権過半・事前承諾権」という二重の拘束**の下での、存続と信頼の回復である。財務の悪化（FCFは2018年度以降赤字、2026年3月期の純損益は△4,543億円、2027年3月期の業績予想は未定）を受け、第五次総特は**資産回転型への転換、外部資本とのアライアンス、廃炉主体への権限移譲**を打ち出した。これは自力の資金調達能力を失ったことへの適応である。

建築設備は、この全体構造の中では**全社的には支援技術**であり、財務制約の下で一般建物の管理はコスト削減の対象として名指しされている。第2版で採用サイトの一次資料を検証した結果、東電には独立した「建築設備」職は確認できなかった。建築設備の業務は、**建築部門（約265名（2026年の求人に記載の4部署の合計。全体は2023年時点で約395名、S091）、建物のライフサイクルを発注者として管理）**と**EP系の設備サービス（空調・給湯・ESCO）**の中にある。重要性が高いのは、廃炉関連の建物、送配電の建物、需要家向けの設備サービスである。原子力のプラント空調やDCの冷却は、技術としては重要だが、主な担い手は機械・研究開発・電気であり、建築設備にとっては「参入可能な隣接領域」と位置づけるのが正確である（07章第2版）。

---

1. 研究の問いと方法

- 問い：電力産業を成り立たせる要素の因果関係から、産業全体の実態・行動原理・構造的制約・将来の変化を説明する（基本指令）。
- 方法：歴史・制度分析、ステークホルダー分析、政治経済分析、システム分析、企業戦略分析、組織・人事分析、シナリオ分析、競合仮説分析、レッドチーム、逆算分析（第9原則）。
- 資料：一次資料を優先した（政府・NDF・OCCTO・JOGMEC・JPXの開示・有価証券報告書）。TEPCOの公式サイトは本環境から取得できず（403）、同じ内容をNDF・JPX・EDINET DBで裏付けた。この欠落の影響は §8 に記す。

---

2. 主要な発見（Findings）

F1 電力市場は「準規制市場」へ回帰しつつある【分析】

容量市場、長期脱炭素電源オークション、レベニューキャップ、料金支援の組み合わせは、自由化で失われた投資回収の予見性を制度で再構築するものである。第五次総特は、市場環境の変化に対応できる制度措置と政府の信用力を活用した融資を国に求めている（S001 p.19-20）。この要求は、大手電力の投資が制度待ちであることの直接の証拠である。

F2 燃料の安全保障は「量」から「価格」へ論点が移った【分析】

LNGのホルムズ依存度は6.3%にすぎない（S010）。それでも価格は世界市場を通じて急騰した。調達先の多角化は量のリスクを下げたが、価格のリスクは残った。燃料費のかからない電源（原子力・再エネ）の価値が再評価され、原子力の比率が高い事業者（関電・九電）と低い事業者（東電・中部・北海道）の間の収益格差が広がる構造になった（03・04章）。

F3 需要の増加は「kWh」ではなく「地点と時期」の問題である【確認事実＋分析】

全国の需要は年平均+0.5%と緩やかだが、東京エリアは+1.1%で、増加は産業用（DC・半導体）に集中する（S012）。電力会社の課題は、発電量の確保から、特定の変電所・送電線の増強と接続の早期化へ移った。東電PGの「プッシュ型設備形成」「パートナー参加型」「施工力連携」（S001）はこれへの対応である。

F4 東電の行動原理は「資金拠出の制約下での存続」である【分析】

- 賠償・廃炉の年約5,000億円の目標に対し、実績の平均は4,267億円（S001）。
- 除染費用4兆円の回収（時価総額7.5兆円が必要）は「道筋が見えていない」（S001）。
- 廃炉費用は工程の具体化とともに顕在化していく潜在負債である（9,138億円の災害特別損失、S027）。要賠償額は24回の改定で単調に増加してきた（S002）。
- この制約の下で、東電は「成長投資を実質ゼロにする」措置をとりつつ（S001脚注17）、外部資本でDC・送配電・脱炭素電源の成長を賄うという二律背反を抱えている。

F5 計画は認定直後に外部環境の前提が崩れた【確認事実の組み合わせ】

第五次総特の前提は原油97ドル/バレル（2034年度）だった。2026年6月のJCCは117.18ドル/バレルとなった（S011）。2027年3月期の計画経常利益2,766億円に対し、第1四半期の経常利益は114億円にとどまり、業績予想は「未定」になった（S013）。東電の収益は、計画よりも燃料と市場の価格に支配されている。

F6 人材の制約は資金の制約と同じくらい決定的である【当事者の主張＋分析】

震災後の採用凍結による年齢構成の歪み、大量採用世代の退職、電力系学科の学生減少（S001）がある。平均勤続は22〜25年（S030）。「オーナー能力」の不足を計画自身が認めている（S001）。財務の論理は外注の単価を下げることを求め、人材の論理は内製化と処遇の改善を求める。この二つの圧力の衝突が、技術職の役割の再設計を迫っている。

F7 不祥事は「経営目標と技術的事実の衝突」として構造的に生じる【分析】

中部電力の浜岡のデータ不正（再稼働の遅れへの経営の叱責が一因と認定、報道）と、東電の柏崎刈羽の核物質防護の事案は、規制審査の長期化という外部の制約が、組織内部の圧力として技術部門に転嫁された事例として共通している。一社の不祥事は業界全体の審査運用を厳しくし、他社の再稼働の時期にも外部性を持つ。

F8 建築設備は「機能で評価される」技術だが、「技術の重要性」と「職種の担当」は別である【分析・第2版で修正】

建築設備の重要度は、守る機能（閉じ込め、制御室の可用性、復旧拠点の継続性、需要家の調整力）で決まる。しかし、重要な機能の担い手が建築設備の技術者であるとは限らない。原子力のプラント空調は機械部門の主管と推定され、DCの冷却は研究開発が担う（S051）。建築設備の知識が東電の中で直接使われているのは、建築部門の建物管理と、EPの設備サービスである（S053, S052）。第1版はこの区別をせずに、4領域を「特定分野の中核」とした点で過度な一般化をしていた。

---

3. 因果モデル（統合）

```
[地政学] 中東危機 ——→ 燃料価格↑ ——→ 調達コスト↑（EP・PG）——→ 東電の収益悪化
                                  └——→ 原子力・再エネの価値↑ ——→ 再稼働・新設の政策圧力↑
[技術・需要] AI・DC ——→ 地点需要↑（東京・北海道）——→ 送変電投資の前倒し要請
[制度] 自由化 ——→ 投資回収の不確実性↑ ——→ 準規制制度（容量・LTDA・RC）——→ 条件付き投資
[歴史] 事故 ——→ 国有化・資金拠出義務 ——→ 成長投資の抑制 ——┐
                                                              ├——→ アライアンス・資産回転型 ——→ 組織の再編
            財務悪化 + 投資要請 ——————————————————————————————┘
[組織] 採用凍結の遺産・大量退職 ——→ 人材不足 ——→ 中途採用・AIによる形式知化・施工力連携
[職種] 財務の再精査 ——→ リスクベース保全 ——→ 一般建物の縮小／安全系・DC・需要側の拡大
```

図版は `08_図表集.md` の図9。

---

4. 主要なステークホルダーの利害の一致と衝突

表2-1　4. 主要なステークホルダーの利害の一致と衝突

論点	一致する主体	衝突する主体	衝突の性質
柏崎刈羽の再稼働	国（安定供給・料金）、東電（収益）、DC事業者（電源）	新潟県民の一部（約6割が条件未整備と回答、報道）、反原発の団体	安全・避難計画への不信と、地域経済・交付金
東電のアライアンス	東電（資金）、NDF（株式価値・回収）、投資家（リターン）	国民負担への懸念、廃炉の資源確保	経済事業の自立と、福島事業への資金・人材の供出
DC向けの送配電投資	国（産業政策）、東電PG（託送収入の成長）、DC事業者	一般の需要家（託送料金の上昇）	誰が先行投資のリスクを負うか
料金支援	需要家、政治	財務省（財政）、脱炭素（価格シグナルの弱まり）	短期の救済と長期の効率
浜岡・審査の厳格化	規制委（独立性）、地元（安全）	事業者の再稼働目標	時間とコスト

---

5. 将来の見通し（要約、詳細は06章）

本研究は7つのシナリオ（S1 原子力回帰・需要急増、S2 再稼働停滞・燃料高騰、S3 需要の空振り、S4 再エネ・蓄電の急進、S5 系統増強の遅延、S6 大規模災害、S7 制度の大改編）を設定した。どのシナリオでも共通するのは、①系統（特に地点の増強）と施工力が律速条件になること、②原子力の行方が燃料価格への耐性と東電の財務を左右すること、③需要側（建物・DC）の設備が電力システムの一部として組み込まれていくこと、である。

【予測】2026年11月時点で最も蓋然性が高いのは、S2（停滞・高騰）とS5（系統遅延）の混合が2027〜2030年に続き、2030年代に原子力の再稼働（柏崎刈羽7号機など）と系統の増強が進むにつれてS1の方向に移るという経路である。前提は、中東危機が2027年中に沈静化に向かうことである。観測指標は06章 §5。

---

6. 東京電力グループへの含意（要約、詳細は05章）

- 制約：財務、規制（特重の期限）、地元、人材、廃炉の潜在負債、燃料・市場。
- 選択肢：アライアンス（共同事業体の範囲の設計）、資産の回転、柏崎刈羽の基数の確保、送配電の選別投資。
- 組織の予測：経済事業の共同事業体化と原子力・廃炉の権限の再設計、リスクベースの投資管理の全面化、外部人材の比率の上昇。

7. 建築設備技術者への含意（要約、詳細は07章第2版）

- 全社的には支援技術であり、財務の悪化局面では一般建物の管理が抑制の対象になる。
- 直接担当の重要領域：福島第一の廃炉関連の建物、柏崎刈羽の安全対策の建物、送配電の建物（超高圧変電所・通信用無線中継所）、EPの設備サービス。
- 参入可能な隣接領域：原子力のプラント空調（機械）、DCの冷却・廃熱利用（研究開発・PG）。
- 代替困難性の条件：発注者としての総合力（企画～保全の一貫管理）を土台に、原子力の建屋の要求条件、リスクベースの説明能力、需要側の設備と系統・市場の接続のいずれかを組み合わせること。
- 人員構造：建築部門の30代の層が薄く、送配電の建築部門では50代以上が約36%を占める（S053）。

---

8. 研究の限界と信頼性

- TEPCOの公式サイト（統合報告書、組織図、採用サイト、廃炉中長期実行プラン）は取得できていない。組織の細部と職務分掌は推定にとどまる（10章）。
- 明治～2010年代の一般史実は、原典との照合が未了である（Q-H01）。
- 他社の分析（04章）は第1版では枠組みと2026年の重要事象に限られ、有価証券報告書に基づく定量比較は未了である。
- 報道ベースの事実（アライアンスの応募状況、浜岡の処分、泊の工程、料金支援の詳細）は、それぞれ報道の時点で固定されており、基準日時点の最新性は保証されない。

---

9. 第2版の追加発見と修正（2026-11-01）

9.1 追加の発見

表2-2　9.1 追加の発見

ID	発見	確度	主根拠	推論の過程	反証・不確実性
F9	**各社の戦略の型は、主に「原子力のキャッシュフロー（V1）×火力の所有形態（V2）」で決まる。**関西＝再投資型、中部＝資本効率型、東電＝制約下の存続型、北海道＝需要対応・負債拡大型、JERA＝燃料ポートフォリオ型	中～高	S040～S047	自己資本比率・設備投資の計画・セグメントの構成を、原子力の稼働と火力の所有で並べると、戦略の型がきれいに分かれる	同じ構造条件でも経営の選択の余地はある（九州の多角化・持株会社化）。経営者の経歴の影響は、INPEX・JERAを除いて識別できない
F10	**関西の自己資本比率は5年で19.2%から35.1%へ回復した**	高	S040	原子力の稼働と燃料高局面での相対的な優位が財務に表れた	期ずれ差益の寄与は未分解（Q-C03）
F11	**JERAは東電グループ内の天然ヘッジとして機能している。**中間期の減益のうち約3分の1をFP（JERA）の増益が相殺した	中	S032	2026年4～9月：EP △1,617、PG △1,185 に対し、FP +1,021（期ずれ影響を除く）	JERAの増益の持続性は未確認（Q-T09）
F12	**危機は経営計画の時間軸そのものを短くしている。**中部は2026年度の設備投資額を「未定」、J-POWERは工事費を「非公表」、東電は業績予想を「未定」とした	高	S041, S043, S031	中東情勢を理由として明記している	一時的な現象である可能性がある
F13	**工期の長期化は、設備の陳腐化を通じて費用を顕在化させる。**J-POWERは大間（2008年着工）の計測制御機器の一部を除却した	高	S043	品質・信頼性の確保の観点からの除却と明記されている	同じメカニズムが他の長期停止炉に及ぶかは推論
F14	**インフレの費用は規制を通じて需要家へ転嫁される。**東電PGの託送の収入見通しは2,516億円の増額が承認され、2026年11月から料金を改定する	高	S032	「準規制市場」（F1）の具体的な作動例	他社の同様の申請は未確認（Q-C04）
F15	**東電の人材需要（中途96件）の38%が廃炉・原子力に集中している。**建築の中途需要の重心も原子力・廃炉にある	高	S051	財務計画（福島最優先）と人材需要が一致している	求人は一時点のスナップショット
F16	**30代の層が薄い年齢構成を、職種の単位で確認した**（東電の建築4部署すべて）	高	S053	第五次総特の「採用凍結による歪み」を独立の資料で裏付けた	建築以外の職種は未確認

9.2 第1版からの修正

表2-3　9.2 第1版からの修正

対象	修正の内容	理由
F3（需要は地点と時期の問題）	2026年度の東京エリアの需要は前年同期比△6.3%だった。中期の需要増と短期の危機による需要減が並存していることを明記した	S032

対象	修正の内容	理由
F5（計画の前提の崩れ）	第1四半期の大幅減益の後、中間期は経常利益906億円・純利益527億円まで回復した。ただし営業損益は赤字で、FCFは△5,139億円	S031, S032
F4（資金拠出の制約）	2025年度の資金確保額は3,683億円。2017～2025年度の平均は約4,202億円に低下した	S032
F8（建築設備）	「技術の重要性」と「職種の担当」を分けた。4領域を一律に「特定分野の中核」とした判断を撤回した	S051, S053
柏崎刈羽6号機の特重の期限	【不明】→2031年4月（規則改正による）。工事完了の予定（2031年9月）との差は残る	S032
JERAの純利益	報道値（要照合）→有報で確認（1,935億円）	S047

10. 第3版の要約（2026-11-01）

第3版では、研究の体系を「事実の収集」から「因果と検証」へ移した。新しく、12章（産業因果モデル）、13章（意思決定の逆算）、14章（海外比較）、15章（検証可能な予測とバックテスト）、16章（反証と品質管理）を設けた。

10.1 主要な追加の発見

表2-4　10.1 主要な追加の発見

ID	発見	確信度	根拠
F17	燃料高の損益の符号は、バリューチェーンの位置と契約の時間構造で決まる。発電の売り手（JERA）は、販売単価が燃料費より速く上がるため増益（期ずれを除く上期の中間利益が891→3,011億円）。小売・送配電（東電EP・PG）は、転嫁の遅れで減益	高	S060, S032
F18	東電FPの損益はJERAの税引後利益の50%が中心。ただし現金は配当（上期約275億円）しか入らず、東電のFCF（上期△5,139億円）をほとんど改善しない	高	S060, S032
F19	第四次総特（2021年）の見通しは、平均的な水準よりも、年ごとの変動（燃料危機）と潜在負債（廃炉損失）の顕在化で外れた。再稼働は仮定より3～4年遅れた	中～高	S007, S025
F20	危機の費用がどこへ行くかは、投資回収の制度で決まる。日本は時間差をおいて需要家と財政へ、米国は容量価格（PJMは上限の333.44ドル/MW日、S072）へ、欧州は超過利潤の回収制度（2024年改革）へ	中	S072, S074, C21～C25

10.2 因果モデルの要点（12章）

- 15の経路と6つのフィードバック・ループに整理した。中でも重要なのは、R2「停止・圧力・不正の悪循環」と、R3「人材の空洞化ループ」の二つの自己強化ループである。
- 東電の感応度の目安：原子炉1基で年約1,000億円（S001）。上期の原油+34ドル・円安13.5円で、連結の経常損益が△1,915億円（S032）。

10.3 意思決定の逆算（13章）の横断的な発見

1. 回収の確実性が資本配分を決める（規制回収→制度回収→市場回収の順）。
2. 不確実な大型案件は「オプション」として保持され、撤退は先送りされやすい（大間・東通・美浜の後継機）。
3. 大型の提携は、危機と国家関与の産物である（JERA）。
4. 公式説明では、交渉上・財務上の動機は語られない（1・2号機の廃炉表明、関電工株の33.4%）。

10.4 品質管理（16章）による修正

- 第2版の「JERAが減益の約3分の1を相殺」は、税引後と税引前の数字を混ぜていた。補正すると相殺は4～5割になる。
- 求人情報からの推定（F15・F16）、少数事例からの一般化（F9・F13）の確信度を下げた。
- 「危機→規制の柔軟化」は、因果の主張から仮説に格下げした。

10.5 建築設備（07章§8）

因果モデルから導出し直した結果も第2版の結論と一致した。建築設備の技術が重要な領域は広いが、東電の建築職が担当するのは、その中の「建物のライフサイクル管理」（廃炉関連・原子力の安全対策・送配電の建物）に限られる。プラント空調、DCの冷却・受電は、機械・研究開発・電気の職能に属する。

02 歴史・政策研究：日本の電力産業の制度形成と国家政策

- 調査基準日：2026年11月1日／第1版
- 本章の一次資料：第7次エネルギー基本計画（S003）、2040年度エネルギー需給見通し（S004）、第五次総特（S001）、エネ庁LNG資料（S010）、JOGMEC月報（S011, S014, S015）、OCCTO需要想定（S012）
- 一般史実（明治〜2010年代）は、本セッションでは政府・事業者の原典との照合を終えていない。【確認事実（一般史実・要原典照合）】と表記し、10_未解決論点 Q-H01 で照合作業を管理する。

---

1. 中心命題

【分析】日本の電力産業の現在の構造は、三つの歴史的な「固定化」が重なってできている。

1. **地域独占・垂直統合の固定化（1951年）**：9電力体制は、送配電網と大規模電源の計画を一社に統合し、総括原価方式で回収するモデルを70年近く続けた。このため、組織文化、人材育成（新卒・長期雇用・ジョブローテーション）、グループ企業群（工事・設計・保守の子会社）、地域の政治・経済とのつながりが、すべて「地域の供給責任」という単位で組み上がった。
2. **輸入燃料依存と安全保障としての原子力の固定化（1970年代）**：二度の石油危機は「脱石油」を国家目標にした。LNGの長期契約、原子力、石炭火力への分散が進み、電源三法による立地交付金という政治経済的な装置がつくられた。
3. **事故後の「国家関与の非対称化」の固定化（2011年〜）**：福島事故は東電を実質的に国の管理下に置いた。その一方で、他社には自由化と競争を課した。国は「福島事業には長期関与、経済事業は早期自立」という二分法をとり（S001）、市場化と国家関与が同時に強まるという、一見矛盾した制度の組み合わせが生まれた。

この三層が、2020年代の「電力需要の再増加」「脱炭素」「地政学リスク」という新しい圧力を受けて、再び組み替えられつつあるのが現在である。

---

2. 時代区分と制度の形成

2.1 明治〜戦前：民間競争から国家統制へ【確認事実（一般史実・要原典照合）】

- 1880年代：東京電燈などの民間電灯会社が設立され、都市ごとに電気事業が始まった。周波数は東日本が50Hz（ドイツ製発電機）、西日本が60Hz（米国製発電機）に分かれた。この分断は、現在も東西間の融通能力（周波数変換所）の制約として残っている。
- 1910〜20年代：水力開発と長距離送電が進み、五大電力が激しく競争した（「電力戦」）。過剰投資と料金競争が問題になった。
- 1938〜1942年：電力管理法、日本発送電（1939年）、配電統制令による9配電会社。戦時の国家統制で、発送電は国策会社に、配電は地域ブロックに集約された。

【分析】経路依存性：9配電会社の地域割りが、戦後の9電力会社の供給区域にほぼそのまま引き継がれた。現在の一般送配電事業者10社（沖縄を含む）の区域は、戦時の配電ブロックに起源を持つ。

2.2 戦後再編（1951年）：9電力体制の成立【確認事実（一般史実・要原典照合）】

- 電気事業再編成令（ポツダム政令）により、日本発送電が解体され、9つの地域会社が発送配電を一貫して独占する体制ができた（松永安左エ門の主導）。
- 1952年：電源開発促進法により電源開発株式会社（現J-POWER）を設立。民間だけでは担いきれない大規模水力（佐久間など）を国策で開発した。
- 1972年：沖縄の本土復帰により沖縄電力が加わり、10社体制となる。

【分析】民間所有・地域独占・総括原価という組み合わせは、「料金規制によって投資回収を保証された民間企業」という独特の主体をつくった。投資回収が保証されているため、技術者の判断は「経済性」よりも「信頼度（停電させないこと）」と「設備の長寿命化」を優先する方向に最適化された。この技術文化は、現在のリスクベースの投資精査（S001）と緊張関係にある。

2.3 高度成長と電源開発（1955〜1973年）

- 需要の急増に対応して、大規模火力（臨海の石油火力）と超高圧送電網が整った。
- 原子力：1955年の原子力基本法、1957年の日本原子力発電の設立、1966年の東海発電所の営業運転、1970年の敦賀・美浜、1971年の福島第一1号機（一般史実）。
- 【分析】導入の理由の多層性（第1原則の適用）：
  - 資源：国内の化石資源が乏しく、エネルギー自給を確保する手段だった。
  - 外交：日米原子力協定と「平和のための原子力」の枠組みで、米国の技術（GE・WH）を導入した。
  - 産業政策：重電メーカー（東芝・日立・三菱）を育成し、技術を国産化する目標があった。
  - 電力会社の利益構造：総括原価方式では、資本費（レートベース）が大きい電源ほど事業報酬が大きくなる。この構造は、資本集約的な原子力を電力会社に選好させる誘因として働いたという仮説がある【仮説・学術的に議論あり】。
  - 対立仮説：電力会社は当初、原子力の経済性に懐疑的で、国の政策的な圧力と石油危機によって推進に転じた、とする見方もある。どちらの比重が大きいかは、時期と会社によって異なると考えるのが妥当である【分析】。

2.4 石油危機と「脱石油」（1973〜1990年）

- 1973年と1979年の石油危機を機に、LNG（長期契約・石油価格連動）、石炭、原子力への分散が進んだ。
- 1974年の電源三法：電源開発促進税で集めた資金を、立地自治体への交付金として配分する仕組み。

- 【分析】電源三法は「迷惑施設を受け入れる地域に、財政移転で補償する」という政治経済の装置である。立地自治体の財政が交付金と固定資産税に依存する構造をつくった。この依存は、再稼働・廃炉の判断に地元の財政という変数を持ち込む。柏崎刈羽をめぐる「1,000億円規模の地域貢献」（S001）は、この構造が事故後に再交渉されたものと解釈できる。

2.5 自由化の第一段階（1995〜2010年）【確認事実（一般史実・要原典照合）】

- 1995年：電気事業法改正（IPPの参入）。2000年：特別高圧の小売自由化。2004〜2005年：高圧へ拡大。2005年：JEPXでの取引開始。
- 2002年：東電のトラブル隠し問題。2007年：中越沖地震で柏崎刈羽が長期停止。
- 【分析】この時期の自由化は「発送配電一貫を維持したままの部分自由化」にとどまった。既存の電力会社の組織構造は大きく変わらなかった。原子力は「国策民営」の名の下で拡大計画（2030年に原子力比率5割を目指した2010年の第3次エネ基）が掲げられたが、自由化と原子力の長期投資回収は本来両立しにくい。この矛盾は、事故の前から存在していた。

2.6 福島第一事故とその後（2011〜2015年）

- 2011年3月11日：東日本大震災と福島第一事故。
- 2011年：原子力損害賠償支援機構を設立（2014年に原子力損害賠償・廃炉等支援機構〔NDF〕へ改組）。2012年7月にNDFが東電の優先株を引き受け、議決権の過半を取得した（S030）。
- 2012年9月：原子力規制委員会（NRC）を設立。2013年7月に新規制基準を施行（一般史実）。
- 2013年4月：電力システム改革方針を閣議決定。①広域系統運用の拡大（OCCTO、2015年4月）、②小売全面自由化（2016年4月）、③送配電部門の法的分離（2020年4月）の三段階（一般史実）。

【分析】事故後も維持された仕組み（第1原則の問い）

表3-1　2.6 福島第一事故とその後（2011〜2015年）

維持されたもの	変わったもの
一般送配電事業者の地域独占（規制事業として）	小売・発電の自由化、送配電の法的分離
原子力の民間所有と立地自治体との協定（同意が実質的に必要）	規制当局の独立（原子力規制委員会）、バックフィット規制、特重施設の義務化
新卒一括採用・長期雇用・グループ子会社による分業	東電の国有化、持株会社化、JERAへの火力統合
電源三法の交付金構造	立地交付金に加えて、事業者による直接の地域貢献（1,000億円規模など）

2.7 市場の再設計と国家関与の再拡大（2016〜2026年）

- 全面自由化の後、新電力の参入と撤退（2021年1月の市場価格高騰、2022年の燃料危機による新電力の大量撤退）が起きた（一般史実）。
- 投資の予見性を補うため、容量市場（2020年に初回オークション）、需給調整市場、長期脱炭素電源オークション（2023年度に初回）、レベニューキャップ制度（2023年度〜）が導入された。長期脱炭素電源オークションでは柏崎刈羽6号機が第2回に約定している（S001）。
- 2023年：GX推進法、GX脱炭素電源法（原子炉の運転期間の扱いを見直し、停止期間を除外して60年超の運転を可能にする）（一般史実）。
- 2025年2月：第7次エネルギー基本計画（S003）。原子力について「可能な限り依存度を低減する」という従来の表現を外し、再エネとともに「最大限活用」へ転換した。2040年度の発電電力量は1.1〜1.2兆kWh程度、電源構成は再エネ4〜5割、原子力2割程度、火力3〜4割程度（S003/S004、検索要約で照合）。
- 2026年：中東危機（2月末から米国・イラン間の緊張が紛争に発展し、ホルムズ海峡の通航が途絶。3月2日にカタールがLNG生産を停止、3月4日に不可抗力を宣言）（S010, S011）。JKMは2月27日の11.06ドルから3月9日に24.80ドル/MMBtuへ急騰し（S010）、10月23日には31ドル台後半となった（S015）。政府は電気・ガス料金支援を継続している（夏季7〜9月分は予備費5,135億円。冬季分は前倒しを表明。報道・エネ庁資料、原典は一部未取得）。

【分析】2016年以降の制度改革は「自由化の深化」というより、自由化で失われた投資回収の予見性を、規制的な手法（容量・長期脱炭素オークション・レベニューキャップ）で再構築する過程である。つまり、日本の電力市場は「市場化」と「準規制化」が層をなす二重構造に移行した。企業の投資判断は、市場価格よりも制度の約定と国の支援の見通しによって左右される度合いが高まっている。

---

3. 国家と政策決定の構造

3.1 主体と権限（概観）

表3-2　3.1 主体と権限（概観）

主体	主な権限・役割	利害・行動原理【分析】
内閣・原子力関係閣僚会議	エネ基の閣議決定、再稼働の政治判断の後押し（2025年8月の閣僚会議で柏崎刈羽の早期稼働の必要性を確認、S001）	電気料金と安定供給への政治的な責任
経済産業省・資源エネルギー庁	エネルギー政策、電気事業法の運用、審議会の運営、東電の総特の認定（経産大臣と内閣総理大臣）	安定供給・価格・脱炭素の三目標の調整。産業競争力（DC・半導体の誘致）
原子力規制委員会・規制庁	設置変更許可、工事計画、保安規定、使用前確認、検査、処分	独立性の維持と安全の確保。事業者の不正（浜岡の基準地震動データ不正、2026年）に厳しく対処する
電力・ガス取引監視等委員会	市場の監視、託送料金（レベニューキャップ）の審査	競争の公正、送配電の中立性
OCCTO	需要想定、供給計画の取りまとめ、広域系統マスタープラン、容量市場・長期脱炭素電源オークション	系統全体の需給とネットワーク計画
JEPX	卸電力取引所	価格の形成
NDF	東電の議決権過半、賠償・廃炉の資金援助（月次交付、例：2026年10月に50億円、NDF公表）、廃炉の技術戦略	国民負担の最小化、公的資金の回収
財務省	交付国債、予算（料金支援の予備費など）	財政負担の抑制
環境省	温対計画、除染・中間貯蔵、環境アセスメント	脱炭素と環境保全

主体	主な権限・役割	利害・行動原理【分析】
国土交通省	建築基準・ZEB、港湾（洋上風力）、河川・ダム（ハイブリッドダム）	インフラの整備と建築物の省エネ
立地道県・市町村	安全協定に基づく事前了解（法的拘束力はないが実質的な拒否権）、避難計画	住民の安全、財政、地域経済
政府系金融（DBJ・JBIC・JOGMEC等）	長期資金、資源権益、信用補完	政策目的の金融

3.2 政策と企業投資の関係【分析】

- 第五次総特は国に対して、「事業期間中の市場環境の変化に伴う収入・費用の変動に対応できる制度措置」や「政府の信用力を活用した融資」を明示的に求めている（S001 p.19-20）。東電に限らず、大手電力の原子力・送配電・脱炭素電源への投資は、制度設計の結果を待つ「条件付き投資」になっている。
- したがって、政策目標（2040年の再エネ4〜5割・原子力2割）の実現可能性は、技術ではなく次の三つで決まる。①投資回収制度の設計、②立地自治体の同意、③施工力（人手）。

3.3 公表目標と実現可能性の区別

表3-3　3.3 公表目標と実現可能性の区別

目標（2040年度、S003/S004）	現状（2024年度速報、S010）	実現可能性の評価【分析】
再エネ 4〜5割	約23%	太陽光の適地制約、洋上風力の事業性（第3ラウンドの採算悪化、東電の失注）、系統の制約。中位の達成でも系統投資の大幅な前倒しが必要
原子力 2割程度	約9%	再稼働済みは東電6号機を含め15基（東京新聞、2026年3月）。2割には30基前後の稼働と高い設備利用率が必要と推定される。浜岡の申請取り下げ（2026年9月、報道）などの下方要因がある
火力 3〜4割	約68%	中東危機によってLNG依存を減らす誘因は強まった。一方で、需要増と再エネ・原子力の遅れが重なると、火力の比率は高止まりする（リスクシナリオでは火力45%程度という解説あり、S003の解説記事経由）
発電電力量 1.1〜1.2兆kWh	—	OCCTOの2035年度需要電力量は8,461億kWh（使用端、S012）。指標の定義（発電端と使用端、自家発の扱い）が異なるため直接は比較できない。それでも、OCCTOの年平均+0.5%と、エネ基が想定する増加幅との間には開きがある（10_未解決論点 Q-P02）

4. 歴史的経路依存性の一覧（現在の組織・設備に残るもの）

表3-4　4. 歴史的経路依存性の一覧（現在の組織・設備に残るもの）

歴史的起源	現在に残る形	影響を受ける職種
50/60Hzの東西分断（明治）	周波数変換設備の増強が国家課題。東京エリアは東北・北海道からの再エネ融通に依存	系統計画、変電、土木・建築（変換所建屋）
戦時の配電ブロック（1942年）	一般送配電10社の区域	全職種（採用・異動の地理的範囲）
総括原価と信頼度重視の文化	高い供給信頼度と設備の重厚さ。一方でコスト意識が課題とされる（S001の再精査）	設備保全、建築設備（事務所建屋の維持管理頻度の見直し）
電源三法と立地協定	再稼働に地元の事前了解が実質的に必要。地域貢献資金	原子力、地域・広報、用地
原子力の国策民営	事故後の国有化、長期脱炭素電源オークションによる回収	原子力技術、財務
グループ子会社による工事・設計の内部化	関電工・東光高岳・東電設計などの資本関係（S030）	建築・設備・電気の技術職（発注・監理の役割）
新卒一括・長期雇用	平均勤続22〜25年（S030）。震災後の採用凍結による年齢構成の歪み	全職種（技能継承の危機）

5. 次の調査課題

- 一般史実部分を原典（電気事業連合会・エネ庁・各社の社史）で照合する（Q-H01）。
- エネ基の2040年見通しの原典数値（S004）を、電源別のkWh・設備容量の表として抽出し、データ化する（Q-P01）。
- 中東危機下の政府の対応（電気料金支援の総額、需給対策、原子力の再稼働促進策）を一次資料で時系列に整理する（Q-P03）。

第II部 産業構造・企業・意思決定

03 産業構造・技術・経済研究：物理システム・市場・資本の相互依存

- 調査基準日：2026年11月1日／第1版
- 主要資料：S003/S004（エネ基）、S010（エネ庁LNG資料）、S011/S014/S015（JOGMEC月報）、S012（OCCTO需要想定）、S001（第五次総特）、S030（東電有報）
- 本章は「電力を物理インフラとして捉える」（第2原則C）ことを主眼とする。

---

1. 物理システムの基本構造

1.1 電源構成（2024年度速報、S010）【確認事実】

表4-1　1.1 電源構成（2024年度速報、S010）【確認事実】

電源	比率
LNG（天然ガス）	約32%
石炭	約29%
石油等	約7%
火力計	約68%
再エネ	約23%
原子力	約9%

LNG輸入量（2025年）は約6,498万トンで、豪州が39.7%、マレーシアが14.8%、ロシアが8.9%、米国が6.9%などを占める。中東依存度は10.8%、ホルムズ海峡依存度は6.3%（年間約400万トン）（S010）。電力部門は年間約3,700万トン、都市ガス部門は約2,500万トンを消費する（2024年度、S010）。

【分析】LNGのホルムズ依存度が6.3%と低いにもかかわらず、2026年の中東危機で日本の電力コストが大きく上がった。その理由は量ではなく価格にある。①カタールの供給停止（世界の輸出の約2割、S010）で世界のスポット価格が上がる。②欧州との冬季カーゴの争奪（S015）が起きる。③原油連動の長期契約価格が、原油高（JCC 117ドル/バレル、2026年6月、S011）を通じて上がる。「調達先の多角化」は量の安全保障を高めたが、価格の安全保障までは確保しない。これが、原子力・再エネ（燃料費のかからない電源）の政策的価値を再び押し上げた構造である。

1.2 系統の物理的制約

- **周波数の東西分断**：50Hzと60Hzの境界は周波数変換所でしか越えられず、東西の融通能力が限られる（一般史実）。
- **同期安定性と慣性**：火力・原子力・水力の同期発電機は回転慣性で周波数を支える。インバータ型の再エネ（太陽光・風力・蓄電池）が増えると慣性が減り、周波数の変動が大きくなる。対策として、同期調相機、グリッドフォーミング型インバータ、需給調整市場での調整力の調達が必要になる（技術一般論）。
- **長距離送電と立地の偏在**：再エネの適地（北海道・東北・九州）と需要地（首都圏・関西）が離れている。広域連系系統のマスタープランに基づく北海道・本州間の海底直流送電などが国家プロジェクトとして位置づけられている（S003）。
- **データセンターの集積**：首都圏では印西・白井（千葉）、相模原など、特定の変電所の周辺に需要が集中する。東電PGが「ウェルカムゾーンマップ」で適地へ誘導し、変電所用地を事業者に提供させる「パートナー参加型」の手法をとるのは、この物理的な集中を緩和するためである（S001）。

1.3 設備のライフサイクル（概念モデル）【分析】

表4-2　1.3 設備のライフサイクル（概念モデル）【分析】

段階	主な設備・建物	主な決定者（電力会社内）	主な外部主体
企画	需要想定、系統計画、電源計画	経営企画、系統計画、原子力企画	OCCTO、自治体、需要家（DC事業者）
設計	発電所、変電所、送電線、建屋、付帯設備	各設備部門（電気・機械・原子力）、土木・建築	設計子会社（東電設計など）、メーカー、ゼネコン
許認可	設置許可、工事計画、建築確認、環境アセス	原子力・土木・建築・環境	規制委、自治体、国交省
調達	機器、工事	調達・資材	重電メーカー、工事会社（関電工・東光高岳・東京エネシスなど）
建設	工事監理、安全管理	建設所、各技術職	ゼネコン、設備工事会社
運転	運転・監視・制御	発電・系統運用・制御	—
保守・更新	点検、補修、リプレース	設備保全、各技術職	保守子会社、協力企業
廃止・解体	廃止措置、解体、跡地	原子力（廃止措置）、土木・建築	解体工事会社、NDF

これを技術職ごとに展開したものを 08_因果関係図・企業関係図/08_図表集.md の図7に示す。

---

2. 需要の構造変化

2.1 OCCTO需要想定（2026年1月、S012）【確認事実】

表4-3　2.1 OCCTO需要想定（2026年1月、S012）【確認事実】

	2026年度	2030年度	2035年度	年平均（2025〜35年度）
全国の需要電力量（使用端、億kWh）	8,034	8,243	8,461	+0.5%
東京エリアの需要電力量（億kWh）	2,578	2,722	2,871	+1.1%
東京エリアの産業用その他（億kWh）	872	1,018	1,167	—

	2026年度	2030年度	2035年度	年平均（2025～35年度）
東京エリアの家庭用その他（億kWh）	965	953	940	減少
全国の最大需要電力（万kW）	15,963	16,244	16,460	+0.4%
東京エリアの最大需要電力（万kW）	5,501	5,699	5,888	+0.8%

データセンターの新増設分（個別計上・全国）：最大需要は2026年度0.64GW、2030年度3.28GW、2035年度6.61GW。電力量は2035年度494億kWh。半導体工場分は2035年度74億kWh（S012、検索要約と照合）。

【分析】 - 全国の需要は「家庭用の減少（人口減・省エネ）」と「産業用の増加（DC・半導体）」が打ち消し合い、緩やかに増える。増加分は地理的に偏在しており、東京エリアの伸びは全国の約2倍になる。 - 需要の増加は「kWh（電力量）」より「特定地点の受電容量（kW）と接続の時期」の問題として現れる。電力会社の技術的な課題は、発電量の確保から、ネットワークの局所的な増強（変電所・送電線）と接続の早期化へ移っている。 - 別の仮説：DCの需要は、AI投資のサイクル、チップの電力効率の改善、海外への立地流出によって大きく下振れしうる。OCCTO自身も、系統制約により需要が実現する時期は遅れうると指摘している（検索結果の二次分析による）。

2.2 政策見通しとの乖離

エネ基は2040年度の発電電力量を1.1～1.2兆kWh程度とする（S003/S004）。OCCTOの2035年度の需要電力量（使用端）は8,461億kWhである。定義の違い（発電端か使用端か、送配電損失、自家発自家消費）を補正してもなお開きがあるかは【不明】（Q-P02）。【分析】エネ基は「需要が大きく増えるのに脱炭素電源が足りない」というリスクを強調する政治的な文書である。OCCTOは事業者の計画を積み上げる実務的な文書である。投資判断の前提としては、後者を基準に、前者を上振れケースとして扱うのが妥当である。

---

3. 経済・市場・資本の構造

3.1 制度の層構造【分析】

```
[規制収入層] 託送料金（レベニューキャップ）……一般送配電事業者の収入をほぼ確定させる
[準規制層]   容量市場／長期脱炭素電源オークション／需給調整市場……電源の固定費回収を制度で補う
[市場層]     JEPXスポット・先渡し・先物、相対契約……kWh価格の形成
[小売層]     自由料金、（経過措置の）規制料金……需要家への転嫁
[公的支援層] 電気・ガス料金支援（予備費）、GX経済移行債、政府系金融……価格の急騰と投資資金を補う
```

- 中東危機で、JKMは2026年2月27日の11.06ドルから3月9日に24.80ドルとなった。一方、JEPXのスポット価格は3月9日時点で11.43円/kWhと、前年並みにとどまった（S010）。【分析】燃料価格の急騰が卸電力価格にすぐには波及しないのは、在庫（大手電力のLNG在庫は219万トンで過去5年平均並み、S010）、長期契約の価格の時間遅れ（原油連動の長期契約は通常数か月遅れて価格に反映される）、需要の季節性による。その後、東電の2026年度第1四半期では「燃料・卸電力市場価格の高騰」が減益要因として明記された（決算概要、検索経由）。時間差をおいて小売と送配電（調整力・インバランス）の費用に転嫁されていったと推定される。

3.2 企業の収益構造の類型【分析】

表4-4　3.2 企業の収益構造の類型【分析】

類型	代表	収益の源泉	主なリスク
規制ネットワーク型	一般送配電10社（東電PGなど）	託送料金（レベニューキャップ）	設備投資の前倒しと料金審査の時期差、DC需要の不確実性
燃料・発電ポートフォリオ型	JERA、J-POWER	燃料調達・トレーディング、発電	燃料価格、炭素規制、資産の座礁
垂直統合残存型	関電・九電・中部（JERA除く）・東北など	原子力・水力・小売の一体運用	原子力の稼働率、規制、不祥事
国家関与型	東電HD	原子力・小売・規制ネットワークの合算、国の資金援助	廃炉費用の顕在化、国の関与条件
総合エネルギー型	東京ガス・大阪ガス	ガスと電力のセット、海外上流、LNG	LNG価格、電化による需要侵食
上流資源型	INPEX	原油・LNGの権益（イクシスなど）	原油価格、地政学（価格上昇はむしろ利益）

3.3 中東危機による利害の再配分【分析】

表4-5　3.3 中東危機による利害の再配分【分析】

主体	影響	方向
INPEX・上流権益保有者	原油・LNGの価格上昇は収益増	正
JERA（トレーディング機能あり）	調達コストは増えるが、「有事でも利益を獲得できるビジネスモデル」を志向（S001）	両義的
小売（市場連動型メニュー）	調達費の増加と顧客の流出	負
原子力の比率が高い電力（関電・九電）	燃料費のかからない電源の価値が上がる	正
原子力の稼働が少ない電力（東電・中部・北海道など）	燃料費・購入電力料の増加	負
国（財務）	料金支援で財政負担が増える	負
需要家（DC・製造業）	電力コストの上昇と立地判断の見直し	負

---

4. 主要企業間の関係（概観）

詳細は04章と08章の図4。要点は以下である。 - **東電ー中部**：JERAで50:50の合弁（燃料・火力の統合）。その他の分野（小売の首都圏・中部圏の越境）では競合する。 - **東電ー関電工・東光高岳・東京エネシス**：資本関係（35.3%・35.2%・18.1%）に基づく施工力・機器供給の確保（S030）。関電工は東電以外からの受注（一般の建築設備工事）も多い独立した上場企業でもあり、資本関係は協調と独立の両面を持つ【分析】。 - **東電ーNTT系**：DCの共同開発（印西白井、50MW、2026年度下期の開設計画。2023年の発表時点、現況は【不明】）。アット東京（33.3%）を通じたDC事業。 - **東電ー東芝ES**：柏崎刈羽6号機の安全対策共同事業（KS6、2025年11月に解散）。 - **規制当局ー事業者**：中部電力の浜岡の基準地震動データ不正（2026年1月に発覚、9月に社長・会長が辞任、3・4号機の審査申請を取り下げ。報道）。規制委は年内に処分を決める方針とされる。【分析】一社の不祥事は業界全体の規制の厳格化（審査の長期化）を通じて他社の再稼働の時期にも影響しうる、外部性を持つ。

---

5. 設備の老朽化・保守・災害対応（第1版での論点の提示）

- 高度成長期（1960～70年代）に建設された送変電設備・建物の更新の波が、2020～2040年代に集中する（一般論。各社の設備年齢の分布データは未取得、Q-I01）。
- 第五次総特の再精査は「実施しない場合のリスクの影響度×発生確率」による繰延を基本とする（S001）。【予測】更新の繰延が続くと、保全は事後保全・状態監視保全へ比重を移す。センサー・データ分析（TEPCO Data Hub、AIの活用、S001）が保全計画の正当化の根拠として重要になる。
- 災害：首都直下地震・大規模水害を想定した変電所の浸水対策、建物の耐震、非常用電源、通信設備室の環境維持は、法令対応・信頼度の維持として繰延の対象になりにくい領域である【分析】。

---

6. 本章の限界と追加調査

- 設備の年齢分布、送配電の投資計画額（レベニューキャップ第2規制期間）、各社の電源別設備容量は未取得（Q-I01～I03）。
- 原子力の稼働基数と設備利用率の最新の一覧（2026年11月時点）は、報道（東京新聞2026年3月：15基）以外では未確認（Q-I04）。

---

7. 第2版の追記（2026-11-01）

7.1 危機の波及は、事業構造によって符号が分かれる【確認事実＋分析】

- 東電グループの2026年4～9月では、小売（EP）と送配電（PG。需給調整に係る費用の増加）が減益になった一方、燃料・火力（JERA持分）は増益だった（S032）。第1版の表「中東危機による利害の再配分」で「両義的」としたJERAは、少なくとも2026年度上期には**正**に振れた。
- 送配電の損益が悪化した経路は、託送収益の減少（エリア需要△6.3%）と、需給調整の費用（調整力の調達）の増加である。送配電は「規制で守られた安定事業」とされるが、危機の局面では調整力のコストを通じて市場価格の変動にさらされる（S032）。
- その後、レベニューキャップの収入見通しの増額（2,516億円）が承認され、託送料金が改定された（S032）。送配電の費用増は、時間差をおいて規制料金に転嫁される。これは「準規制層」（§3.1）の作動の実例である。

7.2 投資の地理（各社の主要な設備計画、S040～S047）

表4-6　7.2 投資の地理（各社の主要な設備計画、S040～S047）

地域・会社	主要計画	物理的な意味
関西	南港・姫路第一のLNG更新、奥多々良木・奥吉野の揚水更新	原子力を補完する調整力の維持
中部PG	関ケ原開閉所（500kV）、東清水周波数変換所の増設（2028年）	東西融通（50/60Hz）の強化
東北	越後変電所の新設（4,500MVA）、朝日・山形幹線の500kV昇圧	再エネを首都圏へ送る通過系統
九州	中国九州間直流幹線（2039年）	太陽光の余剰の域外への送電
北海道	石狩湾新港LNG 2・3号機、設備投資4,200億円	半導体・DCの需要増への供給力
JERA	知多7・8号（2029～2030年）	中部圏の高効率LNG
東京ガス	千葉袖ケ浦のLNG火力（2031年）	首都圏の新規の供給力
東電PG	SF6フリーの300kV遮断器（2029年度）、ガス絶縁母線（2030年度）	変電設備の脱炭素化

【分析】東西の周波数変換（中部）、北から首都圏への送電（東北）、九州から本州への送電（九州）という**「地域間のつなぎ」への投資**が同時に進んでいる。これは、明治期の50/60Hzの分断と、戦時の配電ブロックに起源を持つ地域ごとの系統という歴史的な経路依存性（02章）を、物理的に解消していく過程と位置づけられる。

04 主要企業比較研究（第2版）：なぜ各社は異なる経営戦略を選ぶのか

- 調査基準日：2026年11月1日／第2版（2026-11-01）
- 第1版（04_主要企業個別分析.md）は枠組みの提示にとどまっていた。本版は各社の**2026年3月期（INPEXは2025年12月期）の有価証券報告書**（S040〜S049、EDINET DB経由）を一次資料とし、財務・事業構成・投資・人員・組織・国家政策との関係を比較する。数値の一覧は data/company_comparison_fy2025.csv。
- 方法：①各社の「公式の戦略」と「実際の資源配分（設備投資・人員）」を照合する。②戦略の違いを、資産の初期条件・財務制約・規制・地域需要・ガバナンスの事故履歴・所有構造という構造変数で説明する。③主要な論点ごとに競合仮説を立てて検討する。

---

1. 要約

【分析】日本の大手エネルギー企業の戦略の違いは、経営者の選好よりも、次の**三つの構造条件**でかなりの部分を説明できる。

1. **原子力が動いているかどうか（燃料費のかからない電源のキャッシュフロー）**：関西（原子力7基稼働）は、自己資本比率を5年で19.2%から35.1%へ回復させた（S040）。2026年度には設備投資を8,300億円程度（前年度5,807億円）へ拡大し、LNG火力と揚水の建て替えを自社で進める「再投資型」の戦略をとる。原子力が止まっている中部・北海道・東電は、投資を絞るか、資本政策・資産入れ替えに軸足を置くか、国の支援を待つことになる。
2. **火力・燃料をJERAへ切り出したかどうか（資産の所有形態）**：中部と東電は、燃料・火力の価格リスクと技術者をJERAへ移した。親会社は、送配電・小売・原子力（東電）と、JERAからの持分法利益の組み合わせになった。中部は2026年3月期に「多角化から転換」し、ROE 8%以上を目指す「資本効率型」の戦略を明示した（S041）。危機の局面では、JERAの増益が小売・送配電の減益を一部相殺するという、グループ内の天然ヘッジが働く（東電の2026年度中間期でFPが+601億円、S032）。
3. **地域需要の伸びと系統の地理（地点需要）**：北海道（ラピダス・DC）は設備投資を2,417億円から4,200億円程度へ74%増やす計画である（S046）。東北は、発電より送配電への投資が大きく（2,173億円対1,846億円）、首都圏向けの500kV基幹系統を増強している（越後変電所の新設4,500MVAなど、S042）。九州は、中国地方との直流連系（2039年）を計画する（S045）。需要の「場所」が投資の中身を決めている。

これに、④**ガバナンス上の事故の履歴**（関西の金品受取問題、中部の浜岡データ不正、東電の福島事故・核物質防護）と、⑤**国家の所有・関与**（東電はNDF、INPEXは元資源エネルギー庁長官が社長、JERAは国家関与の外にある民間合弁）が、意思決定の自由度と時間軸に影響を与えている。

---

2. 比較表（2026年3月期、有報ベース）【確認事実】

表5-1　2. 比較表（2026年3月期、有報ベース）【確認事実】

社	経常利益	純利益	自己資本比率	設備投資（実績→次年度計画）	連結従業員	提出会社の平均勤続	原子力の状況
東電HD	4,173	△4,543	21.8%	計画は未定	38,341	22.1年	柏崎刈羽6号機のみ稼働
関西	5,185	3,800	35.1%	5,807→**8,300**	32,482	19.4年	7基稼働（公知・要照合）、美浜で後継機の調査
中部	約2,840	—	41.0%	3,280→**未定**	22,700	19.0年	浜岡停止。3・4号機の審査申請を取り下げ
東北	1,264	849	19.4%	4,227→4,300	18,403	19.8年	女川2号機が稼働
九州	2,070	1,545	19.9%	3,814→—	21,189	20.8年	川内・玄海が稼働。川内3号機（159万kW）の計画を記載
北海道	613	440	18.5%	2,417→**4,200**	9,239	18.2年	泊3号機の再稼働は2027年末以降の見込み（報道）
J-POWER	1,585	585	37.6%	1,886→**非公表**	7,202	18.5年	大間は2008年着工、工程は未定
JERA	—	1,935	31.6%※	6,064（うち燃料4,793）	6,271	16.4年	原子力なし
東京ガス	1,937	—	44.1%	3,088（うち海外1,398）	16,001	19.5年	—
大阪ガス	—	1,527	54.4%	—	—	—	—
INPEX（2025/12）	—	3,938	—	3,900	3,720	—	—

単位：億円。※JERAは親会社所有者帰属持分比率（IFRS）。経常利益と純利益の空欄は第2版で未抽出の項目である。

注目すべき数値の解釈【分析】　- **関西の自己資本比率の急回復**（2021年度19.2%→2025年度35.1%、S040の5年推移）：原子力の稼働と2022〜23年の燃料高局面での相対的な優位が、財務の回復として表れた。第1版で仮説とした「原子力比率が高い事業者は危機下で相対的に優位」を、財務の時系列で支持する証拠である。　- **J-POWERの給与水準**（提出会社の平均1,188万円で比較対象中最高。従業員1,994人＋出向1,160人）：本社は少人数のエンジニアリング・企画組織で、現場の運転保守はグループ会社に置くという組織設計を示唆する【仮説】。　- **JERAの平均勤続16.4年**：2015〜2019年の統合で東電・中部から人員が移籍したことを反映している可能性がある。転籍時に勤続年数を通算しているかは【不明】。　- **中部の設備投資計画が「未定」、J-POWERの工事費が「非公表」**：中東情勢と大間の工程未定により、投資計画そのものを示せない企業が出ている。2026年の危機が、経営計画の時間軸を短くしている【確認事実＋分析】。

---

3. 企業別の深掘り

3.1 関西電力：原子力キャッシュフローによる「再投資型」

- 【確認事実】経営計画2026（2026年4月）の財務目標（2026〜28年度平均）：ROIC 3.3%以上、ROE 8.0%以上、Net Debt/EBITDA 5倍程度、自己資本比率30%台半ば、EBITDA 8,000億円以上、純利益2,700億円以上。前提は原子力利用率70%程度、原油70ドル/バレル程度、155円/ドルで、「2026年2月以降の中東情勢の変化を反映していない」と明記している（S040）。
- 【確認事実】主要工事：奥多々良木（揚水）3・4号機の設備更新（60.6万kW）、奥吉野（揚水）1・2号機、南港発電所の更新（180万kW級、2026年度着工予定）、姫路第一の更新（195万kW級、2029年度着工予定）。御坊1号機（60万kW）は2026年6月に廃止（S040）。
- 【確認事実】2026年4月から、ハイパースケールDCを「情報通信事業」に区分変更し、報告セグメントを4区分に再編した。2026年度の設備投資予定は、エネルギー4,900億円・送配電2,230億円・情報通信610億円・不動産710億円（S040）。
- 【分析】関西は「原子力（ベースロード）＋揚水（調整力）＋LNGの更新（柔軟性）」を自社で一体的に保有し続ける唯一の大手である。JERAのような火力の切り出しをしなかった理由には、競合仮説がある。
  - H-K2a（財務余力仮説）：原子力のキャッシュフローがあるため、外部と統合しなくても火力の更新資金を賄える。
  - H-K2b（ポートフォリオ補完仮説）：原子力中心の電源構成では、出力調整を担うLNGと揚水を自社で運用することが需給の最適化に必要だった。
  - H-K2c（不在仮説）：JERAは東電の事故後の資金・提携の必要から生まれたもので（第五次総特はJERAを「唯一成功したアライアンス」と位置づける、S001）、関西には統合を迫る外圧がなかった。
  - 評価：三つは両立する。時期（JERA設立は2015年で、関西の原子力がまだ停止中だった）から見ると、H-K2cの比重が大きい。関西も当時は財務が苦しかったため、H-K2aだけでは説明できない【分析】。
- ガバナンス：2019年の金品受取問題を受け、2021年に経営理念「Purpose & Values」を策定した（S040）。指名委員会等設置会社で、取締役会議長は独立社外取締役（S040）。森望社長は、中部の林社長の辞任を受けて2026年2月に電事連会長に就いた（報道 C15）。

3.2 中部電力：JERA・分社化後の「資本効率型」と浜岡の挫折

- 【確認事実】2019年に火力・燃料をJERAへ、2020年に小売（ミライズ）と送配電（パワーグリッド）を分社化した。報告セグメントは「ミライズ」「パワーグリッド」「JERA」の三つ（S041）。提出会社の従業員は3,367人で、実質的には持株会社に近い。
- 【確認事実】中期経営目標（連結経常利益2,000億円以上、ROIC 3.2%以上）は2025年度に達成済み。今後は「選択と集中」で「多角化から転換」し、中期的にROE 8%以上を目指す。政策保有株の売却、事業ポートフォリオの組み替え、事業別ROICの目標化を進める（S041）。
- 【確認事実】2025年度の設備投資は3,280億円で、うちパワーグリッドが2,264億円。2026年度は中東情勢を理由に「未定」。送電では関ケ原開閉所（500kV、2030年）、東清水周波数変換所の増設（2028年）などを計画する（S041）。浜岡は最大出力361.7万kW（S041）。
- 【確認事実（報道）】浜岡の基準地震動に関するデータ不正（2026年1月に発覚）。2026年9月に社長・会長が辞任し、3・4号機の審査申請を取り下げた。後任社長は安井稔氏（10月1日付）（C05、C16）。
- 【分析】中部は、発電の主力をJERAへ移したため「電源を持たない電力会社」に近い。そのため唯一の自社大型電源である浜岡の再稼働が、企業のアイデンティティと将来の成長の象徴になった。報告書が「経営層が再稼働の遅れを叱責したことが不正の一因」と認定したと報じられていることは、この構造的な圧力と整合する。ただし、不正の主因を個人の倫理、組織文化、審査の長期化のどれに置くかは、報告書の原文で確認する必要がある（Q-C02）。

3.3 東北電力：薄い財務と「送電網の要」

- 【確認事実】経常利益1,264億円、自己資本比率19.4%（比較対象中で低位）。配当はDOE 2%を目安とし、「財務基盤の回復とのバランス」を重視する（S042）。経常利益が伸びない要因として、自ら「小売競争の激化」「インフレ等による固定費の増加」「金利上昇等による支払利息の増加」の三つを挙げる（S042）。
- 【確認事実】設備投資4,227億円のうち、送配電が2,173億円で発電・販売の1,846億円を上回る。主要計画：越後変電所の新設（500/275kV、4,500MVA、2030年11月）、河辺変電所の新設、朝日幹線・山形幹線の500kV昇圧、東新潟火力の6号機（65万kW級、2030年度）へのリプレース。東通2号機（138.5万kW）の時期は未定（S042）。
- 【分析】東北は、自エリアの需要増より、**再エネの適地から首都圏へ電気を送る通過系統**としての役割が大きい。投資の便益の一部が東京エリアに帰属するのに、財務は薄い。連系線・基幹系統の費用負担のルール（広域系統整備の交付金・全国負担）が、東北の投資余力を左右する【分析】。東電PGとは、この点で利害が一致する。

3.4 九州電力：多角化と持株会社化、原子力の「増設」計画

- 【確認事実】経常利益2,070億円、純利益1,545億円、自己資本比率19.9%。連結従業員21,189人のうち、「その他エネルギーサービス事業」が7,719人、「ICTサービス事業」が2,883人、都市開発が682人と、電力以外の人員が厚い（S045）。2027年4月の持株会社体制への移行を予定している（S045）。
- 【確認事実】川内原子力3号機（159万kW、着工・運転開始は未定）を「新設等」の計画に掲げる。送電は、中国九州間直流幹線（海底、DC525kV、2039年3月運転開始予定）などを計画する（S045）。
- 【分析】九州は、太陽光の出力制御が最大のエリアで、域外に送る系統（直流連系）と、需要を域内に呼び込む戦略（半導体）の両方を必要とする。持株会社化は、多角化事業の資本効率を可視化し、送配電の中立性の要請に応える組織設計と解釈できる。

3.5 北海道電力：需要急増と泊、財務の制約

- 【確認事実】経常利益613億円、純利益440億円、自己資本比率18.5%（比較対象中で最低）。2026年度の設備投資は4,200億円程度で、前年度の2,417億円から大幅に増える。理由として「次世代半導体工場や大型データセンターの道内進出にともなう電力需要の増加」を明記する（S046）。石狩湾新港LNG 2号機（2030年度）・3号機（2033年度、各58万kW）、苫東厚真4号機のアンモニア20%転換（2030年度）を計画する（S046）。
- 【確認事実（報道）】泊3号機は2027年末以降の見込み。防潮堤工事で死亡事故があった（C06）。
- 【分析】北海道は「需要急増×財務最弱×原子力停止」の組み合わせで、最も外部資金・制度支援に依存しやすい事業者である。投資の拡大は負債の増加で賄わざるを得ず、泊の再稼働の時期が財務の持続性を直接左右する。

3.6 J-POWER：卸電源と送電の「国策会社」の遺産

- 【確認事実】水力61か所（859万kW）、汽力（石炭中心）7か所（791万kW）、送変電子会社による9社への託送（S043）。経常利益1,585億円に対し、2026年度の経営目標は900億円（純利益620億円、ROE 5%程度）で、大幅な減益を自ら見込む（S043）。
- 【確認事実】純利益は585億円（前年度比△36.7%）。豪州の再エネ設備や高砂火力の減損に加え、大間原子力について「計測制御機器類等の品質及び信頼性確保の観点から、一部の機器類を除却」したことによる除却損を計上した（S043）。大間は2008年着工で工程は未定。2026年度の工事費計画は非公表（S043）。
- 【分析】大間の事例は、**工期の長期化が設備の陳腐化を通じて費用を顕在化させる**というメカニズムの一次証拠である（2008年に調達した計測制御機器の除却）。同じメカニズムは、東電の東通、他社の長期停止炉にも当てはまる可能性が高い。審査期間が長くなるほど、再稼働時に更新が必要な機器・建屋設備が増えるという「時間のコスト」である。

3.7 JERA：燃料トレーダーとしての発電会社

- 【確認事実】段階的な統合（2015年に燃料輸送・トレーディング、2016年に上流・調達・海外発電、2019年に国内火力）でバリューチェーンを一元化した（S047）。国内の汽力は19か所・4,758.9万kW（S047）。設備投資6,064億円のうち、燃料事業が4,793億円（79%）、国内火力・ガス事業は1,065億円（S047）。知多7・8号（65.99万kW×2、2029～2030年）を新設する。2024～2035年度の累計で5兆円程度を投資する計画で、LNG・再エネ・水素アンモニアにそれぞれ1～2兆円程度を配分する（S047）。
- 【確認事実】純利益1,935億円（S047。第1版の英文報道値を一次資料で確認）。配当は総額551億円で、「事業計画に必要な資金等を内部留保とし、原則としてそれ以外を株主に還元」する方針（S047）。社長CEO兼COOの奥田久栄氏は中部電力の出身（報道 C17）。
- 【分析】JERAの資源配分（設備投資の約8割が燃料の上流・調達）は、JERAが「発電会社」というより「LNGのポートフォリオとトレーディングで稼ぐ会社」であることを示す。国内火力への投資は相対的に小さく、既存火力の延命とリプレースの選別が続いていると推定される。中東危機下の増益（東電FPの中間期+601億円、うち国内火力・ガス事業利益の増加+1,207億円、S032）は、この構造の帰結である。
- 【分析】JERAの配当方針は、内部留保以外を原則として還元するもので、親会社（東電・中部）の資金需要とJERAの投資需要が対立しうる構造を制度化している。東電の第五次総特は、JERAの「配当ルールや達成すべき財務ベンチマーク」をアライアンスのひな型として挙げており（S001）、この緊張は意図して設計されたものである。

3.8 東京ガス・大阪ガス：ガス会社の電力化と海外上流

- 【確認事実】東京ガスの設備投資3,088億円のうち、海外が1,398億円、ガスのネットワークが815億円、電力が155億円。千葉袖ケ浦パワーのLNG火力（総額2,519億円、2026年1月着手、2031年3月完工予定）（S044）。ROE 13.2%は為替換算調整勘定の取崩益680億円など一時的な要因を含む（S044）。2026～28年度の中期経営計画の目標はROE 9%、ROIC 5%（S044）。
- 【確認事実】大阪ガスは、米国フリーポートLNGと米国上流事業で増益（S049）。自己資本比率54.4%。
- 【分析】ガス会社は、①都市ガス需要の長期減少（電化・人口減）、②電力小売への参入、③海外上流による価格ヘッジ、という三つの戦略を組み合わせている。首都圏のLNG火力の新設（袖ケ浦）は、JERAと東電の電源の空白を埋める供給力として、首都圏の需給を支える側面がある【分析】。

3.9 INPEX：国家の資源戦略の担い手

- 【確認事実】2025年12月期の純利益3,938億円、投資3,900億円（探鉱408億円、開発3,226億円、CCS・水素・再エネなど265億円）（S048）。自主開発比率の政策目標（2030年に50%以上、2040年に60%以上）への貢献を明記する（S048）。2026年3月27日付で大川人史氏が代表取締役（副社長）に加わった（S050）。社長の上田隆之氏は元資源エネルギー庁長官・経済産業審議官（報道・人物情報サイト C18）。
- 【分析】INPEXの戦略は、企業の利益最大化と国家の自主開発比率という政策目標が重なるように設計されている。経営トップの経歴は、国との政策調整の能力が経営資源として評価されていることを示す【仮説】。中東危機は、原油・LNG価格の上昇を通じて利益の増加要因になる（第1版の分析を維持）。

---

4. 構造変数による説明（比較の総括）

表5-2　4. 構造変数による説明（比較の総括）

構造変数	関西	中部	東電	東北	九州	北海道	J-POWER	JERA
V1 原子力のキャッシュフロー	大	なし	小（1基）	中	大	なし	なし	―
V2 火力の所有	自社	JERA	JERA	自社	自社	自社	自社（石炭）	本業
V3 地域需要の伸び	中（DC）	中	大（DC）	小（通過系統）	中（半導体）	大（半導体・DC）	―	―
V4 国家の関与	低	低	極めて高い（NDF）	低	低	低	中（旧国策会社）	低
V5 事故・不祥事の履歴	2019金品	2026浜岡	2011事故・2021核防護	―	―	泊の工事事故	大間の長期化	―
財務の余力（自己資本比率）	35%	41%	22%	19%	20%	19%	38%	32%
観察される戦略	再投資型（電源更新・DC）	資本効率型（ROE・資産入替）	制約下の存続型（アライアンス・資産回転）	送電網・財務回復型	多角化・持株会社型	需要対応・負債拡大型	電源の選別・減損	燃料ポートフォリオ型

【分析】V1（原子力のキャッシュフロー）とV2（火力の所有）の組み合わせが、戦略の型をほぼ決めている。V1が大きくV2が自社なら「再投資型」（関西）、V1がなくV2がJERAなら「資本効率型」（中部）、V4が極端に高ければ「制約下の存続型」（東電）になる。V3は投資の「場所と内容」（送配電か電源か）を決め、V5は経営の時間軸（信頼回復への資源投入、審査の長期化）を決める。

反対仮説（レッドチーム）

- 「戦略の違いは経営者の判断の違いであり、構造で決まるものではない」：同じ構造条件の下でも、たとえば九州の多角化や関西のDC事業の区分変更は、経営の選択である。構造条件は「選択肢の範囲」を決め、経営者はその中で選ぶ、と理解するのが妥当である。経営者の経歴の影響は、INPEX（元官僚）やJERA（親会社の出身者）のように所有構造と結びついた場合に読み取りやすく、それ以外では公開情報から識別しにくい【不明】。
- 「関西の財務回復は原子力ではなく、燃料費調整の期ずれ差益によるものだ」：期ずれの影響は単年度では大きいが、5年間で自己資本比率が16ポイント改善したことを、期ずれだけで説明するのは難しい。ただし、関西の年度ごとの期ずれ額は第2版でも未抽出であり、定量的な分解は残された課題である（Q-C03）。

---

5. 国家政策との関係（各社に共通する制度的な制約）

- **長期脱炭素電源オークション・容量市場**：原子力の新設・建て替えと、LNGの更新（関西の南港・姫路、北海道の石狩湾、東北の東新潟）は、この制度で固定費を回収できるかが判断の前提になる【分析】。
- **託送料金（レベニューキャップ）**：東電PGは、物価・金利の上昇を理由に第1規制期間（2023〜2027年度）の収入見通しを2,516億円増額する変更を申請し、2026年9月4日に承認された。2026年11月1日から託送料金を改定する（S032）。インフレの費用は、規制を通じて需要家に転嫁される。他の一般送配電事業者も同様の申請をしているかは未確認（Q-C04）。
- **原子力規制**：2026年9月11日の規則改正で、特重施設の設置期限の起算点が「工事計画の認可日」から「使用前確認日」へ変わり、柏崎刈羽6号機の期限は2029年9月から2031年4月に延びた（S032）。全社の原子力の工程に関わる制度変更である。

---

6. 本章の限界

- 役員の経歴（第4「役員の状況」）と大株主は、EDINET DBのテキストに含まれていなかった。経営者の経歴は報道と人物情報サイトに頼っており、確度は中〜低である（Q-C05）。
- 経常利益・純利益の一部、セグメント別の利益、期ずれ影響の額は未抽出である。
- 中部の浜岡に関する調査報告書の原文は未取得（Q-C02）。

11 組織・職種研究：設備投資の事例から追跡する権限・責任・連携（第2版で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：経営層、発電、送配電、土木、建築、建築設備、機械、電気、研究開発、調達、財務の各職能について、どこまで公開資料で確認でき、どこからが推定かを区別したうえで、具体的な事業の中で誰が何を決めるのかを追跡する（指令第4項）。
- 新たな一次資料：
  - S051：東京電力グループのキャリア採用サイト。2026年11月時点で掲載中の96件の求人の業務内容（一覧ページの記述は途中で切れている）
  - S052：新卒採用「仕事のフィールド」。社員の業務紹介を含む
  - S032：2026年度中間期の決算説明資料
  - S001：第五次総特
  - S040～S047：各社の有価証券報告書
- 証拠の限界：求人票は「会社が外部に説明している職務」であり、実際の職務分掌規程ではない。一覧ページの記述は途中で切れている（［more］）ため、記載がないことを「その業務がない」証拠としては扱わない。

1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】

表6-1　1. 東電のキャリア採用96件が示す、人材需要の構造【確認事実＋分析】

区分（求人番号の接頭辞）	件数	主な内容
廃炉	20	福島第一の機械設備工事、核セキュリティなど
原子力	16	柏崎刈羽の再稼働、東通の建設、設計、PM
EP（小売）	13	サービスの企画・開発、設備サービスの運用、営業
土木	10	送変電の基礎、水力、洋上風力、廃炉の土木構造物
PG（送配電）	8	送変電設備の計画（DC・再開発の大規模需要）、保守
AEI（HD エリアエネルギーイノベーション）	6	DC誘致（特高受変電・不動産）、大規模再開発の建築
DX	5	—
建築	4	福島第一の廃炉、柏崎刈羽の再稼働、送配電の建物、原子力の構造・耐震
セキュリティ／システム	6	—
TRI（経営技術戦略研究所）	3	次世代AIDC向けの冷却（熱流体）など
RP・資材・労務人事・経理	5	—
計	96	

【分析】 － 中途採用の需要は、**廃炉・原子力で36件（38%）**に集中する。これは第五次総特が求める「オーナー能力」の獲得（S001）と、柏崎刈羽の再稼働・特重工事・東通の工事再開という工程上の必要が、人材市場に現れたものである。財務計画と人材需要が同じ方向を向いていることを示す。 － 建築の求人4件のうち3件は原子力関連（福島第一、柏崎刈羽、原子力の構造・耐震）で、残る1件が送配電の建物である。これに加え、AEIに大規模再開発の発注者側の建築エンジニアが1件ある。東電の中途の建築需要の重心は、**原子力の安全対策と廃炉**にある。 － **「建築設備」「空調」「換気」を職種名に掲げた求人は0件**である。「空調」という語が出るのは、EPの設備サービス企画（空調・給湯などの電化機器を使うサービス）の1件だけだった（S051）。DCの冷却は、研究開発（TRI・熱流体）の求人として出ている。

2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲）

表6-2　2. 職能ごとの権限と責任（公開資料から確認できる範囲）

職能	確認できる業務（出典）	意思決定上の役割	主な連携先	確度
経営層（HD執行役・取締役会）	アライアンスの評価（社外取締役中心の委員会）、ROIC管理の導入を検討中、件名単位の投資の再精査（S001, S032）	資源配分、投資件名の厳選、資産売却	NDF（重要事項の事前承諾）、各事業会社	高
原子力（機械・電気・炉心・放射線管理）	東通での機器設計・安全解析・設置許可申請書の作成（S052）、原子力申請書の作成・確認への生成AIの導入（作業時間を約8割削減の見込み、S032）	安全系の設計要求、許認可の主体	規制庁、プラントメーカー、建築・土木	高
廃炉（機械）	福島第一の機械設備工事の計画、安全評価、工事監理、解体（S051 廃炉-11）	工事計画、安全処置	工事受注者、建築、NDF	高
建築	次の「§3 建築の担当範囲」を参照（S051 建築-1～4、AEI-7）	建物の企画・設計・許認可・工事監理・保全	機械・電気・放射線管理・土木・総務、規制当局、自治体・消防、設計会社・ゼネコン	高
土木	送変電設備の基礎・洞道、水力の土木設備（ゲート操作・設備診断・修繕更新の発注・積算・工事監理）、洋上風力、廃炉の土木構造物（S051）	構造物の計画・設計・発注	建設会社、メーカー	高

職能	確認できる業務（出典）	意思決定上の役割	主な連携先	確度
送変電（電気）	変電所の保守・工事。本社での保全方針の立案、関係会社との契約交渉（S052）。DC・工場・再開発の大規模需要に対する送変電設備の計画（S051 PG-2）	保全方針、設備計画、復旧	関係会社（工事・保守）、系統計画	高
系統計画	新規電源の連系、需要の増減、高経年化を踏まえた系統計画（S052）	系統の増強計画	OCCTO、送変電、用地	高
配電	6,600V・22,000Vの供給工事・更新工事の計画と予算の確保（S052）	工事計画、予算	施工会社、需要家	高
研究開発（TRI）	次世代AIDC向けの蒸発冷却、ヒートシンク、ラックシステム、廃熱利用（S051 TRI-4）	技術選択の提案	事業推進部門	中
調達・資材	電力設備と請負工事の調達（S052）	契約、価格交渉	メーカー、工事会社	中
財務	件名単位の再精査（影響度×発生確率による繰延）、FCFの管理、ROIC（S001, S032）	投資の優先順位付け	全部門、第三者（コンサルタント）	高
小売・設備サービス（EP）	空調・給湯・太陽光・蓄電池などのサービスの企画（S051 EP-23）、法人への省エネ提案（S052）、子会社JFSでのESCO・エネルギーサービスの機械設備設計（S052）	サービスの設計、提案	子会社、施工会社、メーカー	高

3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051）

表6-3　3. 建築の担当範囲：求人票の一次記述（S051）

求人	対象	主な業務	連携先
建築-1 福島第一の廃炉	構内の建物・構内設備	廃止措置の建築プロジェクトの企画・計画・設計・**許認可対応**。燃料取り出し・デブリ取り出し・廃棄物対策・水対策に関連する建築対応。構内建物の設計監理・工事監理・**保全・維持管理**	社内部署、公的機関、協力会社
建築-2 柏崎刈羽の再稼働	構内建物	安全対策の建設プロジェクトの企画・設計・工事監理。**建屋内部の溢水対策、緊急時対策施設の新設**	**機械・電気・放射線管理・土木**、規制当局、自治体、建設・設計会社
建築-3 送配電事業	**事務所、超高圧変電所、通信用無線中継所**	建物の企画・計画・設計・許認可・工事監理・保全維持管理、**建物全体の総合マネジメント**	**機械・電気・総務**、都県・消防、建設会社・設計会社
建築-4 原子力の構造・耐震	原子力の構内建物	耐震評価、新規制基準の官庁申請、新設プロジェクトの建築分野	機械・電気・土木、原子力規制庁
AEI-7 大規模再開発	超高層を含む再開発	発注者側の設計協議、VE/CD、コスト管理	ゼネコン、地権者、設計者

【分析】東電の「建築」職は、建物の**ライフサイクル全体（企画→設計→許認可→工事監理→保全）を発注者として管理する職種**である。建築-3の「建物全体の総合マネジメント」には、建物の設備（空調・給排水・電気設備）の維持管理が含まれると読むのが自然である。一方、「機械・電気」部署と調整するとも明記されている。建物設備の技術的な主管が建築にあるのか、機械・電気にあるのかは、求人票からは確定できない（Q-B02）。

3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】

表6-4　3.1 求人の詳細ページ（S053）による確認【確認事実】

部署（求人）	建築部門の人数	年齢構成（50代以上／40代／30代／20代）	建築設備に関する記載
福島第一（建築-1）	約75名・4グループ	20／15／10／30	必須経験の選択肢に「**空調・電気設備などの建築設備施工管理**」。歓迎資格に「各種施工管理技士（建築、**管・電気工事**）」
柏崎刈羽（建築-2）	約50名・3グループ	10／10／10／20	必須経験は建築工事監理・建築施工管理。歓迎資格は建築士・建築施工管理技士
送配電部門（建築-3）	約110名・9グループ	40／20／20／30	同上
原子力設備管理部（建築-4、構造・耐震）	約30名・3グループ	5／10／10／5	構造設計・確認検査の経験が必須
HD AEI 再開発（AEI-7）	7名（GM＋2チーム）	40代2・30代5	資格要件に「**建築設備士**」を一級建築士・1級建築施工管理技士と並べて掲載

- 建築-1〜3の「魅力」の欄はいずれも、「『発注者』として…**設備、構造、計画すべての分野**において社会に貢献する建築物に携わる」と書いている（S053）。
- 想定年収は520〜1,260万円（年俸制、中途採用）。

【分析】 1. **東電の「建築」職の職域には建築設備が含まれる**。建物の設備（空調・電気設備）の施工管理の経験は、少なくとも福島第一の建築部門では入り口として明示的に認められている。第1版で【不明】としていた「建築設備技術者の所属」は、**「建築部門の中の設備担当」として存在する**と判断を更新する。ただし、建築設備だけを専門とする独立した職種・採用区分は確認できない。 2. 建築部門の人数の合計は確認できた範囲で約265名（2026年の求人に記載の4部署の合計。全体は2023年時点で約395名、S091）である。連結従業員38,341名の0.7%程度にあたる（他部署の建築担当者は含まない）。 3. **30代の層の薄さ**は四つの部署すべてに共通する（例：福島第一は20代30名に対して30代10名）。第五次総特が述べる「震災直後の採用凍結などに起因した年齢構成の歪み」（S001）を、職種の単位で裏付ける証

拠である。送配電の建築部門では50代以上が約40名（36%）おり、今後10年で大量退職の波が来る。 4. 建築部門の規模の順序（送配電 約110 ＞ 福島第一 約75 ＞ 柏崎刈羽 約50 ＞ 原子力本社 約30）は、建物の保有量と、安全対策・廃炉の工事量を反映していると推定される。

---

4. 事例による追跡

事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力）

表6-5　事例A：柏崎刈羽6号機の再稼働と安全対策工事（原子力）

段階	主な決定・行為	決定者・担い手	出典
規制対応	設置変更許可→工事計画認可（2024年9月）→保安規定（2025年2月）→燃料装荷（2025年6月）→使用前確認	原子力部門（申請書の作成。生成AIで確認作業の約8割削減を見込む）、規制委	S001, S032
安全対策工事	溢水対策、緊急時対策施設、耐震評価	**建築**（建屋側）、機械・電気（系統側）、土木（防潮堤など、推定）	S051 建築-2・4
施工体制	東芝ESとの合弁KS6による安全対策工事（「オンスケ」「オンバジェ」「相互学習」。2025年11月に解散）	HD原子力、メーカー	S001
品質問題	安全対策工事の一部未完了（第四次総特期）→総点検→「部門横断のプロジェクト型業務」の導入	HD	S001
地域	本社機能の約300名の移転、1,000億円規模の地域貢献	経営層	S001
特重施設	7号機は2029年8月完了の予定。6号機の期限は規則改正で2031年4月に延びたが、工事完了の予定（仮置き）は2031年9月	原子力・建築・土木、規制委	S032

【分析】安全対策工事の一部未完了という過去の失敗は、**職種ごとの縦割りで工事の完了を管理していた**ことの帰結として、東電自身が「部門横断のプロジェクト型業務」へ移行した（S001）。現在の工事は、職種をまたぐPMが要になっている。なお、検索結果の要約（C19）は「原子力再稼働プロジェクトマネジメント」の求人の要件に建築設備の施工管理の経験が挙がっていると伝えていた。しかし、求人の詳細（S053）で確認すると、この要件は福島第一の建築-1の必須経験の選択肢であり、柏崎刈羽の建築-2の要件には含まれていなかった。要約の誤り（求人の取り違え）と判断し、C19は採用しない。

事例B：福島第一の燃料デブリ取り出しの準備（廃炉）

- 3号機の大規模取り出しは、準備だけで12〜15年かかる（S001）。2025年度に9,138億円の災害特別損失を計上した（S027）。
- 担い手：建築（取り出し・廃棄物・水対策の建物、許認可、保全。建築-1）、機械（機械設備工事・解体。廃炉-11）、土木（土木構造物の維持管理・除却計画。土木求人）、NDF（技術戦略の策定と工法評価の小委員会）、メーカー・ゼネコン、地元企業（従事者の約7割）。
- 【分析】廃炉では、建屋そのものが閉じ込め機能の一部になる。このため、建築・機械・放射線管理の境界は、通常のプラントより曖昧になる。第五次総特が求める「オーナー能力」とは、こうした境界をまたいで設計をレビューし、工程を統合する能力である（S001）。職種をまたげる人材の価値が最も高い領域である。

事例C：送配電の建物と変電所（PG）

- 対象：事務所、超高圧変電所、通信用無線中継所（建築-3）、変電所・送電鉄塔の基礎・洞道（土木）、変電設備（電気）。
- 財務：PGの「建物管理・工事・修繕」の従業員当たり費用は割高と判定され、抑制された（S001）。一方で、託送の収入見通しは物価・金利の上昇を理由に2,516億円増額が承認された（S032）。
- 技術の転換：SF6を使わない300kVガス遮断器を2029年度、ガス絶縁母線を2030年度に基幹系統へ初めて導入する（S032）。
- 【分析】PGの建物は「規制収入で回収される資産」でありながら、「割高な費目」として件名単位で精査される。建築職に求められるのは、建物の保全を、信頼度（停電リスク）とコストの両面から説明する能力である。変電所の機器の更新（SF6フリー機器など）は、建屋の換気・ガス検知・空調の要件を変えうる。その場合、電気（機器）と建築（建屋）の取り合いが発生する【仮説】。

事例D：水力発電所のリプレース（RP）

- 田代川第二1・2号機（2026年7月に営業運転を再開）、小田切1号機（7月）、上久屋1号機（9月）のリプレースが完了した（S032）。
- 約100年前に建設された発電所の水車発電機と水圧鉄管の取り替えでは、**土木技術者**が、建設会社・発電機メーカー・鉄管メーカーの工程を調整して現場をまとめる（S052の社員紹介）。
- 【分析】水力では土木が主たる管理者で、電気・機械（発電機）と建設会社・メーカーを統合する。東電で「土木」が多様な事業（送変電の基礎・水力・洋上風力・廃炉）で中核的な発注者の職能を担っていることと対照的に、建築の中途需要は原子力に偏っている。

事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI）

表6-6　事例E：データセンター需要への対応（HD・PG・TRI）

機能	担い手	出典
大規模需要に対する送変電設備の計画	PG送変電設備計画（DC・工場・再開発）	S051 PG-2
DCの誘致（特高受変電の提案・設計・運用、用地探索・地権者との交渉）	HD AEI（法人営業・技術）	S051 AEI-1
冷却技術（蒸発冷却、ラック、廃熱利用）	TRI 研究開発（熱流体）	S051 TRI-4

機能	担い手	出典
DCの廃熱利用（東京都の事業の代表事業者に採択）	HD	S032
コンテナ型DC（超高発熱サーバー対応。NTTドコモビジネスと共同）	PG	S032
次世代分散型AI処理インフラ（ワット・ビット構想）の実証	PG（中部PGなどと共同）	S032

【分析】東電グループのDC戦略は、「受電（電気）」「用地（不動産）」「冷却・廃熱（熱流体・研究開発）」を別々の職能が担う形で進んでいる。建築設備の知識（冷却・廃熱利用・受変電の建屋）は、この三つの機能の結節点に位置する。ただし、求人上はこれを「建築設備」として束ねたポジションは存在しない【確認事実＋分析】。

事例F：他社の大型投資（比較）

- 関西：南港（180万kW級、2026年度着工）・姫路第一（195万kW級、2029年度着工）のLNG火力の更新。奥多々良木・奥吉野の揚水の設備更新（S040）。自社で火力を保有しているため、火力の機械・電気・土木・建築の全職能を社内に維持する必要がある。
- 中部PG：関ケ原開閉所（500kV）、北四日市変電所（新設、1,350MVA）など（S041）。中部PGは建築職を中途で募集しており、事業所・変電所の建物の企画・設計・建設・維持管理・解体のライフサイクル全体を、発注者として設計事務所・ゼネコンと連携して担う職務を示している（検索結果の要約 C20）。東電PGの建築-3と同型の職務設計である。
- 東北：越後変電所の新設（4,500MVA）などの基幹系統（S042）。
- 【分析】一般送配電事業者の建築職の職務は、各社で「変電所・事業所の建物のライフサイクル管理（発注者）」という共通の型に収れんしている。火力を持つ会社（関西・東北・九州・北海道）では、火力発電所の建屋・付帯設備にも建築の職域が残る。火力をJERAへ移した東電・中部では、その職域はJERAへ移った【分析】。

---

5. 職種間の連携の型（第1版の図8の修正）

- 第1版では「建築設備」を独立した節点として描いていた。公開資料に照らすと、**東電の組織上は「建築」「機械」「電気」「研究開発（熱流体）」「EPのサービス企画」に分かれて存在する機能**として描くのが正確である（08章の図11）。
- 連携の結節点は、①原子力・廃炉の建屋（建築×機械×放射線管理）、②変電所・事業所（建築×電気×機械×総務）、③DC（電気×不動産×熱流体）、④需要家サービス（EP×子会社×メーカー）の四つである。

6. 未解決

- Q-B02 建物設備の主管（建築か、機械・電気か）。社内基準・組織図が必要。
- Q-B06 子会社（東電設計、東京電設サービス、日本ファシリティ・ソリューション、東電不動産）の人員と、本体からの出向者の比率。
- Q-B07 求人票の全文（［more］の先）の取得。詳細ページのURL構造の解析が必要。

13 企業の意思決定の逆算（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 方法：各事例について、①当時の外部環境、②企業の制約、③取りえた選択肢、④実際の判断、⑤結果を時系列で再構成する。そのうえで、公式説明（【当事者の主張】）と競合する仮説を、独立した証拠（実際の資源配分や、後の行動）と照合する。
- 史実の確度：本リポジトリの一次資料で確認したものは資料ID、一般に知られているが原典と照合していないものは「公知・要照合」と表記する。

事例1：JERAの設立と火力の完全統合（東電・中部、2014〜2019年）

表7-1　事例1：JERAの設立と火力の完全統合（東電・中部、2014〜2019年）

項目	内容
時系列	2014年に東電・中部が包括提携に合意（公知・要照合）→2015年4月にJERAを設立。2015年10月に燃料輸送・トレーディング、2016年7月に上流・調達・海外発電、2019年4月に国内の既存火力を統合（S047）
外部環境	事故後の原発の全停止で、火力の燃料費が急増した。LNGの「ジャパン・プレミアム」が問題視された。全面自由化（2016年）を控えていた
東電の制約	国有化（2012年）、資金不足。新・総特（2014年）が「アライアンスによる企業価値の向上」を求めた（S001の沿革）
中部の制約	浜岡が停止。燃料の調達規模の不足
選択肢	(a)各社単独で調達を続ける、(b)燃料の調達だけを共同化する、(c)火力まで含めて統合する、(d)他の電力・商社と組む
判断	段階的に(c)へ進んだ
結果	世界最大級のLNG取扱量。2026年3月期の純利益1,935億円、2026年度の予想は4,800億円（S047, S060）。東電の第五次総特は「JERA以降、包括的なアライアンスは実現できていない」と書く（S001）

競合仮説

表7-2　事例1：JERAの設立と火力の完全統合（東電・中部、2014〜2019年）

仮説	内容	証拠との整合
J-a 規模の経済（公式説明に近い）	燃料調達の交渉力と効率	設備投資の79%が燃料事業（S047）、JERAGMが平時も利益を出している（S060）。**支持**
J-b 東電の再建のための資金・価値の創出	国の再建計画が求めた提携の成果を示す	新・総特と新々・総特が提携を求め、JERAが「唯一の成功例」として扱われている（S001）。**支持**
J-c 中部の防衛的な選択	浜岡の停止の下で、火力のリスクを分散する	中部は2026年に「多角化から転換」し、JERAを報告セグメントの一つとする（S041）。**部分的に支持**
J-d 段階的な統合は、労使・技術者の移籍コストを抑えるため	一度に統合しない設計	3段階の統合（S047）、JERAの平均勤続16.4年（S047）。**整合するが直接の証拠はない**

事後評価【分析】：J-aとJ-bが主因で、J-cが中部側の動機と判断する。2026年の危機では、統合が両社のグループ内ヘッジとして機能した（05章§12）。これは当初の設計目的（調達の効率化）ではなく、**副産物**だった可能性が高い。

事例2：東電の持株会社化と分社（2016年）

表7-3　事例2：東電の持株会社化と分社（2016年）

項目	内容
外部環境	全面自由化（2016年4月）と送配電の法的分離（2020年）の予定
制約	国有化の下での経営改革。新・総特が事業別の自律を求めた
選択肢	(a)一体のまま運営する、(b)法的分離の期限（2020年）まで待つ、(c)前倒しで持株会社化する
判断	(c) 2016年4月にHD・FP・PG・EPへ分社（S030）
結果	第五次総特（2026年）が、分社化後に「HDと事業主体の間の情報流通・連携が低下」し、ウクライナ危機後のリスクの予兆検知が遅れたと自己評価した（S001）

競合仮説：(i)自由化に備えた事業ごとの説明責任の明確化（公式説明）、(ii)将来の事業別の提携・売却の準備（後のJERA統合、第五次総特のアライアンスの「共同事業体」の発想と整合）。**事後の行動（2019年のFPの事業のJERAへの移管、2026年の共同事業体の公募）は(ii)を支持する。**分社の弊害（情報の分断）は、第五次総特が自ら認めた【当事者の主張】。

事例3：柏崎刈羽の再稼働までの13年

表7-4　事例3：柏崎刈羽の再稼働までの13年

年	出来事	出典
2013	6・7号機の審査を申請（公知・要照合）	—
2017	設置変更許可（公知・要照合）	—

年	出来事	出典
2021	核物質防護の不適切事案。規制委の対応区分が引き上げられる	S001
2023	追加検査の結果を受けて区分が戻る	S001
2024.4	7号機に燃料を装荷	S001
2025.2	7号機の特重の完了予定を2029年8月に変更（設置期限は2025年10月）	S001
2025.6	6号機の起動準備に集中すると判断	S001
2025.10	1,000億円規模の地域貢献と、1・2号機の廃炉の検討を表明	S001
2025.12	新潟県知事が了解	S001
2026.1-4	6号機の再起動（1/21）と営業運転（4/16）	S006
2026.9	規則改正で6号機の特重の期限が2031年4月に延長	S032

逆算：なぜ「7号機ではなく6号機」で「1・2号機の廃炉」なのか – 制約：7号機は特重の期限を過ぎ（2025年10月）、運転できない。6号機は期限まで猶予があった。 – 選択肢：(a)7号機の特重の完成を待つ、(b)6号機を先に動かす、(c)両方を待つ。 – 判断：(b)。【分析】キャッシュの必要（1基で年約1,000億円）と、規制上の制約（特重の期限）の両方から、合理的に導かれる判断である。 – 1・2号機の廃炉の表明（2025年10月、県議会の連合委員会で）の競合仮説： –(i)経営資源（人員・施工力）の集中（公式説明） –(ii)地元との交渉の材料（再稼働の了解と引き換えに基数を減らす） –(iii)古い号機の安全投資の経済性が成り立たない

表明の場が県議会で、時期が知事の判断の直前だったことは(ii)と整合する。他方、(i)と(iii)も否定できない。**三つの複合と判断する**（確信度：中）。

事例4：関西電力：火力を手放さず、原子力の早期再稼働と再投資

表7-5　事例4：関西電力：火力を手放さず、原子力の早期再稼働と再投資

時期	出来事
2010年代後半	高浜・大飯・美浜3号機などが順次再稼働（公知・要照合）
2019	金品受取問題（公知）
2021.3	経営理念「Purpose & Values」（S040）
2021→2025年度	自己資本比率19.2%→35.1%（S040）
2025.7	美浜の後継機に向けた地質調査を表明（報道）
2026.4	経営計画2026：DC事業を情報通信へ区分変更。南港・姫路第一のLNG更新、揚水の更新（S040）

競合仮説（04章第2版 H-K2a〜c に加えて） – H-K3 「関西は新設の判断を、制度が整うまで保留している（オプション保持）」：調査は2030年頃までとし、判断は「事業環境を踏まえる」とする（報道）。一方で、LNG火力の更新は着工の予定を明記している（S040）。**不確実性の高い原子力は「オプション」、確実性の高いLNGは「実行」という使い分け**と整合する。 – 反証の候補：2027年中に美浜の後継機の建設決定があれば、H-K3は弱まる（15章の指標 I-C3）。

事例5：中部電力：浜岡の審査とデータ不正

表7-6　事例5：中部電力：浜岡の審査とデータ不正

時期	出来事
2011.5	首相の要請で浜岡を停止（公知）
2014〜	4号機・3号機の審査を申請（公知・要照合）
2018〜	基準地震動のデータの扱いが恣意的な手法へエスカレート（報道）
2026.1	規制委が審査を中止し、立入検査を決定（報道）
2026.9	調査報告書。社長・会長が辞任し、3・4号機の申請を取り下げ（報道）

逆算：外部の制約（審査の長期化）は12年以上続いた。報道によれば、報告書は経営層の叱責を不正の一因と認定した。12章のループR2（停止・圧力・不正の悪循環）の典型例である。 **競合仮説**：(i)個人の逸脱、(ii)組織文化（技術部門が経営目標に従属する）、(iii)規制審査の構造（基準地震動の審査は長期化しやすく、事業者は「合格できる」データを求める誘因を持つ）。報告書の原文は未取得のため、**比重は判断できない**（Q-C02）。

事例6：J-POWERの大間原子力（2008年〜）

表7-7　事例6：J-POWERの大間原子力（2008年〜）

時期	出来事	出典
1999	国の電源開発基本計画に組み入れ	S043
2008	原子炉設置許可、工事計画認可、着工	S043
2011以降	工事の中断・審査（公知）	—
2026	計測制御機器類の一部を「品質及び信頼性確保の観点から」除却し、特別損失を計上。2026年度の工事費の計画は非公表	S043

逆算：着工から18年。全炉心MOXという政策的な性格（原子燃料サイクルの一環）が、民間企業としての撤退の判断を難しくしている【仮説】。 **競合仮説**：(i)撤退の選択肢は事実上ない（国策との一体性）、(ii)完成すれば長期の価値があり、オプションとして保持している、(iii)撤退すると、減損と地元対策の費用が一度に顕在化するため先送りしている。機器の除却（S043）は「完成を前提とした品質の確保」（(ii)と整合）とも、「段階的な費用の認識」（(iii)と整合）とも読める。**識別できない**。

事例7：東電の関電工株の一部売却（2026年1〜3月）

表7-8　事例7：東電の関電工株の一部売却（2026年1〜3月）

項目	内容
外部環境	FCFの赤字と、第五次総特の資産売却の目標（約2,000億円）
選択肢	(a)売却しない、(b)全株を売る、(c)3分の1超を残して一部を売る
判断	(c) 持株比率を33.4%以上に保つ範囲で売却。売却益は1,030億円（S027）
逆算	3分の1超は、株主総会の特別決議の拒否権を持てる水準である。**「資金化」と「施工力への影響力の維持」の両立**という判断と整合する。第五次総特が「施工力連携」を重視していること（S001）とも合う
競合仮説	市場の需給（売出しの規模の制約）による結果である可能性もある。比率の選択が意図的だったかの直接の証拠はない（確信度：中）

事例8：東京ガスの首都圏LNG火力（千葉袖ケ浦、2026年着手）

表7-9　事例8：東京ガスの首都圏LNG火力（千葉袖ケ浦、2026年着手）

項目	内容
判断	総額2,519億円のLNG火力（2026年1月着手、2031年3月完工予定）（S044）
逆算	①都市ガス需要の長期減少への対応（電力への事業移転）、②首都圏の電源の空白（東電の原子力停止、JERAの火力の更新）、③自社のLNG調達のポートフォリオの活用
競合仮説	長期脱炭素電源オークション・容量市場による固定費の回収を前提とした制度対応型の投資 vs. 自社の小売の電源確保。制度の約定状況は未確認【不明】

事例9：INPEX イクシスLNG（2012年に最終投資決定→2018年に生産開始、公知・要照合）

表7-10　事例9：INPEX イクシスLNG（2012年に最終投資決定→2018年に生産開始、公知・要照合）

項目	内容
逆算	国の自主開発比率の目標（2030年に50%以上など、S048）と、企業の利益が重なる案件。経営トップに元資源エネルギー庁長官（C18）
2026年の帰結	イクシスのストライキの懸念が、JKMの上昇要因の一つになった（S011）。中東危機で、中東以外の供給源の価値が上がった
競合仮説	国策への貢献が主か、資源価格のサイクルに乗った企業の判断が主か。両者は分離しにくい

事例10：東北電力：女川2号機の再稼働と基幹系統への投資

表7-11　事例10：東北電力：女川2号機の再稼働と基幹系統への投資

項目	内容
判断	送配電への投資（2,173億円）が発電（1,846億円）を上回る。越後変電所の新設など（S042）
逆算	財務は薄い（自己資本比率19.4%）が、送配電の投資はレベニューキャップで回収できる。発電への投資は回収が不確実なため絞る、という**回収の確実性による資本配分**と整合する
競合仮説	国の広域系統のマスタープラン（S003）による外生的な投資の要請。どちらの比重が大きいかは、投資の決定過程の資料が必要

横断的な発見【分析】

1. **回収の確実性が資本配分を決める**：規制の回収（送配電）、制度の回収（長期脱炭素オークション）、市場の回収（小売・火力）の順に、投資が選好される（事例7・8・10）。
2. **不確実な大型案件は「オプション」として保持される**（美浜の後継機、大間、東通）。撤退は、減損・地元・国策の三つのコストが一度に顕在化するため、先送りされやすい。
3. **提携は危機と国家関与の産物**である（JERAは事故後、第五次総特のアライアンスはFCFの赤字の下）。平時の自発的な大型統合の事例は、日本の電力では乏しい。
4. 公式説明は**判断の一面（効率・安全）だけを示し、交渉上・財務上の動機は語られない**傾向がある（事例3の1・2号機、事例7の33.4%）。後者は、後の行動や数値の選び方から推定するしかない。

第III部 因果・海外比較・将来

12 産業因果モデル：変数・経路・時間差・フィードバック（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：歴史、政策、地政学、技術、資本市場、電力需要、企業戦略、組織、人事、専門職の相互作用を、**「どの変数が変わると、どの経路で、どれだけの時間差で、どの変数に効くか」**として記述する。
- 方法：
  - ①変数を「遅い変数」（歴史・制度・人口構成）と「速い変数」（価格・需要・利益）に分ける。
  - ②経路ごとに、メカニズム、時間差、量的証拠（一次資料で確認できた大きさ）、確信度を示す。
  - ③経路が閉じて自己強化・自己抑制するフィードバックを特定する。
  - ④因果の同定上の注意（交絡・逆因果・同時性）を経路ごとに書く。

---

1. 変数の一覧

表8-1　1. 変数の一覧

層	変数	種類	現在値の例（出典）
歴史・制度（遅い）	H1 地域独占の系統区分・50/60Hz	構造	一般送配電10社
	H2 総括原価→準規制制度	構造	容量市場、長期脱炭素電源オークション、レベニューキャップ（S001, S032）
	H3 国家関与（NDF・規制委・立地自治体）	構造	NDFが議決権の過半（S030）
地政学（速い）	G1 燃料価格（JKM・JCC）、為替	外生ショック	JKM 11→31ドル（S010, S015）、JCC 108ドル・159.5円/ドル（S032）
技術	T1 原子力の稼働基数	半ば外生	東電は1基（6号機）
	T2 再エネ・蓄電・系統技術	漸進	SF6フリーの遮断器（S032）
需要	D1 地点需要（DC・半導体）	中速	DC 6.61GW（2035年、S012）
	D2 総需要（価格・気温・景気）	速い	東京エリアの上期△6.3%（S032）
資本市場	K1 企業の財務余力（自己資本比率・FCF）	中速	東電21.8%、関西35.1%（S025, S040）
	K2 金利・資金調達の条件	中速	東電の支払利息の増加（S032）
企業	E1 投資の規模と配分	中速	関西8,300億円、中部は未定（S040, S041）
	E2 提携・再編・資産売却	遅い	アライアンス、関電工株の売却（S001, S027）
組織・人事	O1 人員の年齢構成	遅い	30代の層が薄い（S053）
	O2 オーナー能力（内製のエンジニアリング能力）	遅い	第五次総特が「不足」と認める（S001）
	O3 ガバナンスの事故（不祥事）	確率的	浜岡のデータ不正、柏崎刈羽の核物質防護
専門職	P1 職種別の人材需要	中速	中途求人の38%が廃炉・原子力（S051）

---

2. 主要経路（量的証拠つき）

表8-2　2. 主要経路（量的証拠つき）

#	経路	メカニズム	時間差	量的証拠	確信度	同定上の注意
P1	G1 燃料価格↑ → 発電の売り手の利益↑	電力の販売単価が燃料費より速く上がる（スプレッドの拡大）	即時〜1四半期	JERA：JCC +34.4ドルの局面で、期ずれを除く中間利益が891→3,011億円（S060）	高	期ずれ会計・デリバティブ評価の影響を分けて見る必要がある
P2	G1 燃料価格↑ → 小売・送配電の利益↓	調達単価↑、価格転嫁の遅れ、調整力のコスト↑	即時。転嫁は3〜12か月遅れる	東電EP △1,617、PG △1,185億円（上期、S032）	高	小売の顧客流出（競争要因△71億円）が同時に起きている
P3	G1 → 原子力の価値↑	燃料費のかからない電源の限界価値の上昇	即時（価値）、数年（政策）	東電は1基あたり年約1,000億円の収支改善（市場価格13.5円/kWhとの代替の場合、S001）。価格が上がれば、この値はさらに大きくなる	高	価値の上昇は即時だが、稼働基数は規制で決まる（T1は外生的）
P4	G1 → 政府の価格支援 → D2の価格弾力性↓	料金補助が価格シグナルを弱める	1〜3か月	夏季の補助は予備費5,135億円（C08）、冬季は前倒し（報道）	中	需要減（△6.3%）の要因分解は未了（Q-T08）
P5	G1 → 規制の運用（特重の期限の起算点の変更）	供給の逼迫が、規制の運用の柔軟化を促す可能性	数か月	6号機の期限が2029年9月→2031年4月（S032）	**低**	H-N1（制度の合理化）とH-N2（危機下の配慮）を識別できていない。相関（時期の一致）を因果とみなす危険がある

#	経路	メカニズム	時間差	量的証拠	確信度	同定上の注意
P6	D1 地点需要 → E1 送配電投資 → H2 託送料金	プッシュ型の設備形成、レベニューキャップの見直し	投資は2〜7年、料金は規制期間ごと	東電PGの収入見通し+2,516億円（S032）、北海道の設備投資+74%（S046）	中〜高	託送の増額の理由は「物価・金利の上昇」で、DC需要が直接の理由ではない（S032）。DC→料金の経路は、現時点では間接的
P7	T1 原子力の稼働 → K1 財務余力 → E1 再投資	燃料費の削減による利益と資本の蓄積	2〜5年	関西の自己資本比率 19.2%→35.1%（5年）、設備投資5,807→8,300億円（S040）	中〜高	逆因果の可能性：財務の強い会社ほど安全投資を先にでき、再稼働が早かった可能性もある
P8	H3 国家関与 → E2 提携・資産売却の条件	NDFの事前承諾、「福島最優先」	年単位	成長投資を実質ゼロに（S001脚注17）、関電工株は33.4%以上を維持して売却（S027）	高	—
P9	K1 財務余力↓ → O1/P1 人員・外注の抑制	件名の再精査、建物管理費の抑制	1〜3年	約10,600件・6.0兆円を精査し約3,000億円を削減（S001）	高	—
P10	O1 年齢構成の歪み → O2 オーナー能力↓ → 工程・品質↓	中堅層の不足、技能継承の断絶	5〜15年	30代が薄い（S053）。安全対策工事の一部未完了（第四次総特期、S001）	中	工事の未完了を年齢構成だけで説明するのは過度な単純化である。組織の縦割り（S001）も要因
P11	O3 不祥事 → H3 規制の厳格化 → T1↓（業界全体）	一社の不正が審査の運用を厳しくする外部性	数か月〜数年	浜岡：審査の中止→申請の取り下げ（報道）	中	他社への波及は今後の観測事項
P12	T1↓（停止の長期化） → 設備の陳腐化 → 費用の顕在化	長期の工事中断で、調達済みの機器が使えなくなる	10年以上	大間：計測制御機器の除却（S043）	高（事例）	一般化には他の事例が必要
P13	G1 → 企業計画の時間軸の短縮	計画の前提が崩れる	即時	中部の設備投資は未定、J-POWERの工事費は非公表、東電の業績予想は未定（S041, S043, S031）	高	—
P14	E2 火力の切り出し（JERA） → 危機時のグループ内ヘッジ	持分法の利益の還流	即時（会計）、配当は年単位（資金）	FP +601億円（上期、S032）。ただし現金は配当の約275億円だけ（S060）	中〜高	会計上の利益と現金を区別する必要がある
P15	P1 人材需要 → 専門職の構成	投資・事業の重点が中途採用に表れる	1〜2年	廃炉・原子力が36/96件（S051）	中	求人数は欠員・採用難を反映するもので、部署の重要度と比例するとは限らない（16章）

3. フィードバック・ループ

R1 原子力の信頼・投資の好循環（関西型、自己強化）

稼働 → 利益・財務余力↑ → 安全投資・地域投資↑ → 規制・地元の信頼↑ → 稼働の継続・新設の検討 証拠：関西の財務の回復と、美浜の後継機の調査（S040、報道）。弱点：不祥事（2019年の金品受取問題）が起きれば、ループは逆転しうる。

R2 停止・圧力・不正の悪循環（自己強化。中部・東電の過去事例）

停止の長期化 → 収益圧力↑ → 経営による再稼働の督促 → 現場の不正・手抜きの誘因 → 発覚 → 審査の厳格化・地元の不信 → 停止の長期化 証拠：浜岡（経営の叱責が不正の一因と報じられている）、柏崎刈羽の核物質防護の事案と安全対策工事の未完了（S001）。【分析】このループを断ち切る制度的な装置は、規制の独立性と内部通報だけでなく、**再稼働の時期を経営目標のKPIにしない**ことである。

R3 人材の空洞化ループ（自己強化、遅い）

採用凍結（2011〜） → 30代の層の欠落 → オーナー能力↓ → 外注への依存↑ → 社内に知見がたまらない → プロジェクトの遅延・費用増 → 財務の悪化 → 採用・処遇の抑制 証拠：S001（年齢構成の歪み、オーナー能力の不足）、S053（30代の層の薄さ）、S051（中途採用での補充）。現在の介入：中途採用（年俸制で520〜1,260万円）、処遇の柔軟化、生成AIによる形式知化（申請書の確認作業を約8割削減の見込み、S032）。

B1 価格による需要抑制（自己抑制、速い）

燃料価格↑ → 電気料金↑ → 需要↓ → 燃料の購入量↓ 証拠：上期のエリア需要△6.3%（S032）。ただし、P4（政府の補助）がこのループを弱めている。

B2 規制料金による費用の転嫁（自己抑制、遅い）

送配電の費用↑（物価・金利・調整力） → 収入見通しの見直し → 託送料金↑ → 送配電の収支の回復 証拠：2,516億円の増額承認（S032）。このループは送配電の財務を安定させるが、需要家の負担を増やし、DCの立地競争力（電気料金）を弱める。

R4 DC需要と系統投資（条件付きの自己強化）

DC需要 → 系統の増強 → 接続の早期化 → DC立地の増加 ただし 託送料金↑ → 立地競争力↓（B2と競合）。どちらが勝つかで、06章のS1かS3かが分かれる。

4. 感応度の目安（東電グループ、一次資料から推計）

表8-3　4. 感応度の目安（東電グループ、一次資料から推計）

ショック	東電への影響（目安）	根拠
原子炉1基（135.6万kW）の稼働	年+約1,000億円（市場価格13.5円/kWhの場合）	S001
上期の原油+34ドル・円安13.5円	連結の経常損益△1,915億円（期ずれを除くと△1,325億円）。JERA持分の相殺を含む	S032
JERAの利益+1億円	FPの持分法の利益+約0.5億円（ただし現金は配当でしか入らない）	S060, S032
託送の収入見通しの増額	第1規制期間（5年間）で+2,516億円の収入枠	S032
廃炉の工程の具体化	単年度で約9,000億円規模の特別損失（2025年度）	S027

5. モデルの限界

- 経路の多くは**少数の事例（n=1〜10）**から導いている。統計的な推定ではない。
- 速い変数（価格・利益）と遅い変数（人口構成・制度）の相互作用は、時間差が長く、同時に多数の要因が動くため、因果の同定が難しい。
- P5（危機→規制の柔軟化）、P6（DC→託送料金）、P15（求人→重要度）は、相関を因果と取り違える危険が特に大きい。16章の反証表で個別に扱う。

14 海外電力産業との比較：米国・欧州・中国（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 資料の確度：PJMの公式発表（S072）とEmberの分析（S074）は直接取得した。IEAの報告書（サイトが403）、中国の統計（政府ページの本文が取得できなかった）、欧州の価格水準は検索要約経由（確度C：C21〜C26）である。海外の数値は、日本との**構造の比較**に使うことを主目的とし、数値の精度には限界がある。

---

1. 比較の枠組み

日本の分析（02〜13章）で抽出した構造変数を、海外にも当てはめる。

表9-1　1. 比較の枠組み

変数	意味
所有	民間か、国有か、自治体か
垂直統合	発送配電の一体性・分離の程度
投資回収の仕組み	規制料金（レートベース）、容量市場、CfD、計画
燃料の構造	自給か輸入か、ガスが限界価格を決める時間の割合
需要の伸び	DC・電化・工業化
国家の役割	計画者か、規制者か、所有者か

---

2. 米国

2.1 事実

- 需要：2025年に約2%増。2030年まで年約2%増が見込まれ、増加分の約半分がDCによる（IEA Electricity 2026、C21）。世界全体のDCの電力消費は、2025年の485TWhから2030年に950TWhへほぼ倍増する見込み（同）。
- PJM（米国東部の最大の地域送電機関）の2027/28年度の容量オークション（2025年12月17日に公表）【確認事実、S072】：
  - 約定価格は、FERCが承認した**上限価格の333.44ドル/MW日**だった。
  - 調達量は134,479MW（UCAP）で、固定的な供給義務の区域を含めると145,777MW。
  - **信頼度基準を6,623MW下回った**（予備率14.8%。基準は20%）。
  - 約定量×価格の総額は164億ドル。
  - 市場監視機関は、総額の約40%（約65億ドル）がDCの負荷に起因すると推計している（二次情報、C22）。
- 構造（一般知識・要照合）：
  - 投資家所有の公益事業（IOU）が中心である。南東部などでは垂直統合と州の規制（レートベース×許容ROE）が残り、北東部・中西部・テキサスでは市場（RTO/ISO）が主となる。
  - 公益事業の利益は「レートベース（投資額）×許容収益率」で決まるため、**投資を増やす誘因**が制度に組み込まれている。

2.2 日本との違いと、その理由【分析】

- 米国では、DC需要の増加が**容量市場の価格の急騰**として、すぐに目に見える形で現れた。日本では、容量市場の価格の変動はあるものの、DCの費用負担は「託送料金の見直し」（東電PGの+2,516億円）と「系統接続の順番待ち」という、より緩やかで見えにくい経路で現れている。
- 理由：
  1. 米国の容量市場は単年度で、需給の逼迫が価格に直結する。日本は長期脱炭素電源オークションなど、複数年の固定費回収の制度を併用している。
  2. 米国のIOUは投資拡大が利益拡大と一致する。一方、日本の送配電はレベニューキャップの下で、投資の妥当性が件名単位で審査される（東電の再精査、S001）。
- **波及の可能性**：PJMで起きた「DCの費用を誰が負担するか」の政治問題（家計負担の増加）は、日本でもDCの集積地域（東京・北海道）で、託送料金・容量拠出金をめぐる論点として起きる可能性が高い【予測】。先行指標：容量市場の約定価格、託送料金の改定率、DC向けの個別負担ルールの審議。

---

3. 欧州

3.1 事実

- ガスによる限界価格の決定：2026年に、ガスが卸電力価格を決めた時間の割合は、スペインで15%、イタリアで89%だった（Ember、S074）。再エネの比率の差が、同じガス価格のショックに対する国ごとの感応度の差になっている。
- 価格：
  - 2026年上期のEUの卸電力の平均価格は95ユーロ/MWhで、前年比10%高い（IEAを引用する二次情報、C23）。
  - TTFは、2026年10月下旬に約97.5ユーロ/MWhと、2022年末以来の高値を付けた。EUのガス貯蔵は、この時期として2009年以来の低水準とされる（二次情報、C24）。
- 制度：2024年の電力市場設計の改革（規則2024/1747、指令2024/1711）。新設の風力・太陽光・地熱・非貯水式水力・**原子力**への公的な価格支援は、移行期間の後は**双方向CfD**（市場価格が低いときに補填し、高いときに差額を返還させる）とする。PPAの普及の障壁も除去する（C25）。
- 構造（一般知識・要照合）：送電会社の所有分離（ownership unbundling）が原則である。フランスはEDF（国有化を完了）が原子力を独占的に保有する。ドイツではRWE・E.ONが2016年に事業を再編した。

3.2 日本との違いと、その理由【分析】

- 欧州は2022年の危機の教訓から、**「価格高騰時に発電事業者の超過利潤を回収する」仕組み（双方向CfD）**を制度化した。日本では、2026年の危機で発電側（JERA）が大きく増益し（05章§12）、小売・需要家が損失を負担した。この構図は、欧州が2022年に経験し、制度改革の動機になったものとよく似ている。
- 日本の長期脱炭素電源オークションも、収入の一部を還付させる設計を持つとされるが（要照合）、既存の火力の超過利潤は対象外である。**日本では超過利潤の分配は、料金補助（財政）と持分法の利益（株主）という経路をたどっている。**
- **波及の可能性**：
  - (a)欧州型の「超過利潤の回収」の議論が、日本でも中東危機の長期化とともに政治課題になる可能性がある【予測】。先行指標：審議会での「窓口の利潤」「卸価格の上限」の論点化。
  - (b)欧州のガス貯蔵の不足は、冬季のLNG争奪を通じてJKMを押し上げる（S015の「欧州とアジアによる冬季カーゴの獲得競争」）。

---

4. 中国

4.1 事実

- 2025年の新設は、太陽光約315GW、風力約119GW（NEAの統計。二次情報、C26）。累計は太陽光1.20TW、風力0.64TWで、風力と太陽光が設備容量の47.3%を占め、火力を初めて上回った（同）。主要エネルギー事業への投資は3.5兆元超（同）。
- 原子力：2026年7月31日に国務院が8基の新設を承認した（報道、C27）。承認のペースが着工のペースを上回っているとの指摘がある（同）。
- 需要：IEAは、2025年の世界の需要増の約58%が中国によるもので、2026～2030年の年平均の伸びは4.9%と見込む（C21）。
- 構造（一般知識・要照合）：送電は国家電網と南方電網（国有）、発電は国有の大手5社が中心である。計画（五か年計画）と国有企業の投資が主導し、市場化は段階的に進めている。

4.2 日本との違いと、その理由【分析】

- 中国は**国家が計画者・所有者・規制者を兼ね**、投資回収のリスクを国有企業と国有銀行が吸収するため、大量の設備を短期間で建設できる。日本は民間所有で、投資の回収を制度と市場に依存するため、投資は「回収の確実性」で選別される（13章の横断的発見1）。
- **波及の可能性**：
  - (a)太陽光パネル・蓄電池・変圧器などの供給網は中国への依存度が高く、日本の再エネ・系統の投資費用は中国の生産能力に左右される。
  - (b)経済安全保障による調達の制限は、日本の系統・蓄電の投資費用を押し上げる方向に働く【予測】。

---

5. 総括：なぜ異なる産業構造・企業行動になったのか

表9-2　5. 総括：なぜ異なる産業構造・企業行動になったのか

項目	日本	米国	欧州	中国
歴史的な起点	戦時統制と1951年の9電力体制	州ごとの規制独占と、その後の部分的な市場化	国営・公営の独占から、EU指令による分離・市場統合	計画経済の国有体制
投資回収	準規制（容量・長期オークション・レベニューキャップ）	レートベース（IOU）＋容量市場	市場＋CfD（2024年改革）	国家計画・国有金融
危機時の損益の配分	発電（JERA）の利益↑、小売・需要家の損失↑、財政の補助	容量価格の上昇を需要家が負担	超過利潤の回収の制度化	国有企業の内部で吸収
燃料	輸入LNG・石炭（中東依存度10.8%、S010）	ガスを自給し、LNGを輸出	輸入ガス（ロシアからの転換）	石炭を自給し、再エネを大量導入
企業組織	地域の旧一電と全国規模のJERA。グループ子会社の系列	多数のIOU、独立発電事業者（IPP）	国策企業（EDF）と多国籍企業（RWE・Enel・Iberdrola）	国有の巨大企業
人材（一般論・要照合）	長期雇用と新卒一括。採用凍結の空洞	公益事業の熟練工の高齢化と流動的な労働市場	国ごとに多様	大量の新卒技術者

中心的な命題【分析】：同じ「DC需要の増加」「ガス価格のショック」という外生変数に対して、各国の損益の配分と投資の速さが違うのは、**投資回収の制度と所有構造の違い**による。日本は「準規制×民間所有×輸入燃料」という組み合わせのため、危機の費用が**時間差をおいて需要家と財政に転嫁され**、投資は回収の確実なものから順に進む。

6. 日本への波及の監視リスト（15章の指標表に統合）

表9-3　6. 日本への波及の監視リスト（15章の指標表に統合）

海外の変化	日本への経路	観測指標
PJMの容量価格の高止まり	DCの費用負担のルール	日本の容量市場の約定価格、託送の改定
欧州の双方向CfDの運用（2027年頃から）	長期脱炭素電源オークションの設計見直し	審議会の資料
欧州のガス貯蔵の不足	冬季のJKM	JOGMEC月報
中国の太陽光・蓄電池の過剰生産	日本の再エネ・蓄電の投資費用	輸入価格、経済安全保障の規制
米国のLNGの増産	JERAなどの調達の多様化（米国LNG最大550万トン、S030）	長期契約の締結

06 将来シナリオ分析（2030／2035／2040／2050）

- 調査基準日：2026年11月1日／第1版
- 区別：【既存予測】は政府・OCCTO・企業の見通し、【本研究シナリオ】は本研究による条件付きの将来像である。本研究のシナリオは確率予測ではなく、「どの条件が成り立つと、どの職種に何が起きるか」を追跡するための思考装置である。

1. 既存予測（基準点）

表10-1　1. 既存予測（基準点）

主体	内容	出典
政府（第7次エネ基）	2040年度に発電電力量1.1～1.2兆kWh。再エネ4～5割、原子力2割程度、火力3～4割程度。脱炭素技術が進まない場合のリスクシナリオも併記	S003/S004
OCCTO	2035年度の全国需要8,461億kWh（年平均+0.5%）、東京エリア2,871億kWh（同+1.1%）。DCの新増設分は2035年度に6.61GW・494億kWh	S012
東電（第五次総特）	2034年度の東京エリア需要2,817億kWh、原油97ドル/バレル、為替150円/ドル。2035年3月期の経常利益3,415億円。2040年度に脱炭素電源比率6割超	S001
JERA	2035年度にLNG取扱量3,500万トン以上、純利益3,500億円	S001

【分析】既存予測の共通の弱点：いずれも2026年の中東危機の前（2025年度中）に作られた。東電の前提の原油97ドル/バレルは、2026年6月のJCC 117ドル/バレル（S011）を下回る。OCCTOの需要想定は燃料価格の高騰による需要抑制や、DC立地の海外流出を織り込んでいない。

2. 主要な駆動要因（不確実性の軸）

表10-2　2. 主要な駆動要因（不確実性の軸）

軸	低位	高位	観測指標（先行指標）
D1 原子力の稼働	再稼働が停滞（20基未満、2040年に比率1割強）	加速（30基超、新設・建て替えに着手）	規制委の審査の進捗、特重の工事完了、立地自治体の同意、不祥事・処分
D2 電力需要	微増（OCCTO並み以下）	急増（DC・半導体が想定の2倍）	系統接続の申込量、DCの着工件数、AIチップの電力効率
D3 燃料価格・地政学	正常化（JKM 10～12ドル）	長期高騰（JKM 20ドル超が常態化）	ホルムズの通航、カタールの不可抗力、JCC
D4 再エネ・蓄電の技術	漸進	急速（ペロブスカイト、長時間蓄電、浮体式の商用化）	蓄電池の価格、洋上風力の公募の応札状況
D5 系統増強	遅延（施工力・資金不足）	計画どおり（マスタープランの実行）	連系線の着工、送配電の投資実績、施工会社の人員
D6 大規模災害	―	首都直下地震・巨大水害	（予測不能。耐性の評価で代える）
D7 制度	現行の延長	大改編（原子力の国営化・公社化、送配電の再統合、東電の事業分割）	審議会の論点、総特の改定、アライアンスの結果

3. シナリオ（本研究シナリオ）

S1「原子力回帰・需要急増」（D1高・D2高・D3高）

- **外部環境**：中東の不安定が長引き、燃料価格は高止まりする。AI需要で首都圏・北海道・九州でDCが急増する。
- **国家政策・市場**：原子力の新設・建て替えの投資回収制度を拡充する（長期脱炭素電源オークションの拡大、国の信用補完）。容量価格が上がる。
- **電力会社の判断**：関電・九電が新設を判断する。東電は柏崎刈羽7号機（2029年以降）と東通の工事再開を急ぐ。東電PGは変電所・送電線のプッシュ型投資を拡大する。
- **事業・設備投資**：原子力の安全対策・新設、基幹系統、DC向けの特別高圧変電所が増える。
- **組織・人員**：原子力の建設・運転要員、送変電の建設要員が不足する。施工力の争奪が起き、工事会社の再編・系列化が進む。
- **技術職の需要**：原子力（＋＋）、変電・送電（＋＋）、土木（＋＋）、建築（＋：原子力の建屋、変電所建屋、DC関連施設）、建築設備（＋：原子力施設の換気空調、DCの冷却・受電、電気室・制御室の環境）、調達（＋）、PM（＋＋）。
- **覆す要因**：原子力の重大な不祥事・事故、司法による運転差止め。

S2「再稼働停滞・燃料高騰」（D1低・D2中・D3高）

- **外部環境**：燃料が高騰する一方、審査の長期化・不祥事の連鎖（浜岡の事例の波及）・地元の不同意で原子力が増えない。
- **政策・市場**：料金支援が常態化して財政の負担が増える。石炭火力の延命と節電要請が続く。
- **電力会社の判断**：東電は財務がさらに悪化する。アライアンスの条件が不利になり、資産売却の範囲が広がる。NDFが普通株式への転換を検討する可能性が高まる（S001が想定する規律装置）。
- **事業・設備投資**：成長投資は凍結され、設備更新は繰り延べられる（再精査の論理の徹底）。
- **組織・人員**：採用を抑え、外注単価を締め付け、人員は自然減で縮む。若手の離職が増えるリスクがある。

- **技術職の需要**：火力（JERA）（＋）、設備保全（±：繰延で計画保全から事後保全へ）、建築・建築設備（−：事務所・社宅などの非中核施設は縮小・集約、維持管理の頻度も下げる。ただし省エネ・自家消費の提案〔EPの設備サービス〕は＋）。
- **覆す要因**：ホルムズの通航の正常化、LNGの供給過剰（米国・カタール拡張分の稼働）。

S3「需要の空振り」（D2低・D5高）

- **外部環境**：AIの電力効率の向上、DCの海外流出、景気の後退で、DC需要が想定を大きく下回る。
- **政策・市場**：プッシュ型の設備形成で建てた設備の稼働率が低く、託送料金の上昇圧力が生じる。
- **電力会社の判断**：送配電投資を減速し、レベニューキャップの審査で投資の妥当性が問われる。
- **技術職の需要**：送変電（−）、系統計画（±）、建築設備（−：DC関連の機会が縮小）。
- **観測指標**：系統接続の申込量に対する契約の比率、DC着工の延期の報道。

S4「再エネ・蓄電の急進」（D4高・D5高・D3中）

- **外部環境**：蓄電池の価格が下がり、太陽光＋蓄電が火力の代替として経済的に成り立つ。浮体式洋上風力が商用化する。
- **政策・市場**：需給調整市場が拡大し、価格の時間帯差が大きくなる。分散型エネルギーの統合（VPP、DR）が進む。
- **電力会社の判断**：東電は系統用蓄電池、需給運用・トレーディング、設備サービス（太陽光・蓄電池・ヒートポンプ）を拡大する（S001の方向性と一致）。
- **技術職の需要**：系統運用・制御（＋＋）、情報通信（＋＋）、建築設備（＋＋：需要家側の設備〔熱源、蓄熱、蓄電、BEMS〕が調整力の資源になり、建物のエネルギーマネジメントが電力事業の中核に入る）、火力（−）。
- **覆す要因**：中国の供給網への依存のリスク（経済安全保障による調達制限）、系統の慣性不足による安定度の問題。

S5「系統増強の遅延」（D5低・D2高）

- **外部環境**：施工力（電工・送電の技能者）と資金が不足し、連系線・基幹系統の増強が遅れる。
- **結果**：接続を待つDC・再エネが滞留する。地域によっては需給が逼迫し、出力制御が増える。
- **電力会社の判断**：ノンファーム接続、オンサイト電源・蓄電池による自家供給の誘導、需要家と一体となった「パートナー参加型」の設備形成（S001）が主流になる。
- **技術職の需要**：施工管理・PM（＋＋）、建築設備（＋：需要家の敷地内の受変電設備・非常用発電・蓄電の設計と、系統側との協調）。

S6「首都直下地震などの大規模災害」（D6）

- **結果**：変電所・配電設備の被災と長期の停電、発電所の停止。東電の財務へのさらなる打撃と、国の関与の拡大。
- **技術職の需要**：復旧（全職種＋＋）、建築・建築設備（＋＋：被災した建屋の健全性診断、電気室・通信室・制御室の空調・給排水の復旧、BCPの再設計）。
- **事前の示唆**：災害時に「どの建物設備が止まると電力事業が止まるか」（07章の表）を平時から把握しておくことの価値が上がる。

S7「制度の大改編」（D7）

- **想定**：アライアンスを契機とする東電の事業別分割（経済事業の共同事業体化と、原子力・廃炉の国関与体の分離）、あるいは原子力の公社化。
- **組織・人員**：会社をまたぐ異動が制約され、職種によって所属先が分かれる。廃炉側は長期雇用・専門職型の処遇、経済事業側は市場型の処遇に分化しうる。
- **技術職の需要**：建築設備はどちらの側にも存在するが、キャリアの経路が分断される（07章）。

---

4. シナリオ別の比較表（2035年頃を想定）

表10-3　4. シナリオ別の比較表（2035年頃を想定）

指標	S1 原子力回帰	S2 停滞・高騰	S3 空振り	S4 再エネ急進	S5 系統遅延	S6 災害	S7 制度改編
原子力比率	20%前後	10%強	15%前後	15%前後	15%前後	低下	制度次第
東電の財務	改善	悪化	中	中	中	悪化	分割で可視化
東電PGの投資	大幅増	抑制	減速	増（分散型）	計画は増だが執行が遅れる	復旧に集中	外部資本で増
原子力技術者	＋＋	±	±	−	±	＋	廃炉側に集約
送変電技術者	＋＋	−	−	＋	＋＋（不足）	＋＋	＋
建築技術者	＋	−	−	±	＋	＋＋	分化
建築設備技術者	＋（原子力空調・DC）	−（非中核施設の縮小）／＋（省エネ提案）	−	＋＋（需要側の調整力）	＋（需要家の受電）	＋＋（BCP）	分化
情報通信・制御	＋	±	±	＋＋	＋	＋	＋

（＋＋：大幅増、＋：増、±：横ばい・構成の変化、−：減）

---

5. 観測すべき先行指標（定期監視リスト）

1. ホルムズ海峡の通航状況、カタールの不可抗力の解除、JKM・JCC（JOGMEC月報、毎月）
2. 柏崎刈羽6号機の稼働の継続、7号機の特重の工事の進捗（2029年8月予定）、1・2号機の廃炉の正式決定
3. 東電のアライアンスの結果（提携先、共同事業体の範囲）
4. OCCTOの次回需要想定（2027年1月）におけるDC個別計上の上方・下方修正

5. 浜岡の処分と、それに続く規制委の審査運用の変化
6. 電気・ガス料金支援の継続期間と財政規模
7. 東電の2026年度決算・業績予想の開示時期（現在は「未定」）

---

6. 2050年と長期展望（第1版では方向性のみ）

- 【分析】2050年のカーボンニュートラルに向けた構造的な不確実性は、①火力のゼロエミッション化（アンモニア・水素・CCS）の経済性、②原子力の次世代炉の実用化の時期、③需要側の電化と分散化の程度、の三点に集約される。いずれの経路でも、電力システムは「大規模集中電源を一方向の流れで送るモデル」から、「需要家の設備を含む双方向・分散型のシステム」へ移る。この移行は、電力会社の中で、建物（需要側の設備）を扱う専門性の相対的な地位を押し上げる方向に働く（07章の主要な論拠の一つ）。

---

7. 第2版の更新（2026-11-01）

- **先行指標の更新**：柏崎刈羽6号機の特重の期限は2031年4月（規則改正）、工事完了の予定（仮置き）は2031年9月（S032）。この約5か月の差が埋まるかどうかが、S1とS2を分ける東電に固有の指標になる。
- **需要の実績**：2026年度上期の東京エリアの需要は前年同期比△6.3%（S032）。S3（需要の空振り）の短期版が、危機の下で一時的に発生している。中期の需要増（OCCTO）が崩れたかどうかは、2027年1月の次回の需要想定で確認する。
- **企業ごとの感応度**（04章第2版）：S2（停滞・高騰）で最も打撃を受けるのは、原子力が止まっていて財務の薄い北海道と、国の関与下にある東電である。相対的に耐えるのは関西・九州（原子力）と、INPEX・JERA（上流・トレーディング）である。S1（原子力回帰）で最も利益が大きいのは、新設の計画を持つ関西（美浜の後継機）・九州（川内3号機）である。
- **職種への含意の修正**（07章第2版）：06章 §4の表の「建築設備技術者」の行は、第2版では「建築部門（設備を含む）」と「EPの設備サービス」に分けて読む。原子力の空調の需要増（S1）は主に機械部門の需要として現れると推定される。

15 検証可能な予測：シナリオの前提・企業行動・観測指標とバックテスト（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：06章のシナリオを、「どの指標が、どの値を超えたら、どのシナリオの蓋然性が上がる・下がるか」という形に書き直す。あわせて、過去の資料だけを使った予測（バックテスト）で、予測の誤差がどこから来たかを調べる。
- データ：data/scenario_indicators.csv（指標の一覧）、data/backtest_4th_plan.csv（バックテスト）

1. 2030・2040・2050年の主要シナリオ（前提と企業行動）

表11-1　1. 2030・2040・2050年の主要シナリオ（前提と企業行動）

シナリオ	2030年の前提	2040年の前提	2050年の前提	想定される企業行動
S1 原子力回帰・需要増	原子力25基超。DCの個別計上は7GW超	原子力2割（エネ基の水準）。建て替えに着手	次世代炉の運転と火力のゼロエミッション化	関西・九州が新設を判断。東電は7号機と東通。PGのプッシュ型投資の拡大。原子力・送変電の人材争奪
S2 停滞・高騰	原子力18基未満、JKMは20ドル超が常態化	火力の比率が4割超（エネ基のリスクシナリオ）	脱炭素の目標が後ろ倒し	料金補助の常態化。東電はFCFの赤字が続き、NDFの普通株転換の議論。成長投資の凍結。一般建物の保全はさらに繰延
S3 需要の空振り	DCの個別計上が5GW未満へ下方修正。東京エリアの需要は2年連続で減少	設備の稼働率の低下、託送料金の上昇圧力	人口減による需要の縮小	送配電の投資の減速。PGの投資の妥当性が問われる
S4 再エネ・蓄電の急進	蓄電池の価格の急低下	再エネ5割	分散型が主流	系統用蓄電池・DR・設備サービスの拡大（EP）。需要側の設備の制御の業務が拡大
S5 系統の遅延	連系線の1年以上の遅延	接続待ちの常態化	—	需要家の自家供給・ノンファーム接続の拡大。施工力の争奪
S7 制度の大改編	東電のアライアンスの帰結	事業別の共同事業体化	—	職種の所属先の分断、処遇の多様化

2. 観測指標としきい値（抜粋。全体はCSV）

表11-2　2. 観測指標としきい値（抜粋。全体はCSV）

ID	指標	現在値（2026年11月）	S1寄りになる条件	S2・S3寄りになる条件
I-F1	JKM	31ドル台後半（10/23、S015）	—	20ドル超が4四半期以上続く
I-N1	全国の原子力の稼働基数	15基（2026年3月、報道）	2030年に25基超	2030年に18基未満
I-N2	柏崎刈羽6号機：特重の完了予定と期限の差	約5か月の遅れ（S032）	差が解消する	差が広がる
I-N4	美浜の後継機・川内3号機の建設判断	調査中・未定	2030年までに着工を決定	調査段階が延長される
I-D1	OCCTOのDC個別計上（2035年度）	6.61GW（S012）	7GW超へ上方修正	5GW未満へ下方修正
I-D2	東京エリアの需要の前年比	△6.3%（上期、S032）	プラスに転じる	2年連続でマイナス
I-K1	東電のFCF	△5,139億円（上期）	2028年度に黒字（総特の目標）	赤字が続く
I-J1	JERAの期ずれを除く利益	上期3,011億円、2026年度予想4,800億円（S060）	—	2,000億円台への回帰で危機の沈静化を確認
I-W1	PJMの容量価格	上限の333.44ドル/MW日（S072）	—	上限の撤廃後の高騰は、DCの費用問題の日本への波及を示唆する

判定のルール：各シナリオについて、関連する指標のうち過半数がしきい値を超えたら、そのシナリオの蓋然性が「上昇した」と記録する。判定は半期ごとに research/RESEARCH_PROGRESS.md に記録する。指標のしきい値は本研究による設定で、客観的な基準ではない。

3. バックテスト1：第四次総特（2021年8月）の見通し vs 実績

方法：2021年8月時点で公表されていた第四次総特の収支見通し（S007）だけを「予測」とし、その後の実績と比べる。

表11-3　3. バックテスト1：第四次総特（2021年8月）の見通し vs 実績

年度	計画の純利益（柏崎刈羽2022年度再稼働の場合）	同（2023年度再稼働の場合）	実績（連結）	主な誤差の要因
2021	529	529	56（公知・要照合）	—
2022	1,099	919	△1,236（公知・要照合）	ウクライナ危機による燃料価格の高騰。再稼働なし
2023	1,080	981	2,678（公知・要照合）	燃料価格の下落局面での期ずれ差益（公知）
2024	1,661	1,213	1,613（S025）	—
2025	1,472	1,905	△4,543（S025）	廃炉の災害特別損失9,138億円（S027）

（単位：億円）

前提と実際 － 柏崎刈羽の再稼働：計画は「2022年度から」または「2023年度から」を仮定した。実際は2026年1月（6号機）で、**3〜4年遅れた**。 － 原油価格：計画は2021年度62ドルから2030年度96ドルへの上昇を仮定した。実際は2022年度に約102ドル（公知・要照合）、2025年度71.4ドル（S060）、2026年上期108.1ドル（S032）で、**上下に大きく振れた**。 － 為替：計画は110円/ドルで一定とした。2026年上期の実績は159.5円/ドル（S032）。

誤差の分解【分析】 1. **最大の誤差は、計画が想定していない一時的な事象**（燃料危機、廃炉損失の認識）から生じた。誤差の大きさで見ると、期ずれの差損益と特別損失が支配的である。 2. **再稼働の時期は、二つのシナリオの範囲（2022年度・2023年度）の外側**で実現した。計画のシナリオ設計そのものが楽観的だった。 3. 平均的な水準では、計画（5年間の合計約5,800億円）と実績（同約△1,430億円）の差の大部分は、2025年度の特別損失で説明できる。2025年度の災害特別損失（9,138億円）を単純に足し戻すと、実績の合計は約7,700億円となり、計画を上回る。ただし、2025年度には関電工株の売却益（1,030億円）などの一時的な利益も含まれるため、単純な足し戻しは過大評価になる。年ごとの実績は計画の周りで大きく振れており（△1,236〜+2,678億円）、**「平均的な収益力」の予測は桁としては外れていないが、「年ごとの変動」と「潜在負債の顕在化」の予測は大きく外れた**と言える。

注意：計画は5社などの合算ベースで、連結とは範囲が異なる（S007の注記）。差は概算として扱う。

本研究のモデルへの含意

- 計画値をそのまま将来予測に使うのは不適切である。**計画値に「再稼働の遅延分布（中央値で約3年）」と「燃料価格の変動幅」、「潜在負債の顕在化」を重ねたレンジで見るべき**である。
- 第五次総特（2026年）の前提（柏崎刈羽は2026年2月から順次再稼働、原油97ドル、150円/ドル）にこの教訓を当てはめると、**7号機の稼働の遅れ（特重の完了は2029年8月予定）**と**為替の乖離（159.5円）**が、すでに誤差の要因として現れている。

---

4. バックテスト2：本研究のモデル（2021年時点の情報）による定性的な予測

2021年8月時点で入手できた情報（第四次総特、各社の原子力の状況）だけで、12章の因果モデルが何を予測できたかを検証する。

表11-4　4. バックテスト2：本研究のモデル（2021年時点の情報）による定性的な予測

予測（2021年の情報だけで）	使った経路	実際（2026年）	判定
原子力が稼働している関西の財務は改善し、再投資に向かう	P7・R1	自己資本比率35.1%、設備投資8,300億円（S040）	**的中**（ただし、モデル自体がこの事例を見て作られているため、サンプル内の検証で過大評価になる）
東電の大型のアライアンスは、JERA以外では成立しにくい	P8（国家関与による制約）	第五次総特も「JERA以降、実現できていない」と認める（S001）	的中
東電の再稼働は計画より遅れる	R2（不祥事・審査の悪循環）、核物質防護の事案（2021年）	3〜4年遅れた	的中（方向）
燃料価格の急騰で、発電の売り手（JERA）が増益、小売が減益	P1・P2	2022年の危機の経験では、期ずれの影響が大きく、方向は年度によって異なった（公知）	**部分的**（2026年は的中したが、2022年度は判定できない）
中部は浜岡の停止の下で、資本効率型へ移る	V1・V2	2026年に「多角化から転換」、ROE 8%（S041）	的中
浜岡のデータ不正	R2	2026年に発覚	**予測不能**（R2はリスクの存在を示すが、個別の事象は予測できない）

評価：方向の予測は多くが的中したが、**モデルは2026年の観測から作られているため、この「バックテスト」はサンプル内の検証である**。厳密な検証のためには、2026年11月時点のこの予測（§1・§2）を固定し、2027年以降の実績で評価する必要がある。これを `research/RESEARCH_PROGRESS.md` の定期評価として実施する。

---

5. 2026年11月時点の固定予測（事後の検証用）

以下を、事後に検証する予測として固定する（確信度は主観）。

表11-5　5. 2026年11月時点の固定予測（事後の検証用）

ID	予測	期限	確信度
FP-1	JERAの2027年度の期ずれを除く利益は、2026年度予想（4,800億円）を下回る	2028年4月の決算	中〜高
FP-2	東電の2026年度の通期の経常損益は、第五次総特の計画値（2,766億円）を下回る	2027年4月	中
FP-3	柏崎刈羽7号機の運転開始は2029年9月以降になる	2030年	高
FP-4	東電は2027年中に、何らかの共同事業体（送配電の託送外事業・DC関連・再エネのいずれか）を発表する	2027年12月	中
FP-5	2027年1月のOCCTOの需要想定で、2035年度のDC個別計上は6GW以上を維持する	2027年1月	中
FP-6	東電の中途採用に占める廃炉・原子力の比率は、2027年も3割を超える	2027年	中
FP-7	関西は2027年中に美浜の後継機の建設を決定しない（オプション保持の継続）	2027年12月	中

第IV部 品質管理と図表

16 反証と品質管理：第2版の結論の批判的な再検証（第3段階で新設）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 目的：第2版までの主要な結論について、根拠、競合仮説、反証、確信度を記録する。特に、①求人情報からの推定の限界、②相関と因果の混同、③異なる期間・会計基準の比較、の三点を点検する。

1. 方法論上の三つの危険と、第2版で実際に生じていた問題

1.1 求人情報から人員構成・人事制度を推定する限界

表12-1　1.1 求人情報から人員構成・人事制度を推定する限界

危険	第2版での該当箇所	問題の内容	対処
求人数＝部署の重要度とみなす	F15「中途需要の38%が廃炉・原子力」	求人数は**欠員と採用の難しさ**を反映する。人気のない勤務地（福島第一・柏崎刈羽）ほど求人が多くなる可能性がある。重要度や投資額と比例するとは限らない	F15の表現を「中途採用の需要（欠員・採用難を含む）」に限定する。確信度は「高」から「中」へ下げる
求人の部署構成＝全社の構成とみなす	F16「建築部門の全4部署で30代が薄い」	部署の人数は「程度」の概数で、採用広報の文書である。建築以外の職種には一般化できない	「建築部門について確認した」と範囲を限定する。全社の年齢構成の主張は、第五次総特（S001）を根拠とする
掲載中の求人＝職務の全体とみなす	07章「空調・換気の求人がない」	一時点（2026年11月）のスナップショットで、空いていない職務は掲載されない。一覧は記述が途中で切れている	「求人がない」ことを「その職務がない」証拠としない（第2版でも注記済み）。H-02の確信度は「中」にとどめる
中途採用の処遇＝人事制度とみなす	11章「年俸制520〜1,260万円」	中途の年俸制は、新卒・既存社員の処遇体系と異なる可能性がある	「中途採用の条件」と明記し、人事制度の一般化はしない
求人の業務記述＝実際の職務分掌とみなす	11章の職能表	採用広報は職務を魅力的に、広めに書く傾向がある	確度を「求人ベース」として区別する。社内規程は未確認と明記する

1.2 相関を因果と誤認する危険

表12-2　1.2 相関を因果と誤認する危険

主張	相関の内容	代替の説明（交絡・逆因果）	判定
F10/P7「原子力の稼働→関西の財務の回復」	稼働と自己資本比率の上昇が同時に起きている	(a)逆因果：財務の強い会社ほど安全投資を早く終え、再稼働が早かった。(b)交絡：燃料費調整の期ずれ差益、資産売却、電気料金の改定	方向は妥当だが、寄与の大きさは未分解。確信度は「中〜高」のまま。Q-C03で分解する
F9「戦略の型は原子力×火力の所有で決まる」	10社で型がきれいに分かれる	少数事例（n=10）での過剰な当てはめ。地域の需要、経営者、規模など、他の変数との交絡	「説明できる」は「決まる」より弱い主張。表現を「主要な説明変数」に弱める。確信度は「中」
P5「危機→特重の期限の柔軟化」	時期の一致	改正の検討が危機の前から始まっていた可能性	**因果の主張は撤回し、仮説（H-N1/N2）として扱う**。確信度は「低」
F3「需要の減少は価格と気温による」	需要減と価格の上昇が同時に起きている	景気の減速、自家消費の拡大、新電力への流出（ただしエリア需要は他社の販売も含む）	未分解（Q-T08）。主張はしない
R2「停止の長期化→経営の圧力→不正」	浜岡と柏崎刈羽の二例	個別の組織文化や個人の要因。二例では一般化できない	「メカニズムの仮説」として保持し、確信度は「中」

1.3 異なる期間・会計基準の比較

表12-3　1.3 異なる期間・会計基準の比較

比較	問題	第2版の誤りの有無	対処
東電FP（日本基準・経常損益・税引前に相当する段）とEP・PG	FPの持分法の利益は**税引後**、EP・PGは税引前の経常損益	**あり**：「約3分の1を相殺」は税引前と税引後を混ぜていた	05章§12で注記した。税を考慮すると相殺の比率は上がる（概算で4〜5割）
JERA（IFRS）と各電力会社（日本基準）	利益の段階、デリバティブの評価、のれんの扱いが違う	04章の比較表で、JERAの「親会社所有者帰属持分比率」を自己資本比率の列に入れていた	表に注記済み（※）。直接の比較はしないと明記する
INPEX（12月決算・IFRS）と3月決算の各社	期間が3か月ずれる	比較表に同列に掲載	決算期を列に明記済み。危機の影響（2026年2月以降）はINPEXの2025年12月期には含まれない点を追記する
第四次総特の計画（合算）と連結の実績	範囲が異なる	15章のバックテストで注記済み	差は概算として扱う
中間期と通期	季節性（夏の需要）	東電の上期の需要の前年比は、季節調整なしの比較	前年同期比なので季節性は相殺されるが、気温の年差は残る

2. 主要な結論の再検証表（第3版の判定）

表12-4　2. 主要な結論の再検証表（第3版の判定）

ID	結論	根拠	競合仮説	反証となる証拠	確信度（第2版→第3版）
F1	電力市場は準規制市場へ回帰している	託送+2,516億円（S032）、容量・長期オークション（S001）	市場化の深化と並行して進んでいるだけ（回帰ではなく併存）	制度の縮小・廃止	高→高（表現を「市場と準規制の併存の深化」に精緻化）

ID	結論	根拠	競合仮説	反証となる証拠	確信度（第2版→第3版）
F2	燃料の安全保障の論点は「量」から「価格」へ	ホルムズ依存度6.3%なのにJKMは約2.8倍（S010, S015）	量の不足も一部に起きている（カタールの不可抗力）	物理的な供給不足の発生	高→高
F4	東電は資金拠出の制約下で存続	S001, S032	主な制約は資金ではなく人材・規制	—	高→高
F5	計画の前提は崩れたが、中間期は回復	S031, S032	下期に再悪化する（JKMは10月に31ドル）	通期の決算	高→高
F8	技術の重要性と職種の担当は別	S051, S053	東電の内部では、建築職が実際にはプラント空調にも関与している	職務分掌・技術論文	中～高→中～高
F9	戦略の型は原子力×火力の所有で説明できる	S040～S047	経営者の選択、地域の需要、規模	同じ条件で異なる戦略をとる事例	中～高→**中**（n=10、交絡）
F11	JERAはグループ内の天然ヘッジ	S032, S060	一時的な評価益で、持続しない	2027年度の利益の水準	中→中（**会計上の利益であって現金ではない**と明記。配当は約275億円）
F13	工期の長期化は陳腐化を通じて費用を顕在化させる	大間（S043）	大間に固有の事情（MOX、長期中断）	他の長期停止炉で除却がない	高（事例）→**中**（一般化については）
F15	中途需要の38%が廃炉・原子力	S051	欠員・採用難の反映	—	高→**中**（解釈を限定）
F16	建築部門の全4部署で30代が薄い	S053	概数・採用広報のバイアス	社内統計	高→**中～高**（範囲を建築部門に限定）
新	燃料高の損益の符号は、バリューチェーンの位置と契約の時間構造で決まる	S060, S032	会計（期ずれ・時価評価）が主因	期ずれを除いても符号が同じか → **除いても同じ**（JERA +2,119、EP △1,617）	高

3. 第3版で修正した記述の一覧

1. 05章§11.3の「約3分の1を相殺」に、税引前・税引後の混在の注記を加えた（05章§12.1）。
2. F9・F13・F15・F16の確信度を下げ、表現の範囲を限定した。
3. P5（危機→規制の柔軟化）を因果の主張から仮説に格下げした（12章で確信度を「低」に設定）。
4. バックテストの「特別損失を除けば計画に近い」という誤った要約を修正した（15章）。

4. 残る品質上の課題

- 海外比較の数値の多くは検索要約経由（確度C）である。IEAの原典（サイトが403）、NEA・ENTSO-Eの統計を取得できる手段を探す必要がある。
- 12章の経路の大きさは単一の期間・事例による。複数年のパネルデータによる推定は未実施である。
- 一般史実（02章・13章の「公知・要照合」）の照合は、第3段階でも未了である（Q-H01）。

08 因果関係図・企業関係図

- 図はMermaid記法で書く（GitHub上でそのまま描画される）。
- **凡例（関係の種類）**：==> 資本関係・支配、--> 資金・電力・指示の流れ、-.-> 規制・監督・影響、<--> 競争または協調（ラベルで区別する）
- **凡例（根拠）**：ラベル末尾の［S001］などは資料番号（確認事実）。［分］は本研究の分析、［仮］は仮説。

図1 日本の電力産業全体の構造

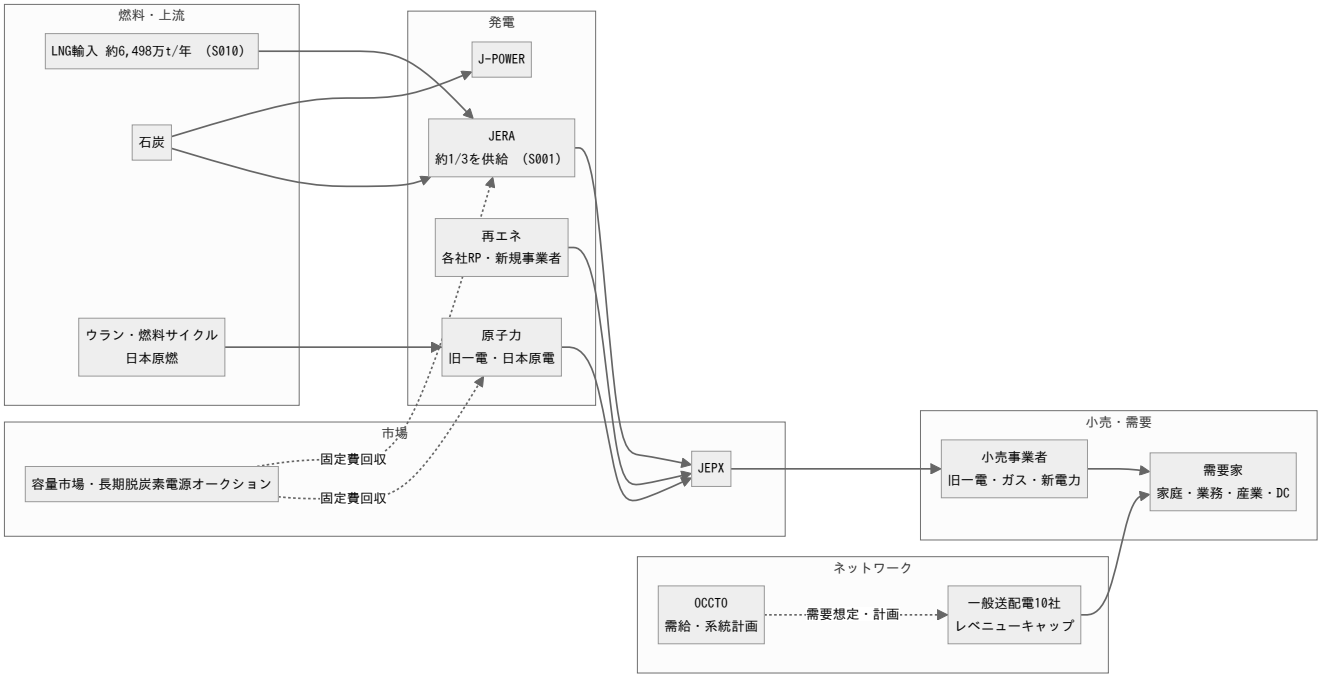


図13-1　日本の電力産業全体の構造

図2 政府・規制機関・企業の関係

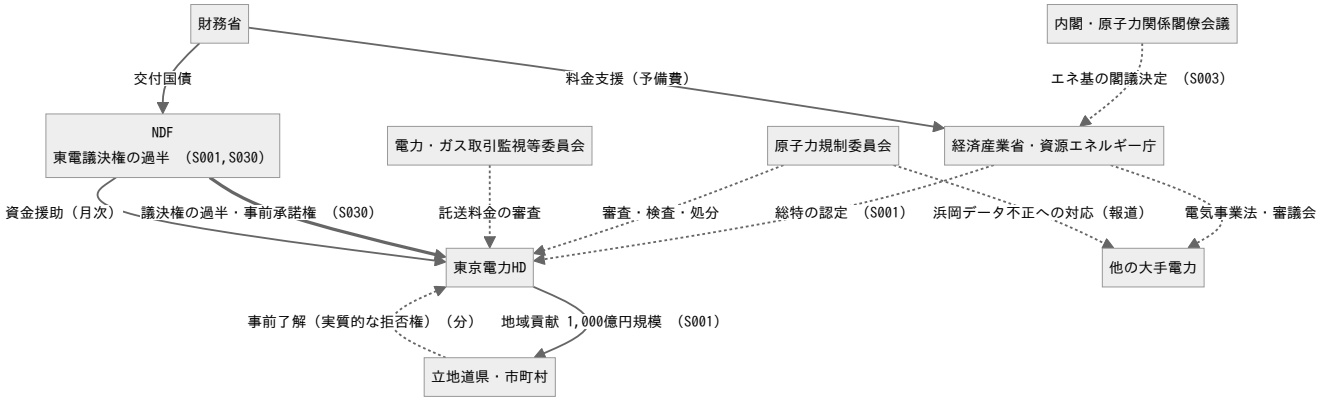


図13-2　政府・規制機関・企業の関係

図3 発電から小売までの資金・電力・責任の流れ

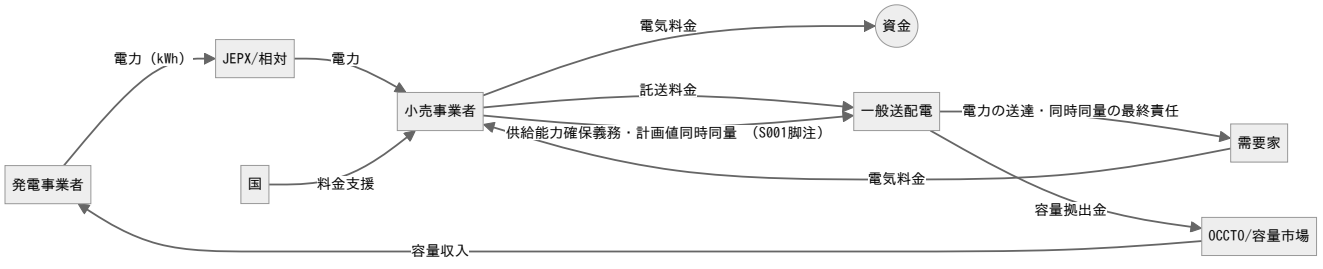


図13-3　発電から小売までの資金・電力・責任の流れ

図4 主要企業間の資本・競争・協力関係

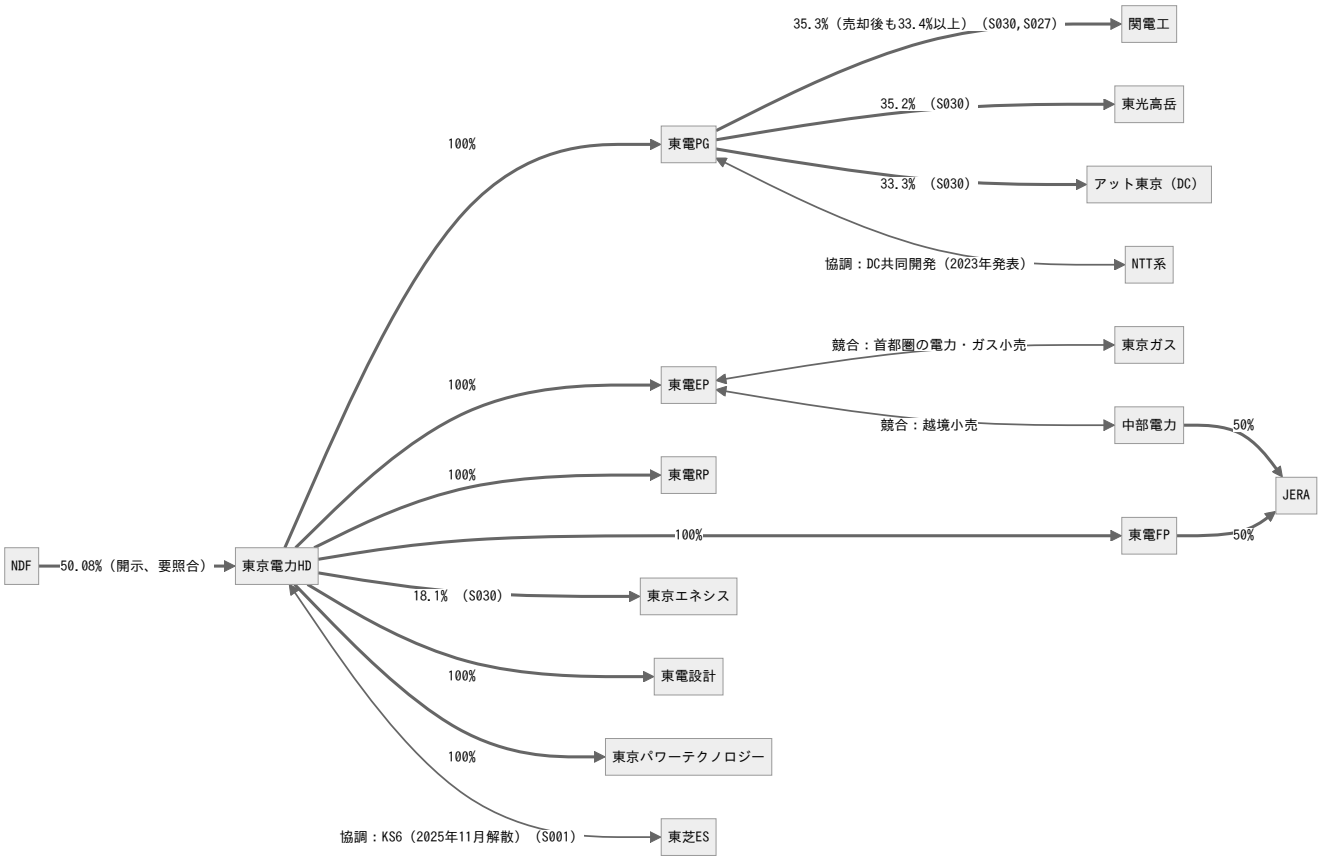


図13-4　主要企業間の資本・競争・協力関係

図5 電力産業の歴史的変遷

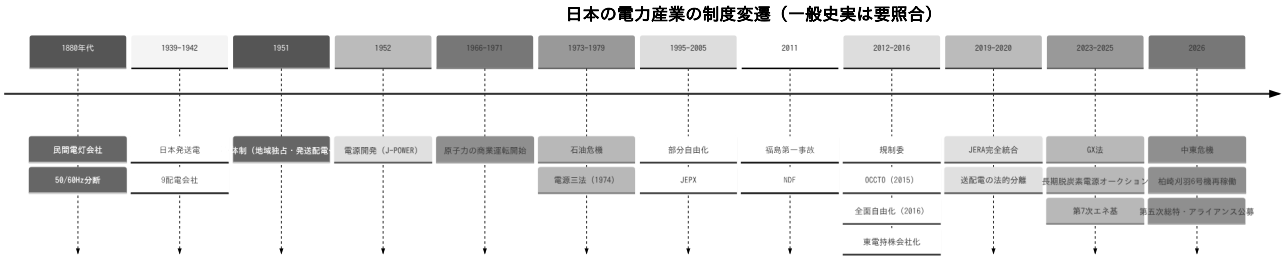


図13-5　電力産業の歴史的変遷

図6 東京電力グループの組織関係

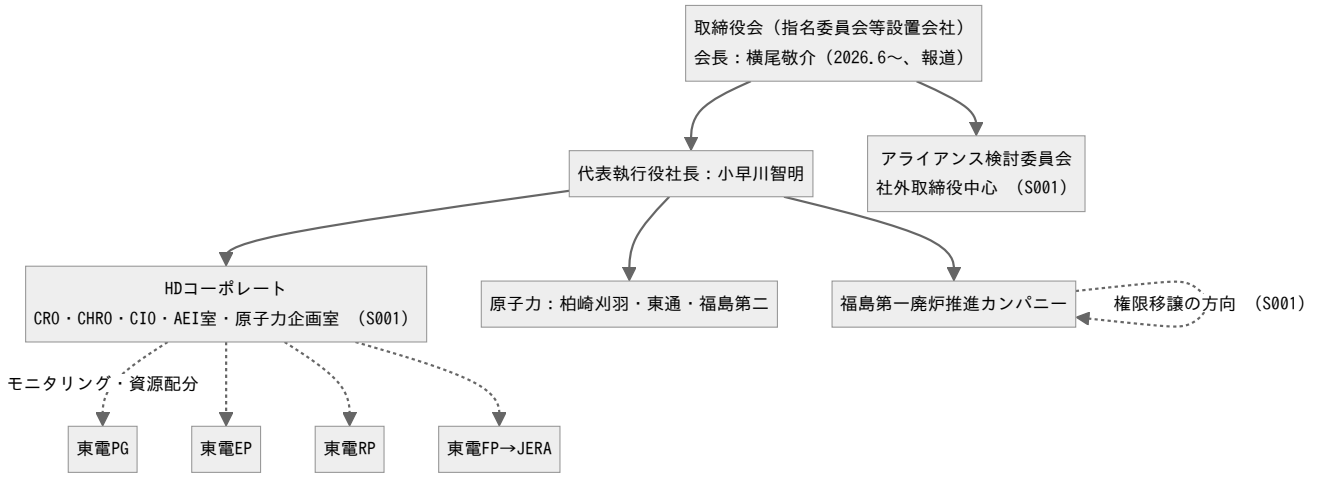


図13-6　東京電力グループの組織関係

図7 電力設備のライフサイクルと担当職種

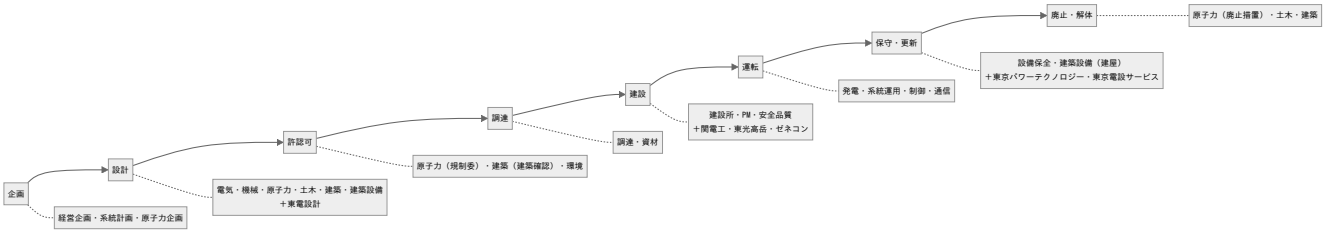


図13-7　電力設備のライフサイクルと担当職種

図8 職種間の連携ネットワーク（建築設備の位置）

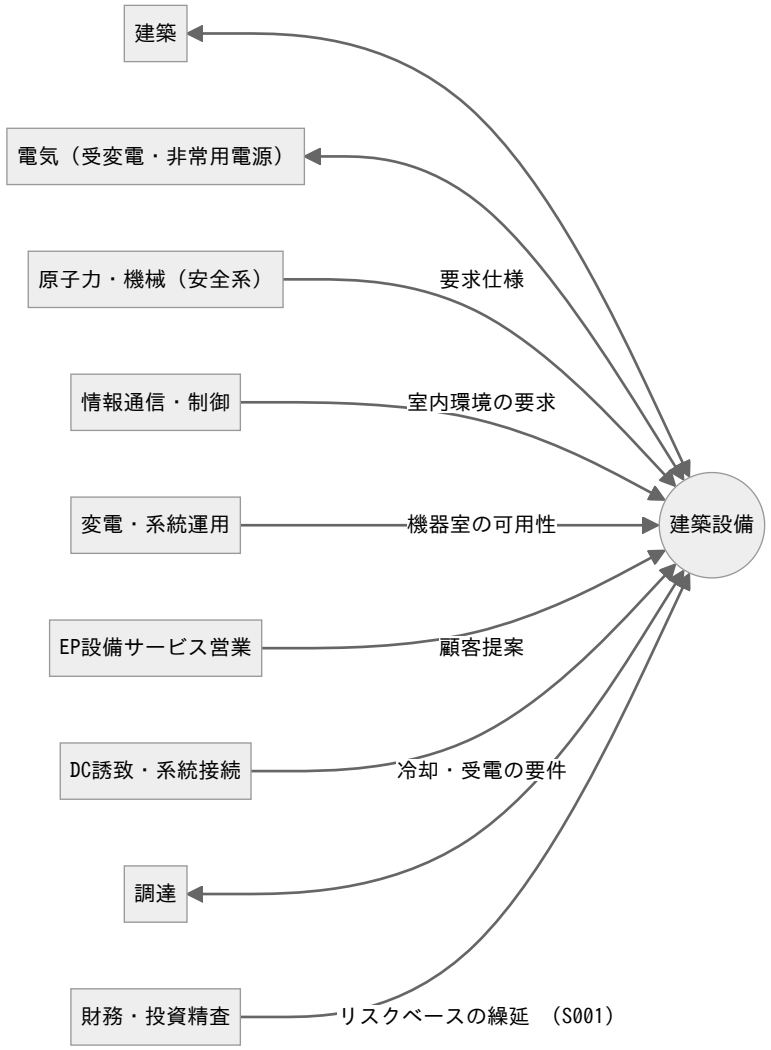


図13-8　職種間の連携ネットワーク（建築設備の位置）

［分］建築設備は入ってくる矢印（必要とされる関係）が多い一方、意思決定の主導権を持つ矢印は少ない。

図9 産業変化が企業組織・人事へ波及する因果関係

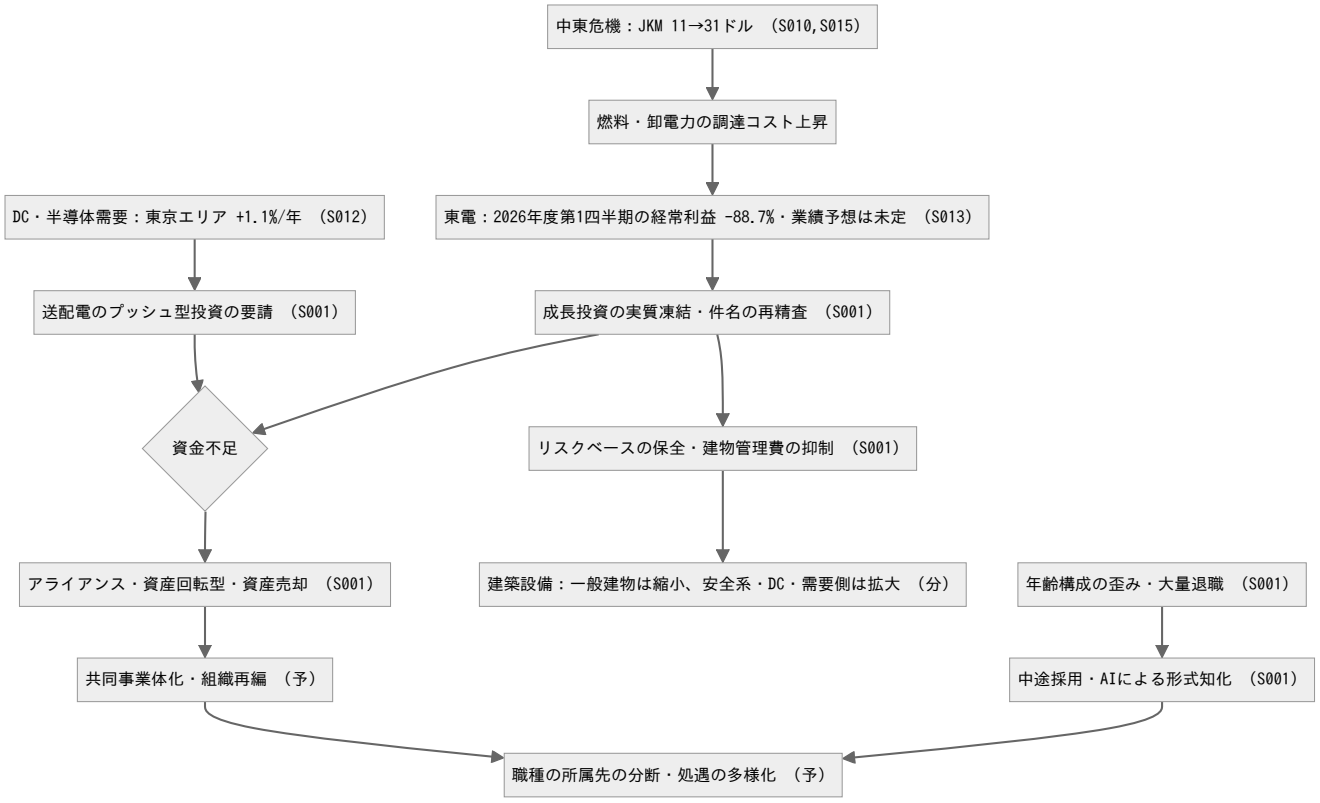


図13-9　産業変化が企業組織・人事へ波及する因果関係

図10 将来シナリオ別の変化比較表

→ 06_将来シナリオ分析/06_将来シナリオ分析.md の §4 を正本とする（重複を避けるため、本図表集では参照のみとする）。

第2版で追加した図（2026-11-01）

図11 建築設備の機能の所在（第1版の図8を修正）

第1版の図8は「建築設備」を独立した節点として描いていた。採用サイトの一次資料（S051・S053）に基づき、東電の組織上の所在で描き直す。実線は一次資料で確認した担当、点線は推定である。

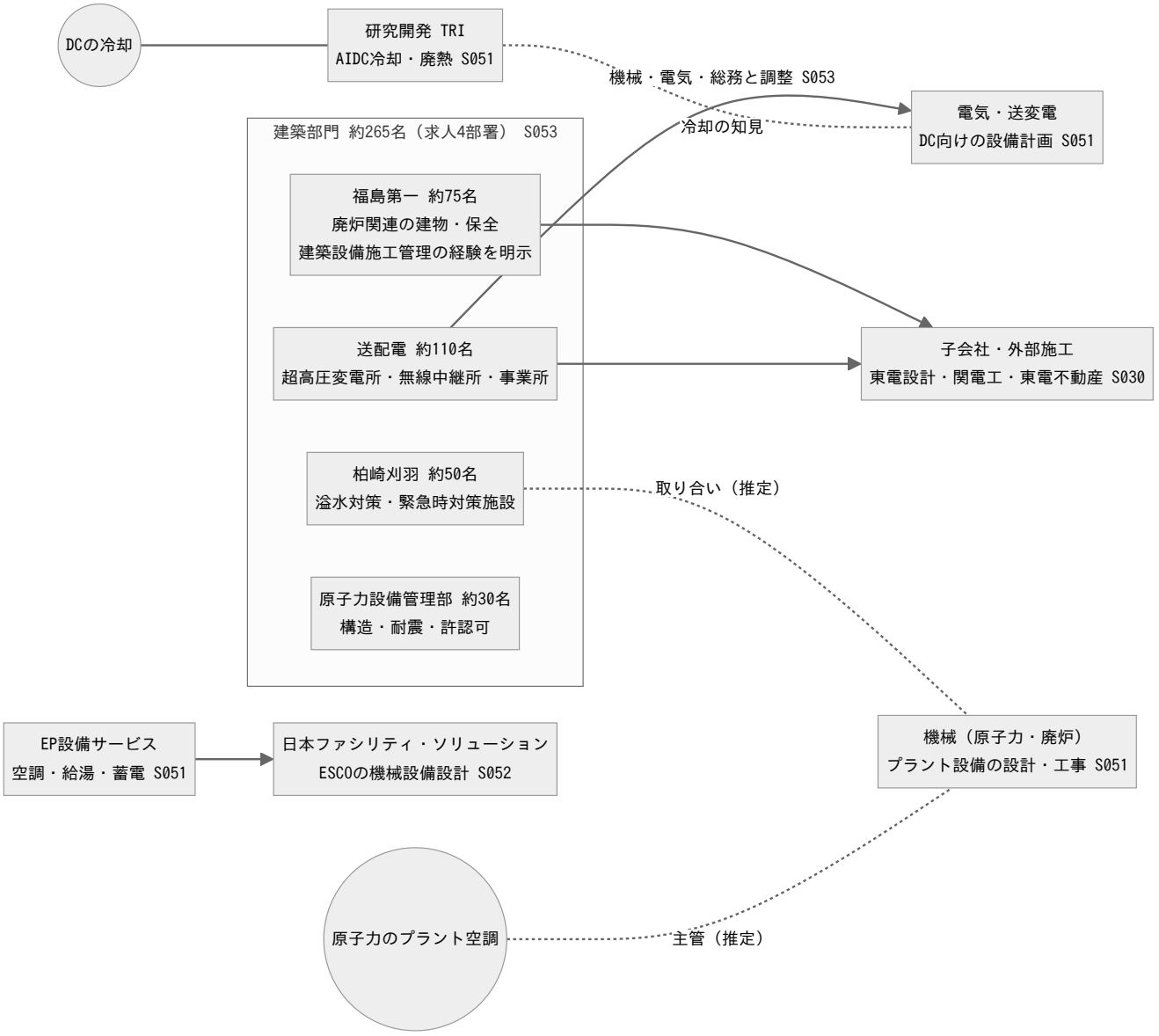


図13-10　建築設備の機能の所在（第1版の図8を修正）

図12 企業の戦略の型を決める構造変数（04章第2版 §4）

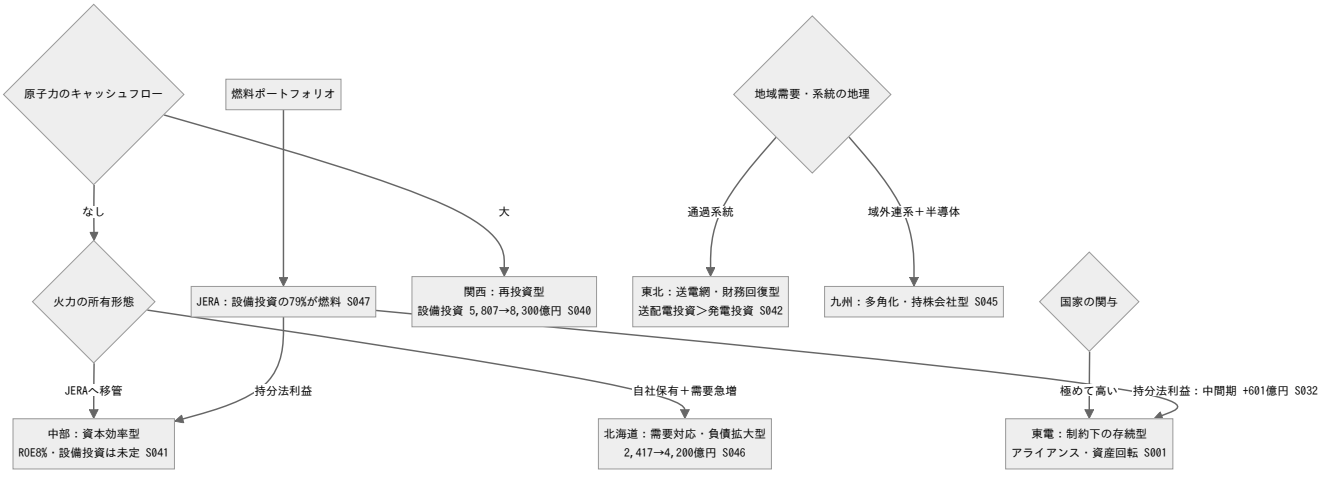


図13-11　企業の戦略の型を決める構造変数（04章第2版 §4）

図13 2026年度中間期の東電グループ内の損益の相殺（05章§11.3）

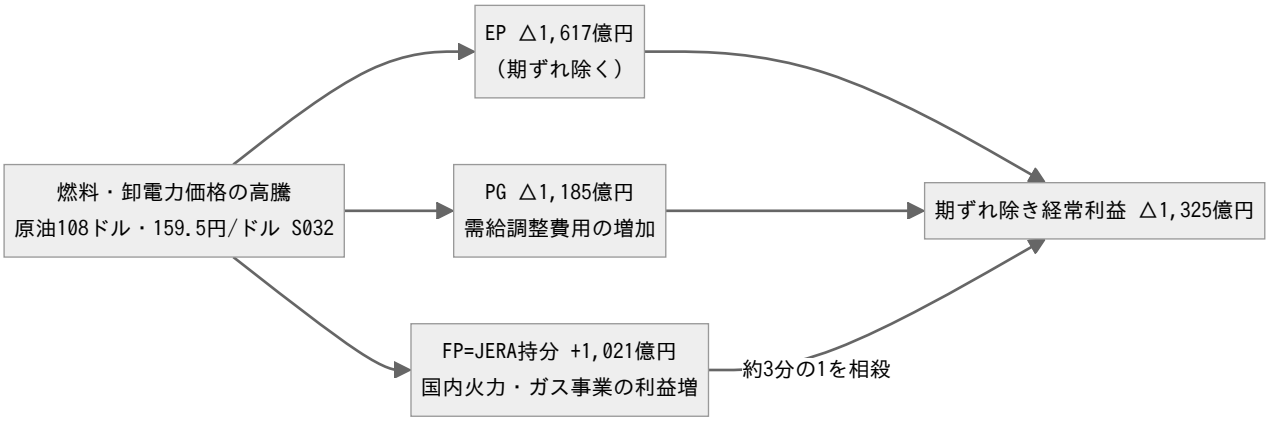
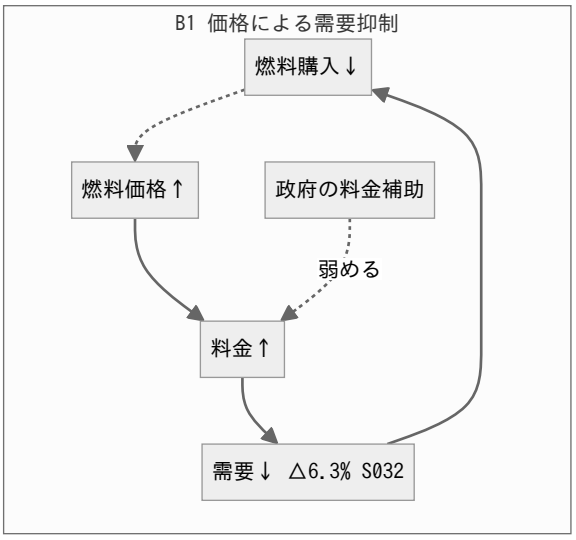
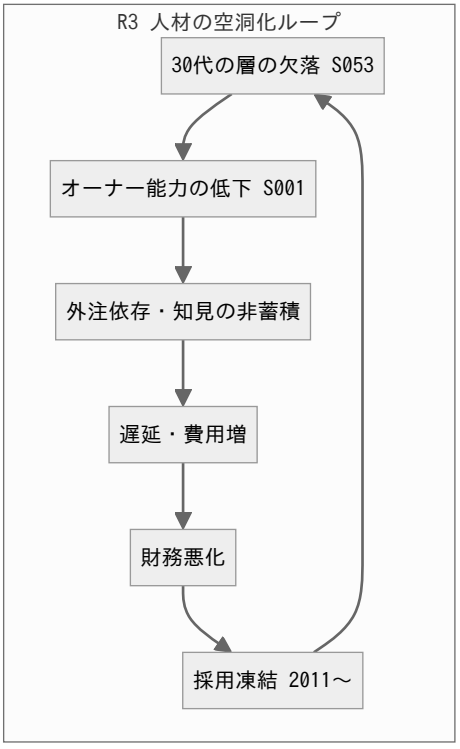


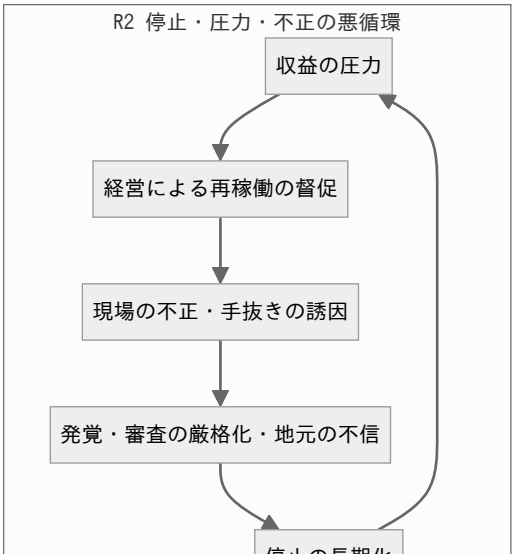
図13-12　2026年度中間期の東電グループ内の損益の相殺（05章§11.3）

第3版で追加した図（2026-11-01）

図14 主要なフィードバック・ループ（12章 §3）


B1 価格による需要抑制
燃料購入↓
燃料価格↑
政府の料金補助
弱める
料金↑
需要↓ △6.3% S032


R3 人材の空洞化ループ
30代の層の欠落 S053
オーナー能力の低下 S001
外注依存・知見の非蓄積
遅延・費用増
財務悪化
採用凍結 2011〜


R2 停止・圧力・不正の悪循環
収益の圧力
経営による再稼働の督促
現場の不正・手抜きの誘因
発覚・審査の厳格化・地元の不信

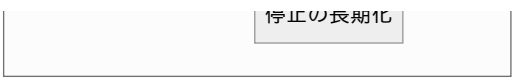


図13-13　主要なフィードバック・ループ（12章 §3）

10 未解決論点・追加調査（2026-11-01 時点）

優先度：P1＝結論を左右する、P2＝精度を上げる、P3＝網羅性のため。状態：未着手／着手／解決。

東京電力グループ（T）

表14-1　東京電力グループ（T）

ID	論点	優先	取得方法の案	状態
Q-T01	HD・PG・EP・RPの組織図（部署名、建築・設備系の部署の位置）	P1	統合報告書（tepco.co.jpは403）→ 国会図書館WARP、EDINETの有報本文、Web魚拓、建築学会誌	未着手
Q-T02	第五次総特の後の廃炉組織の再編の具体策（廃炉主体への権限移譲の形態）	P1	NDFの運営委員会資料、廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合の資料（meti.go.jp）	未着手
Q-T03	アライアンスの交渉状況と提携先（2026年11月時点）	P1	JPXの適時開示（www2.jpx.co.jp/disc/95010/）の定期監視	未着手
Q-T04	柏崎刈羽6号機の特重の設置期限と、稼働の継続の可否	P1	規制委の審査会合資料（nra.go.jp）	未着手
Q-T05	新卒・中途の採用数の職種別内訳（建築・設備）	P2	採用サイト（403）→ 就職情報サイト、大学のキャリアセンター資料	未着手
Q-T06	2026年3月期の決算説明資料（セグメント別の設備投資額）	P2	JPX掲載のPDF（S026は訂正版、元の資料を探す）	未着手
Q-T07	東電PGの第2規制期間（2028～）のレベニューキャップの投資計画	P2	電力・ガス取引監視等委員会の料金審査専門会合の資料	未着手

建築設備（B）

表14-2　建築設備（B）

ID	論点	優先	取得方法の案	状態
Q-B01	原子力施設の換気空調系の主管部門と、建築設備職の関与範囲	P1	空気調和・衛生工学会、原子力学会、日本建築学会の論文（J-STAGE）。東電社員が著者の論文を検索	未着手
Q-B02	変電所・制御所の建屋設備の保全体制（内製か外注か）	P1	東電PGの技術資料、東京電設サービス・関電工の事業報告	未着手
Q-B03	東電の建築部門の人員規模・代表的な案件	P2	建築学会の作品選集、建築専門誌、J-STAGE	未着手
Q-B04	東電EPの設備サービス・エネルギーサービスの事業規模	P2	EPの開示、テプコカスタマーサービスなどのグループ会社	未着手
Q-B05	DC共同開発（東電PG×NTT）とアット東京の現況	P2	NTTのリリース、アット東京の会社情報	未着手

政策・歴史（P/H）

表14-3　政策・歴史（P/H）

ID	論点	優先	状態
Q-H01	一般史実（02章 §2.1～2.5）の原典照合（エネ庁の白書、電事連、社史）	P2	未着手
Q-P01	2040年度見通し（S004）の数値表の抽出とデータ化	P2	未着手
Q-P02	エネ基の1.1～1.2兆kWh（発電端）とOCCTOの需要（使用端）の定義を補正した比較	P1	未着手
Q-P03	中東危機下の政府の対応の時系列（料金支援の総額、需給対策、原子力促進策、廃炉原発の建て替えの数値目標）	P1	未着手

産業・企業（I/C）

表14-4　産業・企業（I/C）

ID	論点	優先	状態
Q-I01	送変電設備・建物の年齢分布と更新需要	P2	未着手
Q-I02	各社の電源別設備容量	P2	未着手
Q-I04	2026年11月時点の原子力の稼働一覧	P1	未着手
Q-C01	他社10社＋JERA・J-POWER・ガス2社・INPEXの有報に基づく定量比較（V1～V5）	P1	未着手

弱い仮説（反証を優先すべきもの）

- 05章 §3.3「グループ会社の経営層にHD出身者が多い」：役員の経歴の調査で検証する。
- 05章 §5.3「地域によって設備更新の進み方に差が出る」：PGの投資計画の地域別データが必要。
- 07章 §5「建築設備が主導権を持てる三つの領域」：職務記述・組織図で検証する。
- 04章 §2.1「関電はオプション保持型の行動をとる」：関電の投資計画と中期経営計画で検証する。

資料欠落が結論に与える影響

- TEPCO公式サイトの403：組織と職務分掌に関する結論（07章）の確度を「中〜低」にとどめる主因である。資本関係と事業方針の結論（05章）は、NDF・JPX・EDINETで代替できたため確度は高い。

第2版での更新（2026-11-01）

解決・前進した論点

表14-5　解決・前進した論点

ID	結果
Q-T04	解決：6号機の特重の期限は2031年4月（2026年9月の規則改正）、工事完了の予定は2031年9月（S032）。新たな論点として Q-T10 を設けた
Q-T05	前進：建築部門の人数・年齢構成（S053）、中途求人96件の区分の内訳（S051）
Q-B01	前進（未解決）：原子力系の求人は「プラント設備（機械）」「機械設備工事」として出ており、空調・換気の担当求人はない。機械の主管と推定
Q-B03	解決：建築部門 約265名（2026年の求人に記載の4部署の合計。全体は2023年時点で約395名、S091）（福島第一75・柏崎刈羽50・送配電110・原子力設備管理部30）。主な業務の一覧（S053）
Q-B04	前進：EPのサービス企画（空調・給湯）、JFSでのESCOの機械設備設計（S051, S052）。事業の規模は未確認
Q-C01	前進：10社の有報による比較を作成（04章第2版、data/company_comparison_fy2025.csv）

新しい論点

表14-6　新しい論点

ID	論点	優先
Q-T08	2026年度上期の東京エリアの需要△6.3%の要因の分解（気温、価格による抑制、景気、自家消費）	P1
Q-T09	JERAの増益（中間期）の内訳と持続性（JERAの中間開示）	P1
Q-T10	特重の起算点の変更の審議過程（規制委の会合資料）：H-N1（制度の合理化）とH-N2（危機下の配慮）の識別	P2
Q-C02	中部の浜岡のデータ不正に関する調査報告書の原文（不正の要因の認定）	P1
Q-C03	関西の自己資本比率の回復の要因分解（原子力・期ずれ・燃料価格）	P2
Q-C04	他の一般送配電事業者のレベニューキャップ収入見通しの変更申請の有無	P2
Q-C05	各社の役員の経歴（EDINETの原本PDFの「役員の状況」）	P2
Q-B06	子会社（東電設計・東京電設サービス・JFS・東電不動産）の人員と、本体からの出向比率	P2
Q-B07	一覧で切れていた求人（建築以外の原子力・PG）の詳細の取得（tools/fetch_tepco_job_details.js で可能）	P2

第3版での更新（2026-11-01）

表14-7　第3版での更新（2026-11-01）

ID	状態・新規の論点	優先
Q-T09	**前進**：JERAの増益の要因（LNG関連+1,342億円・石炭関連+985億円・JERAGM+178億円）と、2026年度予想4,800億円（S060）。持続性は2027年度の実績で検証（FP-1）	—
Q-J1	東電EPのJERAからの調達量・契約条件（グループ内の利益移転の規模）	P1
Q-J2	東電FPとJERA持分50%の差（約87億円）の内訳	P3
Q-W1	IEA・NEA・ENTSO-Eの原典の取得手段（IEAは403）	P2
Q-W2	米国の原発再稼働（Palisades・Crane）、公益事業の設備投資の規模の一次資料	P2

ID	状態・新規の論点	優先
Q-W3	日本の長期脱炭素電源オークションの還付の仕組みと、欧州の双方向CfDの比較	P2
Q-M1	12章の経路の大きさの、複数年データによる推定（パネル化）	P2
Q-M2	固定予測（15章 FP-1〜7）の半期ごとの評価	P1

最終統合版での更新（2026-11-01）

表14-8　最終統合版での更新（2026-11-01）

ID	論点	優先
Q-R1	2028年卒の東電の募集要項（応募開始・建築の配属先・インターン日程）	P1（公表後すぐ）
Q-R2	東電の新卒採用での学校推薦・研究室推薦の有無（学科の就職担当で確認）	P1
Q-R3	建築職の新卒採用人数（非公表。推論は17章§3）	P2
Q-R4	日本大学建築学科のOBOG懇談会に東電が参加しているか	P2
Q-R5	適性検査の種類（体験談では不一致）	P2
Q-W4	経営者の経歴（EDINETの原本PDF）、企業史、世界比較の原典（IEA）の補強	P2（最終統合版でも未了）

参考文献（一次資料台帳より自動生成）

確認日はすべて情報基準日（2026年11月1日）。C番号（検索要約経由の資料）は「資料台帳・証拠管理」の章を参照。

表15-1　参考文献（一次資料台帳より自動生成）

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S001	原子力損害賠償・廃炉等支援機構／東京電力HD	第五次総合特別事業計画（本文）	2026-01-26	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20260126.pdf
S002	NDF／東京電力HD	第五次総合特別事業計画（抄）変更認定	2026-03-31	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20260331sk.pdf
S003	資源エネルギー庁（閣議決定）	第7次エネルギー基本計画	2025-02-18	https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_01.pdf
S004	資源エネルギー庁	2040年度におけるエネルギー需給の見通し	2025-02-18	https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20250218_03.pdf
S005	資源エネルギー庁	柏崎刈羽6号機が再稼働（前編）	2026	https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kk_nuclear_power_plant01.html
S006	資源エネルギー庁	柏崎刈羽6号機が再稼働（後編）	2026	https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kk_nuclear_power_plant02.html
S007	NDF／東京電力HD	第四次総合特別事業計画（抄）	2021-08-04	https://www.ndf.go.jp/files/user/gyomu/tokujikei/20210804sk.pdf
S010	資源エネルギー庁	LNGをめぐる動向と電力・ガスの安定供給について（資料3）	2026-03-10	https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/lng/pdf/004_03_00.pdf
S011	JOGMEC	2026年7月：天然ガス・LNG関連情報	2026-07	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202607.html
S012	電力広域的運営推進機関	全国及び供給区域ごとの需要想定（2026年度）	2026-01-21	https://www.occto.or.jp/assets/news/juyousoutei/260121_juyousoutei_r1.pdf
S013	東京電力HD（JPX掲載）	東京電力HD 2027年3月期第1四半期決算短信〔iXBRL〕	2026-08-13	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/081220260813519261_tse-qcedjpsm-95010-20260813395010-ixbrl.htm
S014	JOGMEC	2026年4月：天然ガス・LNG関連情報	2026-04	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202604.html
S015_202609	JOGMEC	202609：天然ガス・LNG関連情報	202609	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202609.html
S015_202610	JOGMEC	202610：天然ガス・LNG関連情報	202610	https://journal.jogmec.go.jp/oilgas/nglng/monthly-report/202610.html
S020	東京電力HD	2025年度決算概要	2026-04-30	https://www4.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2603q4gaiyou-j.pdf
S021	東京電力HD	2025年度決算について（プレス）	2026-04-30	https://www4.tepco.co.jp/press/release/2026/pdf2/260430j1201.pdf
S022	東京電力HD	採用計画に関するプレスリリース	2025-02-20	https://www4.tepco.co.jp/press/release/2025/pdf1/250220j0101.pdf

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S023	東京電力HD/電気学会	東京電力グループ会社紹介（電気学会掲載資料）	2026-02	https://www.iee.jp/wp-content/uploads/2026/02/6.tepco2026.pdf
S024	東京電力HD	2026年度第1四半期決算概要	2026-07-29	https://www4.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2703q1gaiyou-j.pdf
S025	東京電力HD（JPX掲載）	東京電力HD 2026年3月期決算短信〔iXBRL〕	2026-04-30	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/081220260427512236_tse-acedjpsm-95010-20260430395010-ixbrl.htm
S026	東京電力HD（JPX掲載）	2025年度決算説明資料の一部訂正	2026-05-14	https://www2.jpx.co.jp/disc/95010/140120260514533536.pdf
S027	東京電力HD（ifisミラー）	特別損益の計上及び通期連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ（ifisミラー）	2026-04-30	https://kabuyoho-sls-disclose.ifis.co.jp/3c2/140120260427512237.pdf
S030	東京電力HD（EDINET DB）	東京電力HD 有価証券報告書テキスト（最新、EDINET DB転載）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04498/text
S031	東京電力HD（TDnet）	2027年3月期第2四半期（中間期）決算短信	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558667.pdf
S032	東京電力HD（TDnet）	2026年度第2四半期決算説明資料	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261029558848.pdf
S033	東京電力HD（TDnet）	特別損失の計上に関するお知らせ	2026-10-29	https://www.release.tdnet.info/inbs/140120261028558670.pdf
S040	関西電力（EDINET DB）	関西電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04499/text
S041	中部電力（EDINET DB）	中部電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04502/text
S042	東北電力（EDINET DB）	東北電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04501/text
S043	電源開発（EDINET DB）	電源開発（J-POWER）有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04510/text
S044	東京ガス（EDINET DB）	東京瓦斯 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04514/text
S045	九州電力（EDINET DB）	九州電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04506/text
S046	北海道電力（EDINET DB）	北海道電力 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04500/text

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S047	JERA（EDINET DB）	JERA 有価証券報告書テキスト（第11期 2026年3月期）	2026-06-19	https://edinetdb.jp/company/E34837/text
S048	INPEX（EDINET DB）	INPEX 有価証券報告書テキスト（最新・2025年12月期）	2026-03	https://edinetdb.jp/company/E00043/text
S049	大阪ガス（EDINET DB）	大阪瓦斯 有価証券報告書テキスト（最新）	2026-06	https://edinetdb.jp/company/E04520/text
S050	INPEX	代表取締役の異動に関するお知らせ	2026-02-16	https://www.inpex.com/news/upload/20260216_b.pdf
S051	東京電力HD（採用サイト snar.jp）	東京電力グループ キャリア採用 求人一覧（全文）	2026-11	https://tepco-career.snar.jp/
S052	東京電力グループ（tepco-recruit.jp）	仕事のフィールド（新卒採用）	2026-11	https://www.tepco-recruit.jp/field/
S053	東京電力HD（採用サイト snar.jp、Playwrightで詳細を展開）	東電キャリア採用 求人詳細（建築-1〜4、AEI-7）	2026-11	https://tepco-career.snar.jp/
S060	JERA	別紙：2026年度第2四半期連結決算について	2026-10-30	https://www.jera.co.jp/system/files/private/%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%9A2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC2%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%
S061	JERA	2026年度第2四半期連結決算について（プレスリリース）	2026-10-30	https://www.jera.co.jp/ir/ir_news/20261030_2570
S070	IEA	Electricity 2026 - Executive summary	2026-02	https://www.iea.org/reports/electricity-2026/executive-summary
S071	IEA	Electricity Mid-Year Update 2026 - Executive summary	2026-07	https://www.iea.org/reports/electricity-mid-year-update-2026/executive-summary
S072	PJM	PJM Auction Procures 134,479 MW (2027/2028 BRA)	2025-12-17	https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/newsroom/2025-releases/20251217-pjm-auction-procures-134479-mw-of-generation-resources.pd
S073	State Council of PRC	China's newly installed wind, solar capacity up 22 pct in 2025	2026-02-12	https://english.www.gov.cn/archive/statistics/202602/12/content_WS698d93cbc6d00ca5f9a091bb.html
S074	Ember	Latest energy shock reminds Europe of its risky gas reliance	2026	https://ember-energy.org/latest-insights/latest-energy-shock-reminds-europe-of-its-risky-gas-reliance/
S080	日本大学理工学部建築学科	教員紹介：井口雅登	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/staff/staff-376/

ID	発行主体	資料名	発行	URL
S081	researchmap（JST）	井口雅登 researchmap	2026	https://researchmap.jp/7000011557
S082	日本大学理工学部建築学科	建築環境・設備研究室	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/lab/lab-254/
S083	日本大学理工学部建築学科	研究室一覧	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/lab/
S084	日本大学理工学部建築学科	建築実験Ⅳ「建築設備実験」レポート	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/shunkenweb/shunkenweb-1650/
S085	東京電力グループ採用サイト	募集要項・選考（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/recruit/application.html
S086	東京電力グループ採用サイト	キャリア（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/career/
S087	東京電力グループ採用サイト	社員アンケート	2026	https://www.tepco-recruit.jp/culture/questionnaire.html
S088	東京電力グループ採用サイト	事業紹介（新卒）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/business/
S089	東京電力HD（マイナビ掲載）	東京電力HD採用データ（マイナビ2027）	2026	https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp80951/recruiting_course27014386/recruiting_course.html
S090	東京電力HD（マイナビ掲載）	東京電力HD採用データ・採用実績（マイナビ2027）	2026	https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp80951/employment.html
S091	東京電力グループ採用サイト	建築部門パンフレット（新卒向け）	2026	https://www.tepco-recruit.jp/assets/pdf/pamphlet_architecture.pdf
S092	日本大学理工学部建築学科	カリキュラムについて	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/curriculum/
S093	日本大学理工学部建築学科	就職や進学について	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/future/
S094	日本大学理工学部建築学科	学科の特徴について	2026	https://www.arch.cst.nihon-u.ac.jp/department/
S095	JST J-GLOBAL	井口雅登（J-GLOBAL研究者情報）	2026	https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201501041027781229

用語集

表16-1　用語集

用語	説明
ABW	Activity Based Working。業務内容に応じて働く場所を選ぶ働き方。東電の建築部門の設計手法の一つ（S091）
AEI室	東電HDのエリアエネルギーイノベーション事業室。分散型電源・再エネ・DC誘致などをグループ横断で扱う
BELS	建築物省エネルギー性能表示制度
CfD（双方向）	差額決済契約。市場価格が低いと補填し、高いと差額を返還させる。EUの2024年改革で新設の電源に義務化
CRO・CHRO・CIO	最高リスク責任者・最高人事責任者・最高情報責任者
DC	データセンター
DR	ディマンドリスポンス（需要家側の電力消費の調整）
EP	東京電力エナジーパートナー（小売）
FCF	フリーキャッシュフロー（営業CF＋投資CF）
FM推進センター	東電PG用地部の、建物の施設管理を担う組織（S091）
FP	東京電力フュエル＆パワー（JERA株式を保有）
HD	東京電力ホールディングス
JEPX	日本卸電力取引所
JERA	東電FPと中部電力の50:50の合弁。燃料・火力
JERAGM	JERA Global Markets。JERAの燃料トレーディング会社
JKM	北東アジアのLNGスポット価格の指標
JCC	全日本原油輸入CIF価格
KK	柏崎刈羽原子力発電所
NDF	原子力損害賠償・廃炉等支援機構。東電HDの議決権の過半を保有
OCCTO	電力広域的運営推進機関
PG	東京電力パワーグリッド（一般送配電）
PJM	米国東部の地域送電機関（RTO）
ROIC	投下資本利益率
RP	東京電力リニューアブルパワー（再エネ）
SPI・玉手箱	新卒採用で使われるWeb適性検査の種類
TTF	欧州（オランダ）の天然ガス価格の指標
ZEB	ネット・ゼロ・エネルギー・ビル。ZEB Readyはその前段階の水準
オーナー能力	事業者が自ら戦略策定・設計・PM・協力企業との協働・現場安全を担う能力（第五次総特）
期ずれ	燃料価格の変動が販売価格に反映されるまでの時間差による損益
件名単位の再精査	設備投資・費用の各件名を、法令上の必要性と、実施しない場合のリスク（影響度×発生確率）で評価する手法（第五次総特）
資産回転型	資産を保有し続けず、早期に売却して資金を回収・再投資する事業モデル
準規制市場	本研究の用語。市場に、容量市場・長期脱炭素電源オークション・レベニューキャップなどの制度的な回収の仕組みが重なった状態
総特（総合特別事業計画）	東電とNDFが策定し、国が認定する再建計画。第五次は2026年1月認定
長期脱炭素電源オークション	脱炭素電源の固定費を長期で回収させる制度
特重（特定重大事故等対処施設）	原子炉建屋への故意の大型航空機衝突などに備える施設。設置期限がある
発注者	自ら工事を施工せず、計画・設計の条件を定めて工事を発注し、監理する立場。東電の建築部門の基本的な立場（S091）
保全業務	建物と付帯設備の状態を把握し、管理・保守する業務。東電の建築技術者の基本業務（S091）
持分法	関連会社の利益を、出資比率に応じて投資会社の損益に取り込む会計処理
リクルーター制度	社員が学生と面談し、情報提供や選考に関わる制度。東電は「あり」と記載（S089）
レベニューキャップ	一般送配電事業者の収入の上限を規制期間ごとに定める託送料金制度（第1規制期間は2023～2027年度）
容量市場	将来の供給力（kW）を確保するための市場

索引

（用語集・主要な固有名詞の出現ページ。本文の開始ページ以降を自動集計。15ページを超える語は先頭15件）

ABW 62
AEI室 47, 62
BELS 62
CfD 35, 36, 57, 62
CHRO 47, 62
CIO 47, 62
CRO 47, 62
DC 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, …
DR 38, 40, 62
EP 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 32, 38, 39, 40, …
FCF 9, 12, 25, 30, 32, 40, 62
FM推進センター 62
FP 11, 12, 20, 22, 28, 33, 34, 41, 43, 46, 47, 51, 56, 57, 62
HD 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 46, 47, 55, 56, 58, 59, 60, …
INPEX 11, 18, 20, 22, 23, 30, 39, 43, 55, 60
J-POWER 11, 13, 18, 20, 22, 29, 45, 55, 59
JCC 10, 17, 32, 37, 38, 62
JEPX 14, 18, 45, 62
JERA 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 34, …
JERAGM 28, 56, 62
JKM 9, 14, 18, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 44, 49, 62
KK 62
NDF 9, 10, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 32, 33, 37, 40, 45, 46, 55, …
OCCTO 9, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 55, 62
PG 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, …
PJM 12, 35, 36, 40, 60, 62
ROIC 21, 22, 24, 25, 62
RP 24, 26, 45, 46, 47, 55, 62
SPI 62
TTF 35, 62
ZEB 15, 62
エネルギー基本計画 13, 14
オーナー能力 10, 24, 26, 32, 33, 53, 62
データセンター 17, 18, 21, 26, 62
ホルムズ 9, 14, 17, 37, 38, 44
リクルーター制度 62
レベニューキャップ 9, 14, 18, 19, 23, 30, 35, 38, 45, 56, 62
関西電力 21, 29, 59
期ずれ 11, 12, 23, 32, 34, 40, 41, 43, 44, 51, 56, 62
玉手箱 62
九州電力 21, 59
件名単位の再精査 25, 62
建築設備 9, 10, 11, 12, 15, 19, 24, 25, 26, 27, 37, 38, 39, 47, 48, …
建築部門 9, 11, 25, 26, 39, 43, 44, 50, 55, 56, 61, 62
原子力規制委員会 14, 45
資産回転型 9, 10, 49, 62
持分法 20, 33, 34, 36, 43, 50, 62
準規制市場 9, 11, 43, 62
女川 20, 30
総合特別事業計画 62
総特 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, …
大間 11, 12, 20, 22, 29, 30, 33, 44
大阪ガス 18, 20, 22, 60
第五次総特 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, …
第四次総特 12, 26, 40, 41, 43
中途採用 10, 24, 25, 33, 41, 43, 49
中東危機 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 30, 36, 37, 49, 55
中部電力 10, 19, 21, 22, 29, 46, 59, 62
長期脱炭素電源オークション 9, 14, 15, 18, 23, 30, 32, 35, 36, 37, 45, 57, 62
適性検査 57, 62
電力広域的運営推進機関 62
東京ガス 18, 19, 20, 22, 30, 46, 59
東京電力 9, 10, 24, 45, 46, 47, 55, 58, 59, 60, 61, 62
東通 12, 21, 22, 24, 30, 37, 40, 47
東北電力 21, 30, 59
特重 10, 12, 14, 23, 24, 26, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 55, …
特定重大事故等対処施設 62
日本大学 57, 60, 61
廃炉 9, 10, 11, 12, 14, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 38, …
柏崎刈羽 10, 11, 12, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 38, …
泊 11, 20, 21, 22
発注者 9, 11, 24, 25, 26, 27, 62
美浜 12, 13, 20, 29, 30, 33, 39, 40, 41
浜岡 10, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 32, 33, 37, 39, 41, …
福島第一 11, 13, 14, 24, 25, 26, 43, 47, 50, 56
保全業務 62
北海道電力 21, 59
容量市場 9, 14, 18, 23, 30, 32, 35, 36, 45, 62